01주
1차시

전력계통

1. 전력계통의 개요

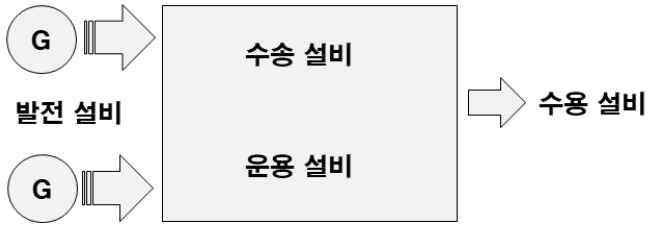
1) 전력계통(Electric Power System)의 정의

(1) 전기를 생산 수송하여 소비하는 각종 설비가 유기적으로 결합해서 하나의 시스템을 구성한 것을 총칭한다.

(2) 전력계통은 전기 사업의 핵심을 이룬다.

(3) 발전 설비, 수송 설비, 운용 설비, 수용 설비로 구성되어 있다.

2) 전력계통의 구성



(1) **발전 설비** : 전력을 생산하는 설비이다.

① 수력 발전소

② 화력 발전소

③ 원자력 발전소

(2) **수송 설비(송배전 설비)** : 생산된 전력을 수용 장소까지 수송과 배분하는 설비이다.

① 송전선

② 변전소

③ 배전선

(3) **운용 설비** : 계통의 설비 등을 유기적으로 결합시키고 효율적으로 관리 운용하기 위한 설비이다. 해당 업무 범위로는 전력계통 감시제어, 전력수요수급, 균형유지, 고장 예방 및 신속한 계통 복구, 계통 주파수 및 전압 제어 등이 있다.

① 급전 설비는 발전소, 변전소, 송전선 등의 전력 설비를 가장 합리적, 경제적 종합 운용하기 위한 설비이다.

② 급전 설비 운용의 핵심은 실시간으로 전력 수용량과 공급량의 균형을 유지하는 것이

다.

③ 급전 자동화 시스템(EMS : Energy Management System)은 전력계통의 운전 상태를 직접 또는 하위 SCADA로부터 취득한 정보를 통해 실시간으로 감시 제어하여 계통을 경제적이고 안정하게 운용하기 위한 에너지 관리 시스템을 말한다.

④ 전력의 흐름이 한시라도 끊어지지 않도록 전력설비를 유기적으로 결합하여 관리, 운용하기 위한 보호장치, 감시장치, 급전설비, 통신설비 등의 운용설비를 갖추고 있다.

(4) **수용 설비** : 수송 배분된 전력을 일반 가정이나 공장에서 소비하기 위한 설비이다.

3) 전력계통의 특징

(1) 시스템으로서의 일체성

① 각각의 전력설비가 컴퓨터 및 각종 보호 장치 등으로 개별 제어되면서 전체적으로 조화를 이룬다.

② 전원과 부하가 직결되어 있는 하나의 시스템으로 계통에서 전압, 주파수 변동에 따른 계통에서 고장속도가 빨라 일체성을 가진다.

(2) 생산과 소비 동시성

① 전력을 저장할 수 있는 기술의 한계가 있기 때문에 생산과 소비가 동시에 이루어짐으로 소비량의 변화에 따라 실시간으로 생산량을 조절해 주어야 한다.

② 소비는 수용가가 원할 때 언제라도 자유롭게 이루어져야 하므로 발생 전력은 소비 전력과 일치되어야만 하는 동시성이 있다.

③ 발생 전력 = 소비 전력

(3) 설비의 다양성

① 발전설비 : 화력, 수력, 원자력, 화력 등

② 송변전설비 : 765kV, 345kV, 154kV, 66kV 등(변압기, 송전선, 조상설비 등)

③ 수용설비 : 345kV, 154kV, 22.9kV, 6.6kV, 3.3kV, 220V, 110V 등

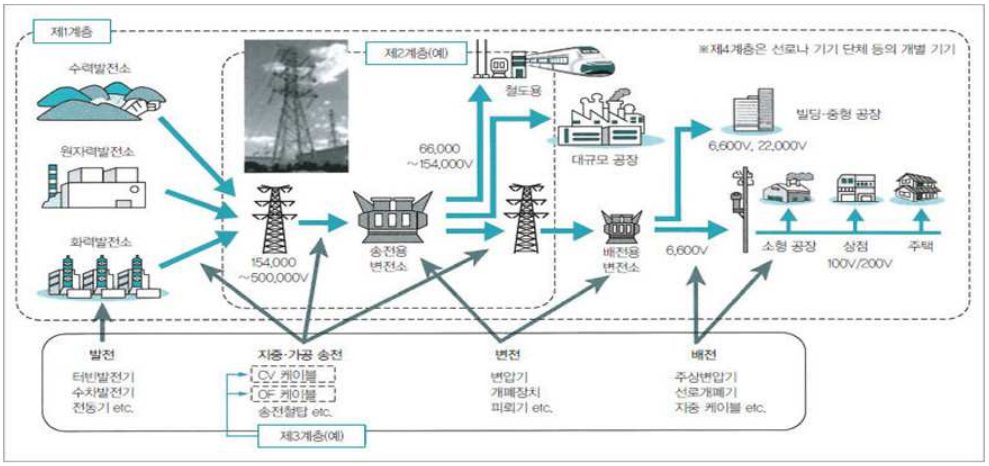
④ 유효전력 수급균형 : 계통주파수 변동특성(전국적)

⑤ 무효전력 수급균형 : 계통전압 변동특성(국지적)

⑥ 중단 없는 전력공급의 중요성 : 낙뢰, 태풍 등 외부적인 고장요인과 경년열화 등 내부적인 고장요인의 상시 존재

2. 송배전 계통

1) 송배전 계통의 개요

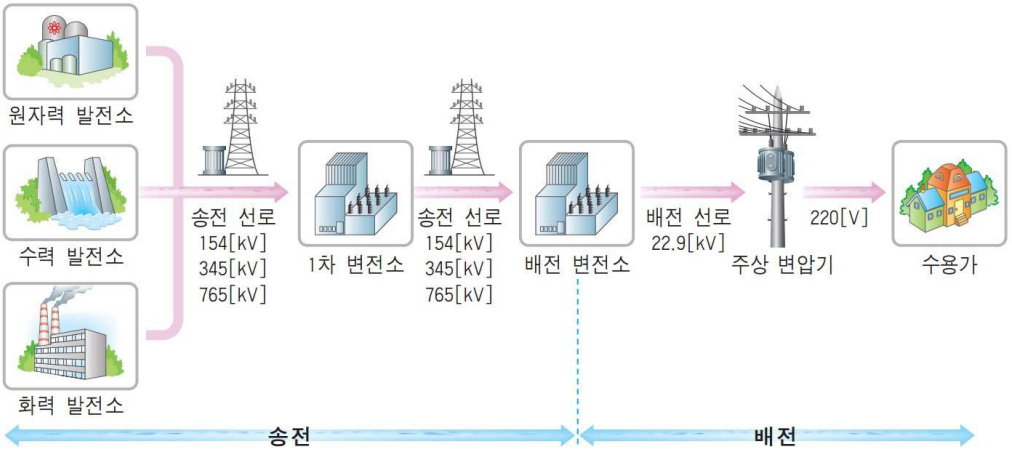


[출처 : zum학습백과, 구글, study.zum.com]

(1) 송배전 계통은 수송 설비를 일반적으로 표현하며, 수용지로부터 멀리 떨어진 발전소에서 발전된 전력을 고전압으로 수용가 부근의 변전소 또는 수용가에게 직접 전송하는 시스템을 일괄한다.

(2) 전원으로부터 수송 설비를 거쳐 부하에 이르기까지 경제성과 신뢰성이라는 측면에서 협조가 잘 이루어져야 하며, 발전된 전력을 가장 경제적으로 정전 사고가 없이 수용가에게 수송, 배분하여야 한다.

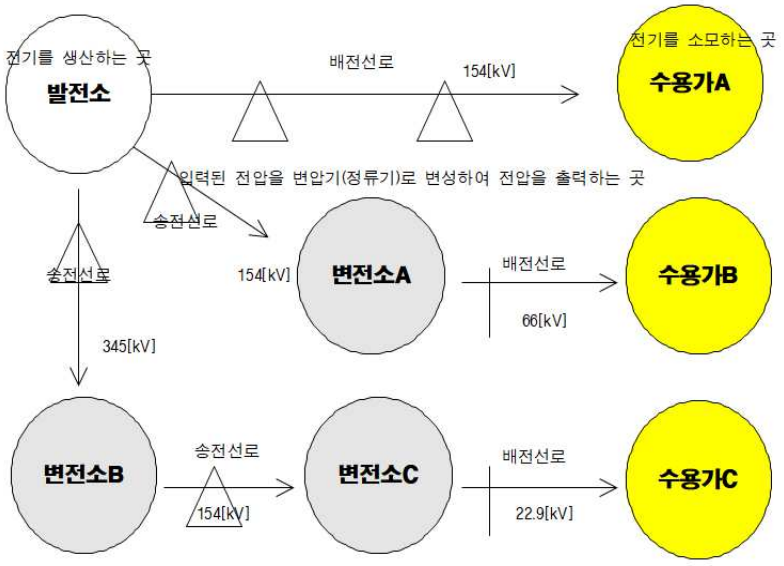
(3) 수송 방식



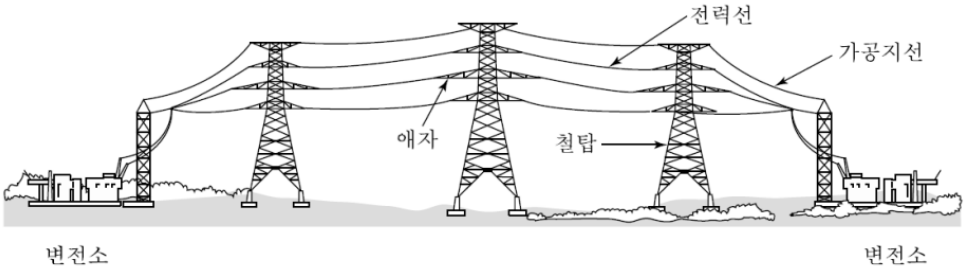
[출처 : zum학습백과, 구글, study.zum.com]

① 송전(Transmission)은 대전력, 고전압, 장거리의 전력을 수송한다.
② 변전(Substation)은 전압을 올려주는 승압과 전압을 내리는 강압을 한다.
③ 배전(Distribution)은 소전력, 저전압, 단거리의 수송으로 넓게 분산된 수용가에게 전력을 배분한다.

2) 송배전 설비



(1) 전기를 생산하는 발전소에서 전기를 소모하는 수용가까지의 전력을 전달하는 과정에 사용되는 모든 설비이다.
(2) **발전소** : 수력, 화력, 원자력 발전소에서 발전되는 전력은 발전기가 회전기이며 발전기가 120도의 각을 갖도록 배치되어 있기 때문에 그 전압은 3상 교류로서 6.6~24[kV] 정도가 보통이다.
(3) **가공전선로** : 발전소, 변전소, 수용가 상호간 연결하는 전선 및 설비이다.



[출처 : [출처 : zum학습백과, 구글, study.zum.com]

① 송전선 : 발전소-변전소, 변전소-변전소 상호간 연결하기 위한 전선
② 배전선 : 발전소-수용가, 변전소-수용가, 수용가-수용가 상호간 연결하기 위한 전선
③ 지중전선로, 옥상전선로, 수상전선로, 수저전선로, 터널내전선로 등
④ 지지물, 애자, 지선 등
⑤ 개폐소 : 50[kV] 이상의 선로를 개폐하는 곳

(4) **변전소**
① 승압 변전소 : 발전소에서 갓 나온 전류를 고압 송전선로에 보내기 위해 전압을 올리는 역할을 한다.
② 강압 변전소

(5) **수용가** : 부하로서 전기를 소모하는 곳

3) 송전 방식

(1) **교류 방식(교류 계통 – 교류 계통)** : 발전에서 수요까지 모두 교류로 송전하는 방식으로 단상 2선식, 단상 3선식, 3상 3선식, 3상 4선식 등의 방식이 있고, 송전에는 3상 3선식을 채용하고 있다.

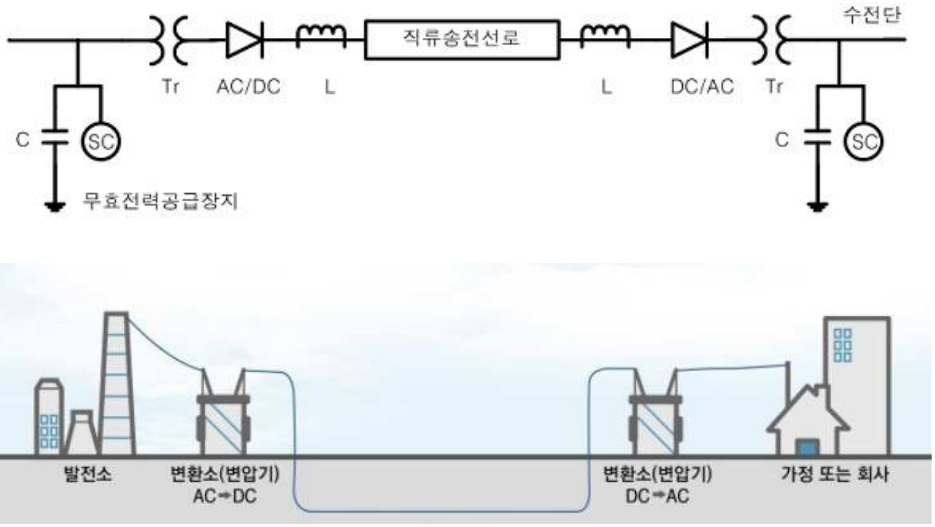


[출처 : zum학습백과, 구글, study.zum.com]

① 전압의 승압 및 강압을 쉽게 할 수 있다.
* 각 구간에서 전압을 사용하기에 편리한 적당한 값으로 변화가 필요하므로 변압기라는 간단한 기기로 전압의 승압과 강압을 용이하게 효율적으로 운용할 수 있다.
② 회전 자계를 쉽게 얻을 수 있다.
③ 고전압, 대전류 차단이 쉽다.
④ 일관된 운용을 기할 수 있다.
* 발전에서 배전까지 전 과정을 교류 방식으로 통일해서 보다 합리적이고 경제적으로 운용할 수 있다.

(2) **직류 방식(교류 계통 - [교류-직류] 변환소 - 직류 송전선 - [직류-교류] 변환소 - 교류 계통)** : 교류 계통의 중간에 직류 송전이 구성된 방식으로, 변환장치로는 수은 정류기, 고

전압 사이리스터 변환장치가 사용되고 있다.



[출처 : zum학습백과, 구글, study.zum.com]

① 절연 계급을 낮출 수 있다.
- 선로의 전압이 교류 최고값의 1/√2 이므로 선로의 절연이 용이해 진다.
- 애자와 전선의 수량을 줄일 수 있다.

② 안정도가 좋다
- 선로의 리액턴스와 위상각에 대하여 고려할 필요가 없으므로 안정도상의 난점은 없어진다.

③ 송전 효율이 좋다.
- 유전체손과 무효전력이 없으므로 이로 인한 손실도 없다
- 표피 효과가 없으므로 실효저항의 증가가 없다

* 표피 효과는 전선이 굵을수록, 도전율 및 투자율이 클수록, 주파수가 높을수록 전류가 도체 안으로 흐르지 못하고 도체 바깥으로 흐르는 현상

④ 고주파나 고조파억제 대책이 필요하다.

⑤ 주파수가 다른 교류 계통과 연계가 가능하다.

⑥ 유도 장해 및 코로나 손실이 적고 충전전류가 없다.

⑦ 직류 교류 변환장치가 필요하다.

⑧ 전압의 승압과 강압이 안 된다.

⑨ 직류 차단이 어렵다.

01주
2차시

가공 전선로

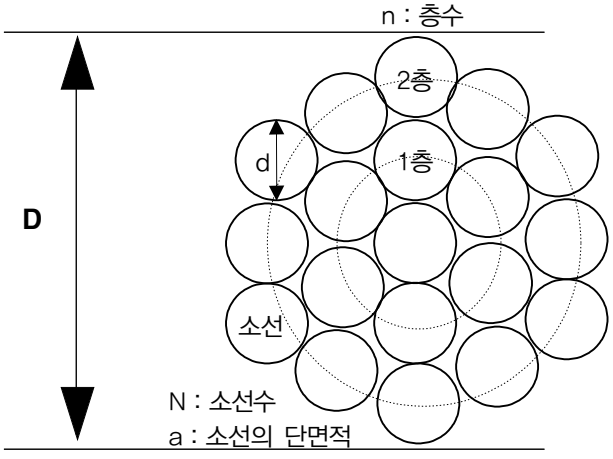
1. 전선의 개요

1) 전선의 구비조건

(1) 도전율이 클 것
(2) 기계적 강도가 클 것
(3) 가요성이 클 것
(4) 내구성이 있을 것
(5) 비중이 작을 것
(6) 작업이 용이할 것
(7) 가격이 저렴할 것

2) 전선의 구성

(1) **단선** : 단면이 원형인 1본의 도체로 공칭 직경[mm]으로 나타낸다.
(2) **연선** : 1본의 중심선 위에 6의 층수 배수만큼 증가하는 구조이다.



① 연선을 구성하는 소선의 총수 N과 소선의 층수 n이라 하면, $N=3n(1+n)+1$
② 연선의 바깥지름 D와 소선의 지름 d라 하면, $D=(2n+1)d$[mm]
③ 연선의 단면적 A와 소선의 단면적 a, 소선수 N이면,
$A = aN = r2\pi\ N = (d/2)2\pi\ N = (d2/4)\pi\ N$[㎟]

(3) 전선의 종류

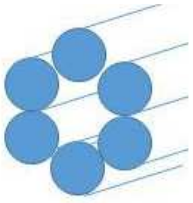
① 경동선 : 순도 99.9%의 구리로 만든 전선으로 옥외용으로 사용
- 고유저항 : 1/55[Ω ㎟/m]
- 인장강도 : 35~48[kg/㎟]

② 연동선 : 경동선을 열처리 한 전선으로 옥내용으로 사용(저항이 낮고 비싸다)
- 고유저항 : 1/58[Ω ㎟/m]
- 인장강도 : 20~25[kg/㎟]

③ 알루미늄 연선 : 옥내용으로 바닷가의 염분에 의하여 부식이 잘되는 구리를 대신하여 사용(저항이 크고 비싸다)
- 고유저항 : 1/35[Ω ㎟/m]
- 인장강도 : 15~20[kg/㎟]

④ 동심 연선 : 내부 중심의 선이 구리선

⑤ 중공 연선 : 내부 중심의 선이 없으며, 동일한 동량으로 바깥지름을 크게 한 연선으로 초고압 송전선에서 코로나를 방지하기 위해 사용

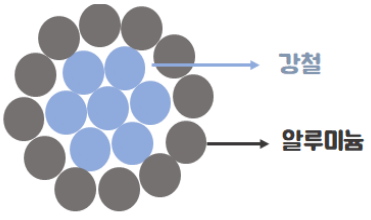


⑥ 합성 연선 : 2개 이상의 금속을 합성한 합금으로 이뤄진 연선으로, 특히 강심알루미늄연선(ACSR)은 온천지역, 코로나 방지, 인장강도 큰 곳에 사용

⑦ 쌍금속선(동복강선) : 장경간 송전선로 및 가공지선으로 사용

⑧ 단도체 : 1상당의 1가닥의 전선

⑨ 복도체 : 1상당의 2가닥(복도체) 이상의 전선으로 3도체, 4도체 등



〈ACSR: 강심 알루미늄 연선〉



〈중공연선〉

출처 : https : //retriever12.tistory.com/28

[전선의 도전율 비교]

구분	도전율
은	106[%]
연동선	100[%]
경동선	97[%]
알루미늄	61[%]

2. 전선의 선정

1) 전선의 선정 시 고려 사항

(1) 전압강하

① 선로에 전류가 흐를 때 전선의 저항에 의한 전압강하가 얼마나 되는지의 정도를 의미한다.

② 전압강하는 전선이 굵을수록 작아지므로 좋으나 전선의 가격이 상승하기 때문에 안전성과 경제성을 충분히 고려해야 한다.

(2) 허용전류

① 전선의 굵기에 따라 전선에 흐를 수 있는 최대 전류를 의미한다.

② 허용전류는 전선이 굵을수록 커지므로 좋으나 전선의 가격이 상승하기 때문에 안전성과 경제성을 충분히 고려해야 한다.

(3) 기계적 강도

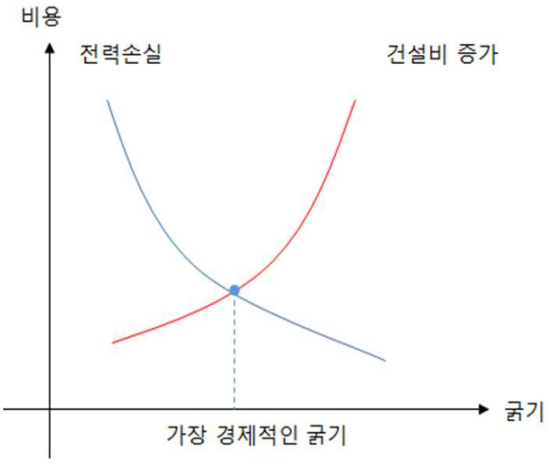
① 전선의 튼튼함의 정도를 의미한다.

② 기계적 강도는 전선이 굵을수록 커지므로 좋으나 전선의 가격이 상승하기 때문에 안전성과 경제성을 충분히 고려해야 한다.

2) 경제적인 전선의 굵기 선정(켈빈의 법칙)

(1) 전선 단위길이 당 시설비에 대한 1년간 이자와 감가상각비 등을 계산한 값(연경비)과 단위길이 당 1년간 손실 전력량을 요금으로 환산한 금액이 같아질 때 전선의 굵기가 가장 경제적이다.

(2) 켈빈의 법칙은 경제적인 전선의 굵기를 산출하는 방법으로 사용된다.



① 굵기가 굵어질수록 전력손실은 감소하고, 굵기가 굵어질수록 건설비(전선 재료비비용)는 증가하므로 전력손실 비용과 건설비의 합으로 가장 작은 굵기로 선정한다.

② $WMP = I^2RN = (\sigma A)^2 \rho \frac{\ell}{A} N$

$\sigma = \sqrt{\frac{WMP}{\rho N}}$ [A/]

σ : 경제적인 전류밀도[A/]

W : 전선 중량[kg/ m]

M : 전선 가격[원/kg]

P : 전선비에 대한 연경비 비율(1년간이자+상각비)

ρ : 저항율[Ω mm^2/m]

N : 전력량의 가격[원/kW/년]

I : 전류[A]

R : 저항[Ω]

A : 전선의 단면적[㎟]

3. 전선의 특징

1) 전선의 이도

(1) 전선의 이도

① 전선이 전선의 지지점을 연결하는 수평선으로부터 아래로 늘어진 길이를 이도(Dip or Sag)라 하고, 지지물의 지지점과 전선의 최저점의 거리이다.

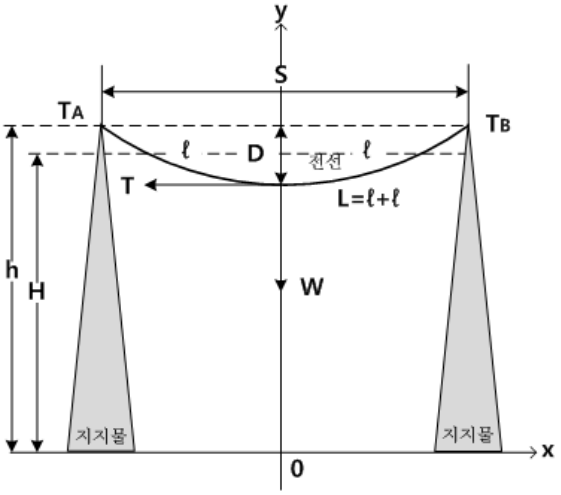
② 이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.

③ 이도가 너무 크면 그 만큼 좌우로 크게 진동해서 다른 상의 전선에 접촉(선간단락)하거나 수목에 접촉(1선지락)해서 위험하며, 여름철에 전선의 이완과 강풍이 겹쳐 단락이 지락이 발생할 수 있다.

④ 이도가 너무 작으면 그와 반비례해서 전선의 장력이 증가하여 심할 경우에 전선이 단선되기도 하며, 겨울철에 전선의 수축과 빙설 무게가 겹쳐 단선이 발생할 수 있다.

⑤ 가선할 경우에 이도를 어느 정도로 해야 하는 것이 중요한 문제가 된다.

(2) 이도의 계산



D : 이도[m]

W : 전선의 무게(전선의 하중)[kg/m]

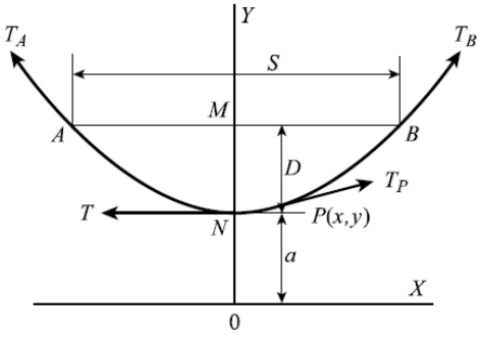
S : 경간[m]

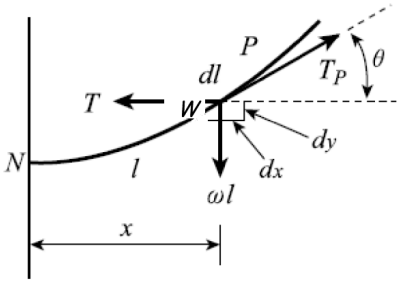
T : 수평 장력[kg]

h : 지지물의 높이[m]

H : 전선의 평균 높이[m]

L : 전선의 실제 길이[m]





$$\tan\theta = \frac{Y}{X} = \frac{Wl}{T} = \frac{WX}{T}$$

$$dY = \frac{W\,X}{T}dX \quad \rightarrow \quad \int_a^{a+y} dY = \int_0^x \frac{W\,X}{T}dX$$

$$\int_a^{a+y} dY = \int_a^{a+y} 1 \cdot dY = \left[Y\right]_a^{a+y} = \left[a + y - a\right] = y$$

$$\int_0^x \frac{W\,X}{T}dX = \frac{W}{T}\int_0^x XdX = \frac{W}{T}\left[\frac{X^2}{2}\right]_0^x = \frac{W\,x^2}{2T}$$

$$\therefore y = \frac{W\,x^2}{2T}[m]$$

- y에 이도D 대입
- x에 경간 S의 1/2 대입

$$D = \frac{W(\frac{S}{2})^2}{2\,T} = \frac{WS^2}{8\,T}[\mathrm{m}]$$

(3) 전선의 길이

① 전선의 실제 길이

$$\frac{dl}{dX} \approx \frac{1}{\cos\theta} = \sec\theta = \sqrt{1+\tan^2\theta} = \sqrt{1+\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1+\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2 + \left\{\frac{1}{2}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2\right\}^2 - \left\{\frac{1}{2}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2\right\}^2}$$

$$= \sqrt{\left\{1+\frac{1}{2}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2\right\}^2 - \frac{1}{4}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^4} \approx \sqrt{\left\{1+\frac{1}{2}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2\right\}^2}$$

$$= 1+\frac{1}{2}\left(\frac{W\,X}{T}\right)^2 = 1+\frac{W^2X^2}{2T^2}$$

$$dl = \left(1+\frac{W^2X^2}{2T^2}\right)dX \quad \rightarrow \quad \int_0^l dl = \int_0^x \left(1+\frac{W^2X^2}{2T^2}\right)dX$$

$$\therefore l = \left[X + \frac{1}{3} \times \frac{W^2 X^3}{2T^2} \right]_0^x = x + \frac{1}{3} \times \frac{W^2 x^3}{2T^2} - 0 = x + \frac{W^2 x^3}{6T^2}$$

$$= x + \frac{W^2 x^3}{6\left(\frac{W x^2}{2y}\right)^2} = x + \frac{4W^2 x^3 y^2}{6W^2 x^4} = x + \frac{2y^2}{3x} [m]$$

- 길이 l에 전선 총 길이 L의 1/2 대입
- y에 이도D 대입
- x에 경간 S의 1/2 대입

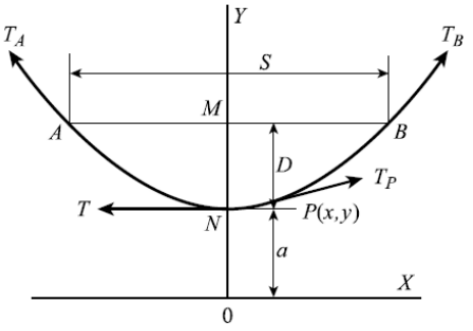
$$\frac{L}{2} = \frac{S}{2} + \frac{2D^2}{3\frac{S}{2}} = \frac{S}{2} + \frac{4D^2}{3S} [\mathrm{m}]$$

$$L = S + \frac{8D^2}{3S} [\mathrm{m}]$$

② 전선의 길이는 경간 보다 $\frac{8D^2}{3S}$만큼 더 길게 되고, 이 값은 경간 S의 약 0.1[%] 정도로, 실제로 전선의 길이 L은 경간 S와 큰 차이는 없음

③ 전선의 평균 높이 $H = h - \frac{2}{3}D[\mathrm{m}]$

(4) 지지점의 장력



① $T_A = T_B = T + WD[kg] = T \times (0.1 \sim 0.5)$ [%]

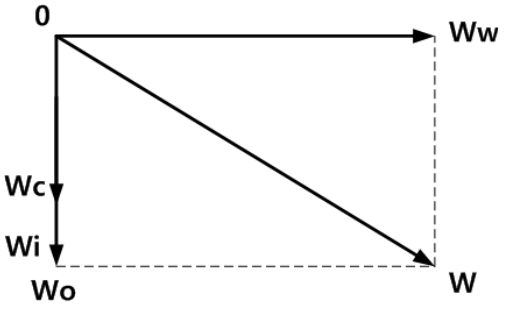
$$T_A = T_B = \sqrt{T^2 + \left(W \times \frac{L}{2}\right)^2} = \sqrt{T^2 + W^2\left(\frac{L}{2}\right)^2} \approx \sqrt{T^2 + W^2\left\{D^2 + \left(\frac{S}{2}\right)^2\right\}}$$

$$= \sqrt{T^2 + W^2 D^2 + \frac{1}{4}W^2 S^2} = \sqrt{T^2 + W^2 D^2 + \frac{1}{4}W^2\left(\frac{8DT}{W}\right)}$$

$$= \sqrt{T^2 + W^2 D^2 + 2WDT} = \sqrt{(T + WD)^2}$$
$$= T + WD\,[kg] = 9.8(T + WD)\,[N]$$

② 수평 장력 $T = \dfrac{\text{전선의 인장하중}}{\text{안전율}}$

2) 전선의 하중



(1) 수직 하중 Wo[kg/m](전선의 자중 Wc + 빙설의 하중 Wi)

① 전선의 자중 Wc[kg/m]

② 빙설의 하중 Wi = $0.9 \times \dfrac{\pi}{4}\{(d+12)^2 - d^2\} \times 10^{-3} \times 10^{-6}$

$= 0.0054\pi(d+6) = 0.017(d+6)$[kg/m]

(2) 수평 하중 Ww[kg/m](풍압 하중)

① 빙설이 많은 지역 Ww = $Pk(d+12) \times 10^{-3}$[kg/m]

② 빙설이 적은 지역 Ww = $Pkd \times 10^{-3}$[kg/m]

P : 전선이 받는 압력[kg/m^2]

d : 전선의 직경[mm]

k : 전선 표면계수

(3) 합성하중 $W = \sqrt{W_0^2 + W_w^2} = \sqrt{(W_c + W_i)^2 + W_w^2}$

(4) 부하계수 : 단위 길이 당 전선의 자중과 합성하중의 비율

$$= \frac{\text{합성하중}}{\text{전선의 자중}} = \frac{W}{W_c} = \frac{\sqrt{W_0^2 + W_w^2}}{W_c}$$

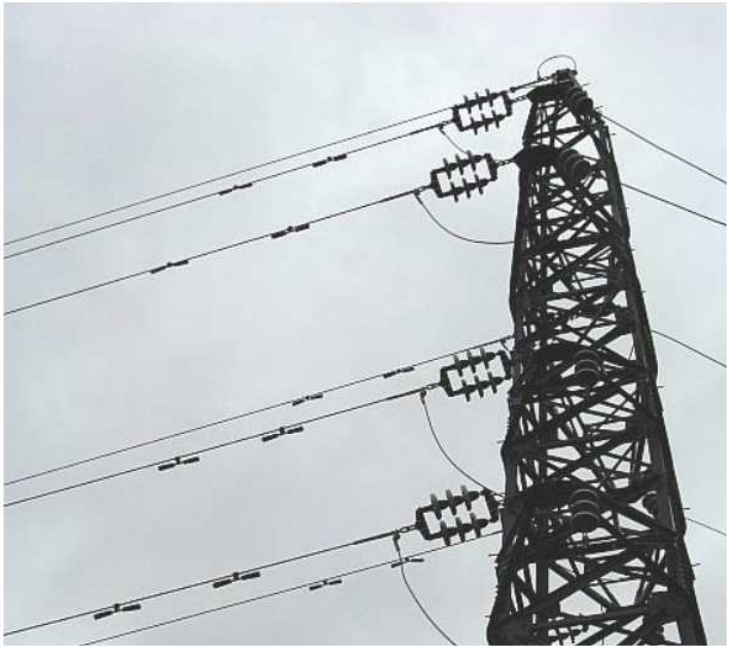
3) 전선의 보호

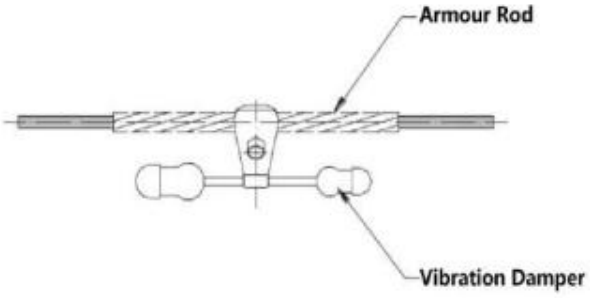
(1) 전선의 진동

① 전선의 진동 : 바람에 일어나는 진동이 경간, 장력 및 하중 등에 의해 정해지는 고유 진동수와 같게 되면 공진을 일으켜서 진동이 지속하여 단선 등 사고가 발생한다.

② 방지 대책

– 댐퍼(Damper) 설치 : 지지점에 가까운 곳에서 1개소 또는 2개소에 추(Damper)를 달아서 전선의 진동을 감소시킨다.





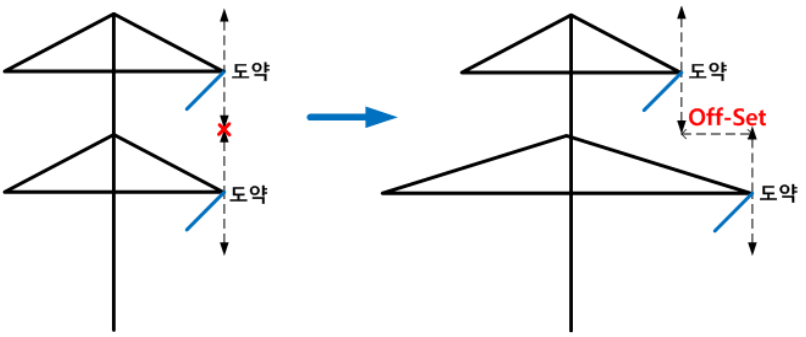
– 스페이서 댐퍼(Spacer Damper) 설치 : 가공 송전선로의 복도체에서 소도체 사이의 간격 유지 기능과 진동저감 기능을 모두 수행할 수 있도록 구성하여 기계적 피로현상을 줄여주고 전선의 수명을 연장시킨다.

– 아머 로드(Armour rod) 설치 : 지지점 부근의 전선을 보강하여 지지점에서 진동으로 인한 단선을 방지한다.

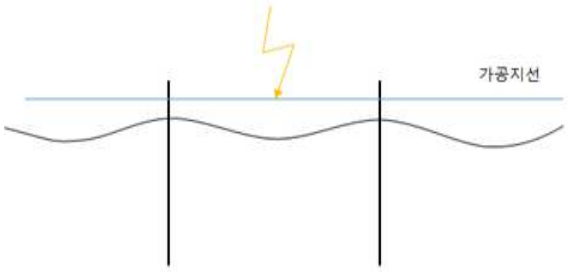
(2) 전선의 도약

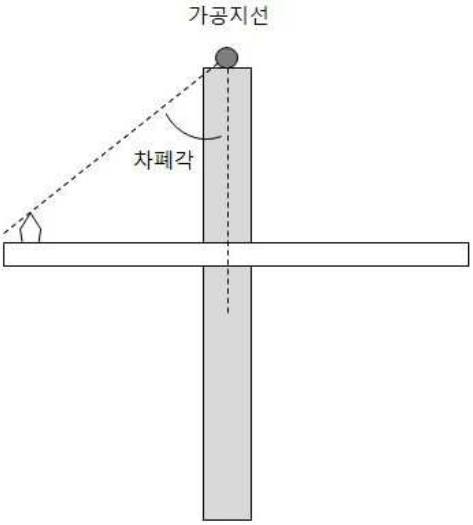
① 전선의 도약 : 전선 주위의 빙설이나 물이 떨어지면서 반동 또는 사고 차단 등으로 전선 도약하여 상하 전선 간 혼촉에 의한 단락사고 우려가 있다.

② 방지 대책 : 3상의 전선을 나란히 위치하지 않고 수평거리의 차를 두고 조금씩 어긋나게 하여 상하 진동으로 인한 상간 단락을 방지하는 오프 셋(Off Set)을 충분히 한다.



(3) 가공 지선





① 송전선로의 맨 위에 설치되어 있는 나전선을 가리킨다.
② 낙뢰를 받아 철탑을 통해 지면의 접지까지 흘려주어 전선을 보호한다.
③ 표준 차폐각은 45도 이내이고, 차폐각이 작을수록 보호효율이 높아진다.

02주
1차시

가공 전선로의 애자

1. 애자의 조건

1) 애자의 역할

(1) 애자

① 전선을 철탑, 철주, 철근콘크리트주의 완금 또는 목주의 완목에 기계적으로 고정시키고 전기적으로 절연하기 위하여 사용하는 절연 지지체를 말한다.

② 애자는 고체 절연물로서 적당한 모양을 가진 경질 자기체가 가장 많이 쓰이고 유리애자, 합성수지 애자 등이 있다.

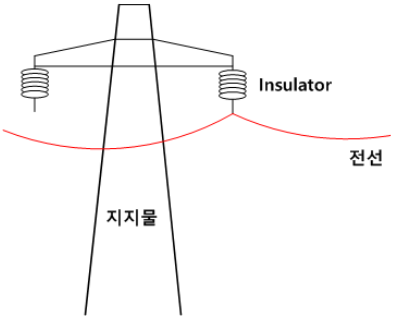
③ 자기체는 전기절연성이 좋고 옥외 환경에서 변하지 않으며 기계적으로 강하고 경제적이다.

출처 : 구글, 네이버 지식백과, https : //terms.naver.com/

(2) 애자의 역할

① 전선을 지지하기 위하여 기계적으로 견딜 수 있는 구조로 고정

② 송전선을 철탑 등의 지지물로부터 전기적으로 절연



[애자의 역할]

2) 애자의 구비 조건

(1) **절연내력이 클 것** : 상시 규정하는 전압에 견디는 것은 물론, 이상 전압에 대한 충분한 절연내력을 갖고, 전력 주파 및 충격파 시험전압에 합격한 것일 것.

(2) **누설전류가 작을 것** : 기상 조건에 대하여 충분한 전기적 표현저항을 가져서 누설전류를 거의 흐르지 못하게 한 것 일 것.

(3) **방전을 일으키지 않을 것** : 섬락 및 코로나 방전을 일으키지 않도록 한 것일 것.

(4) **충분한 기계적 강도가 있을 것** : 전선의 장력, 풍압, 빙설 등의 외력에 의한 하중에 견딜 수 있는 기계적 강도 갖고, 진동, 타격 등의 충격에도 충분히 견디게 한 것일 것.

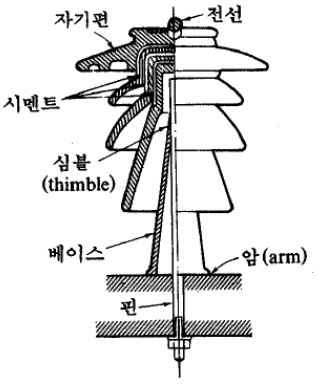
(5) **내구성을 가질 것** : 오래 사용하여도 코로나에 의한 표면변화나, 자연현상, 특히 온도나 습도의 급변, 전선의 지속진동 등에 전기적, 기계적으로 열화의 변화가 적어 내구력을 크게 한 것일 것.

(6) **경제적일 것** : 생산방법 등이 간단하고, 가격이 저렴한 것일 것.

2. 애자의 종류

1) 형상에 의한 종류 : 하단지지식(Post Type)과 현수식(Suspension Type)

(1) 핀 애자(Pin Type Insulator)



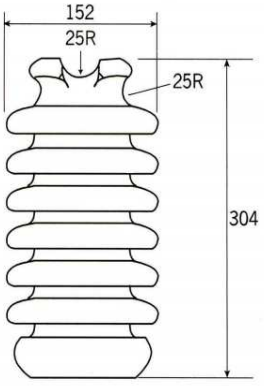


[핀 애자]
출처 : 구글, 네이버 지식백과, https : //terms.naver.com/

① 고압용 핀 애자는 갓모양 또는 유리편을 2~4층으로 하여 시멘트 접합하고 철제 받침으로 자기를 지지한 후 아연 도금한 핀(Pin)을 박는다.
② 사용 전압이 높으면 갓의 크기, 층수, 절연층의 두께 등이 커져 제작이 곤란하고 기계적 강도에도 한도가 있어 60[kV] 이하의 전선로 22[kV]에 주로 사용되고 있다.

(2) **지지 애자**(Post Insulator)

① SP 애자(Station Post Type)와 LP 애자(Line Post Type)로 분류한다.
② SP 애자는 변전소, 발전소, 개폐소 모선, 단로기 등의 전력용 기기를 절연 지지용으로 사용되고 있다.
③ LP 애자는 선로용 지지 애자로서 연가용 철탑 등에서 점퍼선의 지지용으로 사용되고 강관주에 취부하여 선로 지지용으로도 사용되고 있다.
④ 지지 애자의 위아래에 연결금구를 붙여 사용전압에 따라 필요한 수만큼 연결하여 사용한다.

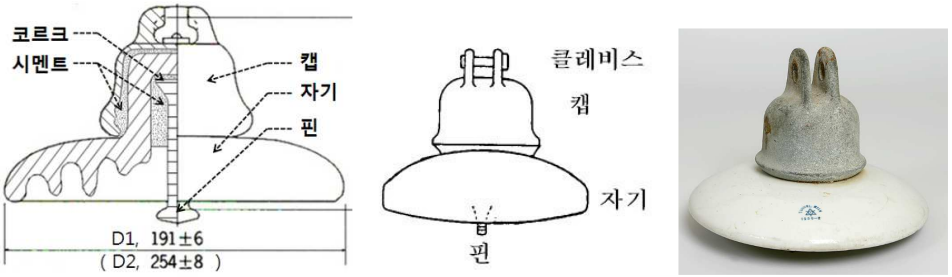


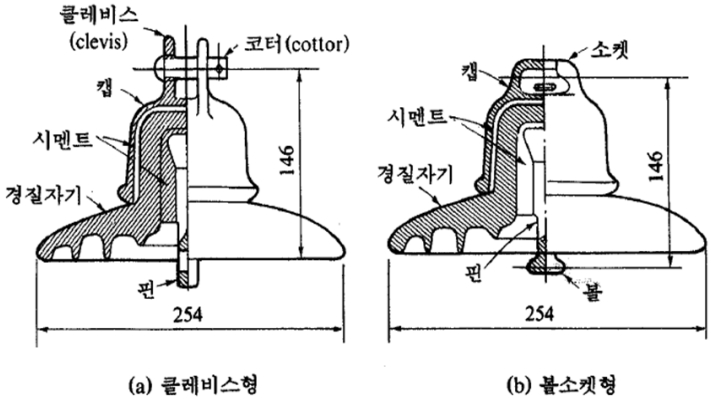


[LP 애자]

출처 : 구글, 네이버 지식백과, https : //terms.naver.com/

(3) 현수 애자(Disk-type Suspension Insulator)



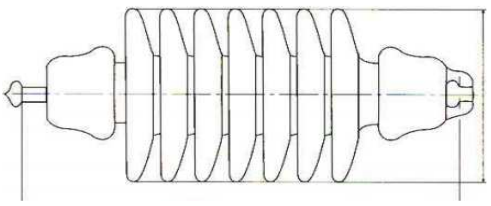


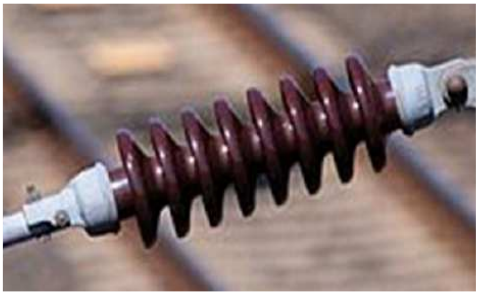
[현수 애자]

출처 : 구글, 네이버 지식백과, https : //terms.naver.com/

① 원판형의 절연체 상하에 연결 금구를 시멘트로 부착시켜 만든 것이다.
② 전압에 따라 필요 개수만큼 연결하여 사용하고, 66[kV] 이상의 모든 선로에는 거의 현수 애자를 사용한다.
③ 연결 금구 모양에 따라 크레비스형(Clevis Type)과 볼-소켓형(Ball & Socket Type)이 있으며, 활선작업 등의 편리상 볼-소켓형을 사용하고 있다.

(4) **장간 애자**(Long Rod Insulator)
① 많은 갓을 가지고 있는 원통형의 긴 애자이다.
② 구조의 특질상 열화 현상이 거의 없고 애자 점검, 보수가 용이하여 경비를 절감할 수 있다.
③ 내무성이 좋고, 비에 의한 세척효과와 오손 특성이 양호하므로 해안지방이나 화학공장 지대의 염진해 대책의 일환으로 사용하기도 한다.
④ 장간 애자의 양단에는 아킹 혼 또는 아킹 링을 취부하여 뇌격 등의 아크에 의한 파손 사고를 예방하고 사용전압에 따라 여러 연결하여 사용하기도 한다.





출처 : 구글, https : //wonji0117.tistory.com/11

(5) **내무 애자** (Smog Type)
① 현수 애자와 같은 모양으로 절연체 밑부분의 굴곡을 길게 하여 연면거리(누설거리)를 크게 한 애자이다.
② 해안 지대나 공장 지대를 통과하는 송전 선로에는 염분이나 먼지 등이 붙어서 안개가 끼거나 이슬비가 내리면 습기가 가해지므로 애자의 절연내력이 저하되고 섬락사고를 일으키는 수가 있다. 이와 같은 송전선로에는 연면거리가 큰 내무 애자를 사용하여 섬락사고를 예방한다.
③ 내무 애자는 표준 현수 애자(일반 현수 애자)에 비하여 연면 거리가 1.4~1.5배 정

도 큰 값을 갖고 있다.

(6) 그 외 인류 애자, 지선 애자, 내장 애자 등이 있다.

2) 재질에 의한 종류

(1) **자기 애자** (Porcelain Insulator)

① 도토, 장석, 석영 등의 미분을 적당한 비율로 배합하여 반죽한 것을 고온으로 소성하여 제작한 것이다.

② 배전선로에 많이 사용되는 보통 자기 애자와 특고압, 초고압 송전선로에 고장력 및 고강도용으로 활성 아루미나를 배합하여 만든 고강도 자기 애자가 있다.

(2) **유리 애자**

① 70[%] 이상의 규토(Silica, SiO2)로 구성되어 있고 높은 온도의 로에서 용융한 후 금형에 부어 제작한다.

② 제작과정에 따라 고강도 유리 애자와 보통 유리 애자가 있다. 고강도 유리 애자는 특고압, 초고압 선로에 많이 사용하고 보통 유리 애자는 배전선로에 사용하고 있다.

(3) **합성수지 애자**(Synthetic Resin Insulator)

① 에폭시 수지를 함유한 섬유 유리봉에 전기적, 기계적, 열적 피로에 견디는 물질을 도포한 고물질 갓을 붙여 만든다.

② 합성수지 애자는 종래의 애자 금구류 중량의 1/10~1/8 이하, 345[㎸]의 경우 1/10 미만으로 줄어 취급이 용이하다.

③ 폴리머 애자는 애자의 재료가 자기나 유리 대신 실리콘 고무를 사용한다.



[폴리머 애자]

3. 애자의 특성

1) 애자의 전기적 특성

전압별 애자 개수(현수 애자 표준형 250[mm]형, 1련의 연결 수량)

전압[kV]	22.9	66	154	345	765
수량	2~3	4~6	9~11	19~23	39~43

2) 애자의 정전용량

① 핀 애자는 전선과 핀 사이에, 현수 애자는 캡과 핀 또는 볼 사이에 각각 정전용량이 존재한다.

② 빗물 등에 의해 자기제 표면이 젖게 되면, 평행판 콘덴서의 극판 면적이 커진 것과 같게 되어 정전용량이 증대된다.

3) 애자의 섬락전압(현수 애자 표준형 250[mm]형, 1개 기준)

① 애자의 상하금구 사이에 전압을 인가하고 전압을 높여가면 애자 주위의 공기를 통하여 양금구간에 지속적인 아크가 발생하여 애자가 단락되는데 이때의 전압을 섬락전압이라 한다.

② 애자 섬락전압 시험

* 건조 섬락전압 : 현수애자가 건조한 상태에서 섬락하는 전압으로 애자의 절연이 파괴되는 전압은 80[kV]이다.
* 주수 섬락전압 : 현수애자가 젖은 상태에서 섬락하는 전압으로 애자의 절연이 파괴되는 전압은 50[kV]이다.
* 유중 섬락전압 : 현수애자가 유중(기름) 상태에서 섬락하는 전압으로 애자의 절연이 파괴되는 전압은 140[kV]이다.
* 충격 섬락전압 : 현수애자가 이상전압(번개) 상태에서 섬락하는 전압으로 애자의 절연이 파괴되는 전압은 125[kV]이다.

구분	주수 섬락전압	건조 섬락시험	충격 섬락시험	유중 섬락시험
전압[kV]	50	80	125	140

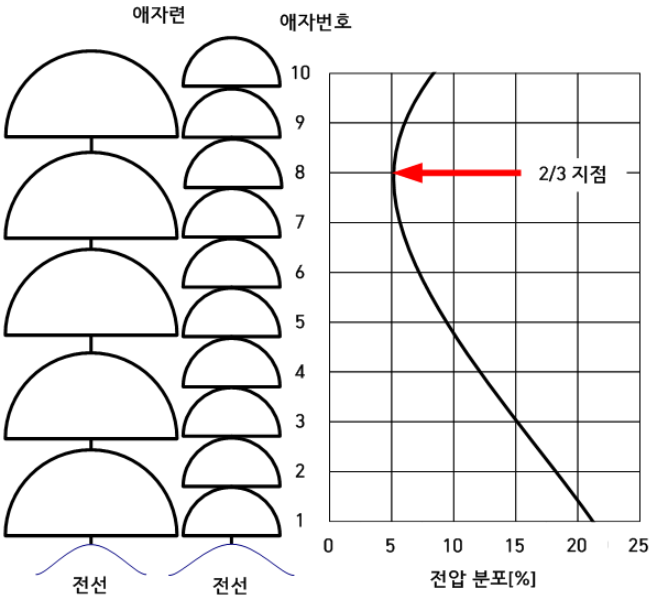
(4) 애자련의 효율(연능률)

① 각 애자의 전압분담이 다르므로 애자의 수를 늘렸다고 해서 그 개수에 비례 하여 애자련의 절연내력이 증가하지 않는다.

② 전압분담은 전선에서 약 2/3 지점이 가장 적다.

EX) 5련의 경우 4번 애자, 10련의 경우 8번 애자

③ 전압분담은 전선에서 제일 가까운 것이 가장 크다.



④ 애자의 연능률 η = Vn/(nV1) × 100[%]

Vn : 애자련의 섬락전압[kV]

V1 : 현수애자 1개의 섬락전압[kV]

n : 1련의 애자개수

EX) 5련의 경우, Vn=300[kV], V1=80[kV]

η = 300/(5x80) × 100[%] = 75[%]

2) 애자의 보호

(1) 애자의 오손 및 대책

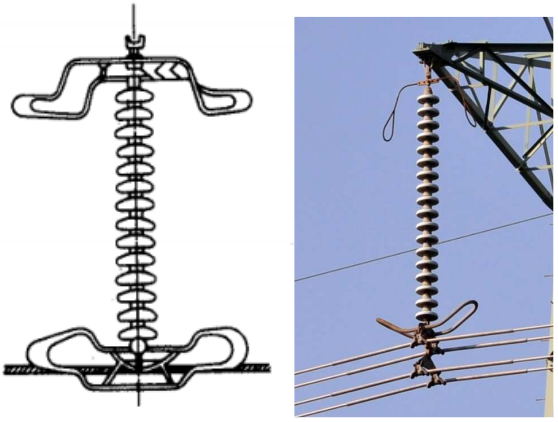
① 가공 전선로에 사용하는 애자는 대기 중에 노출되어 있어 표면적이 큰 애자 일수록 염분이나 먼지 매연 등이 쌓여서 더럽혀지기 쉬워 가랑비나 온도와 습도가 높은 강풍이 휘몰아치게 되면 섬락으로 인한 애자의 오손이 생길 수 있다.

② 염해, 매연 먼지 등이 많은 장소를 가급적 피하고, 애자의 연결 개수를 늘려서 절연강화를 강화한다.

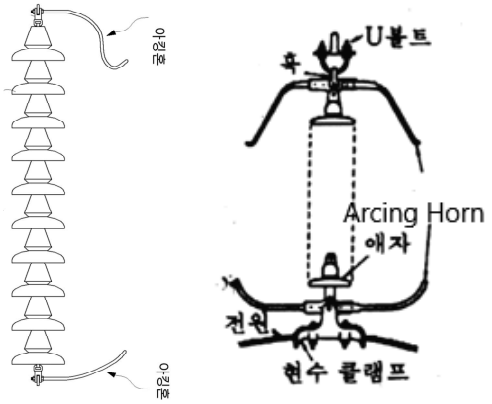
③ 애자련의 상태를 주시하여 애자 청소를 하여야 하고, 내무 애자를 비롯하여 염해에 강한 애자로 교체 한다.

④ 애자의 형상을 바꾸거나, 애자 표면에 실리콘 도료를 사용하여 발수작용을 좋게 하는 것도 섬락 방지 대책이 된다.

(2) 초(소)호환(Arcing Ring) 또는 초(소)호각(Arcing Horn) 등의 소호장치 설치



[아킹 링]



[아킹 혼]

① 역섬락 등 이상전압 발생 시 아크를 애자로부터 멀리 유도하기 위하여 전선 측과 철탑의 아암 측에 소호장치를 설치한다.

② 모양에 따라 초호환과 초호각으로 구분하며, 애자련의 전압 분포 균등화의 효과가 있다.

③ 전선의 단락 등으로 인한 애자의 열적 파괴 방지를 한다.

④ 345[kV] 이상의 중요 계통 선로에 사용한다.

* 이상전압 : 선로의 개폐 시 또는 고장 시에 발생하는 서지(Surge)에 의한 이상전압

02주
2차시

가공 전선로의 지지물

1. 지지물(Supporting Structure)의 종류와 특성

1) 지지물의 역할

(1) 지지물은 폭풍우, 지진, 눈, 뇌 등 자연의 장해에 대해서 언제나 안전하게 전선을 지지한다는 역할을 지니고 있다.

(2) 지지물은 전선을 지지하는데 필요한 강도를 가져야 한다.

(3) 강도의 저하를 막기 위해서 목제 구조물에는 방부제를 주입하고, 철강 구조물에는 아연도금을 해야 한다.

(4) 지지물을 선정할 때에는 송전전력, 송전거리, 송전전압, 회선수, 전선로의 중요도, 기상상황 및 사용전선 등을 고려하여 신중히 다루어야 한다.

2) 지지물의 종류

(1) **목주**(Wooden Pole) : 지름 증가율 9/1000, 말구지름 12[cm]

(2) **철근 콘크리트주**(Reinforced Concrete Pole)

① A종은 지름 증가율은 1/75이고, 길이 16[m]이하, 하중 700[kg](6.8kN)이하

② B종은 A종 이외의 것

(3) **철주**(Steel Pole)

① 철근 콘크리트주 또는 목주로는 필요한 강도와 길이를 얻기 어려운 장소에 사용

② 66[kV] 이하의 송전선로에 사용

③ 4각주, 3각주, 강관주 등

(4) **철탑**(Steel Tower)

① 66[kV] 이상의 송전전압에서 100[㎟] 이상의 전선을 사용하는 전선로 사용

② 송전용량이 큰 중요 송전선의 지지물로 주로 사용

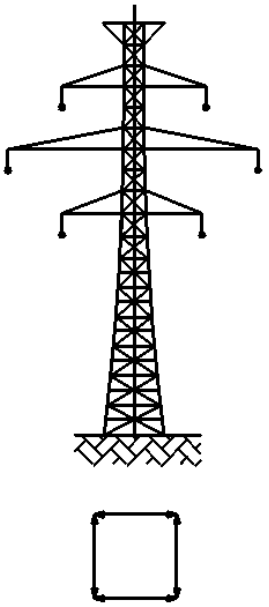
③ 강도, 내구성, 안정성 등이 다른 지지물에 비해 가장 신뢰성이 높지만 건설비용이 큼

3) 철탑(Steel Tower)의 특성

(1) 형상에 의한 분류

① 4각 철탑(Square Tower)

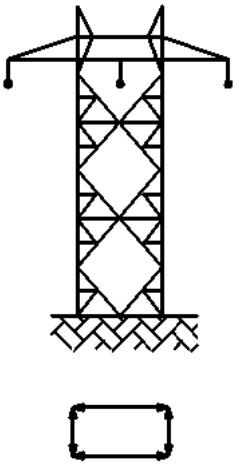
철탑의 강도를 전선로의 방향과 직각 방향이 같도록 설계한 철탑으로, 4면이 동일한 모양과 강도를 가진 2회선용 표준형 철탑이다.



[4각 철탑]

② 방형 철탑(Rectangular Tower)

철탑의 강도를 전선로의 방향과 직각 방향이 각각 다르도록 설계한 철탑으로, 서로 마주보는 2면이 동일한 모양과 강도를 가진 1회선용 철탑이다.

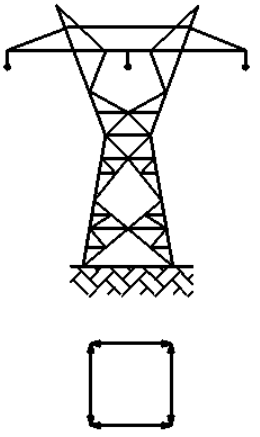


[방형 철탑]

③ 우두형 철탑(Corset Type Tower)

철탑의 중앙부를 좁게 하고, 그 위를 소머리(우두)와 같이 넓힌 모양의 철탑으로, 154[kV] 이상의 초고압 송전선로 또는 빙설이 많은 산악지대의 1회선용 철탑에 사

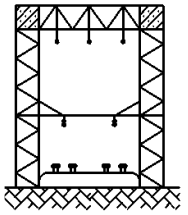
용된다. 경제적이고, 조형적인 것이 특징이며 중앙부 이하는 4각 철탑의 구조를 가진다.



[우두형 철탑]

④ 문형 철탑(Gantry Tower)

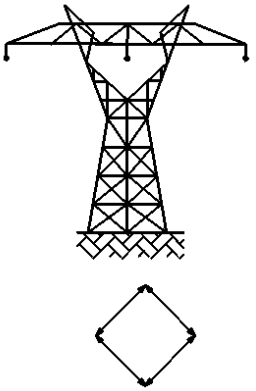
문 모양을 한 철탑으로 전차노선, 도로나 하천 횡단 시의 선로를 통하는 경우에 적합하다.



[문형 철탑]

⑤ 회전형 철탑(rotated type tower)

철탑 주체의 상부에 있어서의 가선부의 평면은 선로 방향에 직각으로 하고, 그 아래쪽 평면을 선로방향으로 45° 회전시킨 것이다.

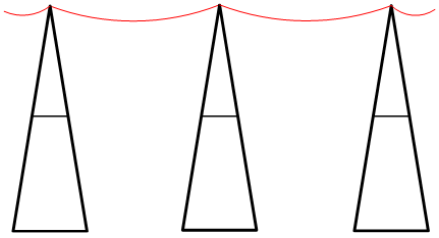


[회전형 철탑]

(2) 용도에 의한 분류

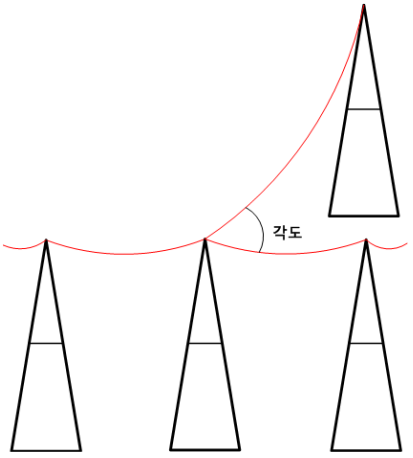
① 직선형(Tangent Suspension Tower)

A형으로 현수 철탑으로 노선방향에 대해 수평각도가 3° 이하의 평지에 사용한다.



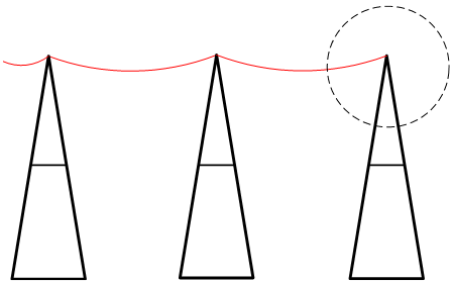
② 각도형(Angle Tower)

각도형으로 수평각도 3° 를 넘는 곳에 사용한다. B형은 경각도형으로 4° ~20° 이하에, C형은 중각동형으로 21° ~30° 이하에 사용한다.



③ 인류형(Anchor Tower)

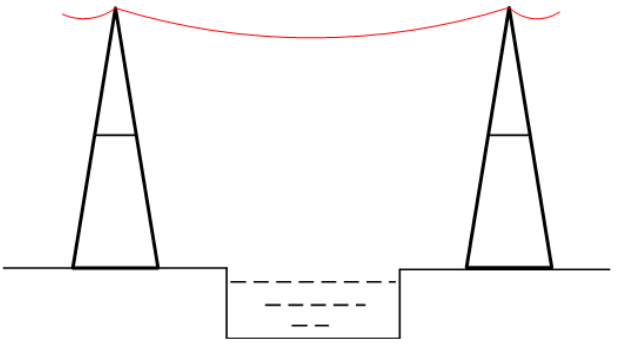
D형으로 전체의 전선을 끌어 당겨서 고정할 수 있는 철탑으로서 충분한 강도가 요구되는 장소에 사용되며, 선로의 처음과 끝의 철탑인 발변전소의 출입구 등에 사용하는 철탑과 수평각도 30° 넘는 개소에도 사용하고, 현수애자는 내장형으로 붙인다.



④ 내장형(Strain Tower)

E형으로 전선로의 보강용 또는 전선로의 장경간 개소, 인접 경간의 차이가 크고 현저하게 불균형 장력이 발생할 우려가 있는 개소, 또는 직선 철탑이 연속되는 경우가 10기 이하마다 1기씩 내장 철탑을 사용하여 전선로를 보강하며, 현수애자는 내장형으로 붙인다.

⑤ 특수형 철탑(Special Tower) : 강, 계곡, 해협 등의 횡단하는 장경간 개소, 연가용 철탑 등이 있다.



⑥ MC(Motor Columbus) 철탑 : 강관에 콘크리트를 채운 콘크리트 충진 철탑으로, 원형 단면이어서 강도가 크고 구조가 간단하며 강재량이 절감된다.

(4) **철탑조립 시공 순서**

① 굴착

② 각입 : 철탑의 기초 작업에서 굴착 다음 공정으로 4각의 기초에 콘크리트를 타설하기 전 철탑의 기초재와 주각재, 앵커재를 조립 후 소정의 Concrete Block 위에 설치하

는 것을 말한다.

③ 타설

④ 조립

⑤ 연선 : 철탑조립 작업 후 철탑에 전선을 가선하는 것을 말하며, 와이어 연선, 가공지선 연선, 전력선 연선으로 구분한다.

⑥ 긴선 : 연선된 전선과 가공지선을 내장 철탑 간에서 소정의 장력으로 내장애자장치에 취부하고 현수철탑에서 전선 등을 현수장치에 고정하는 작업이다.

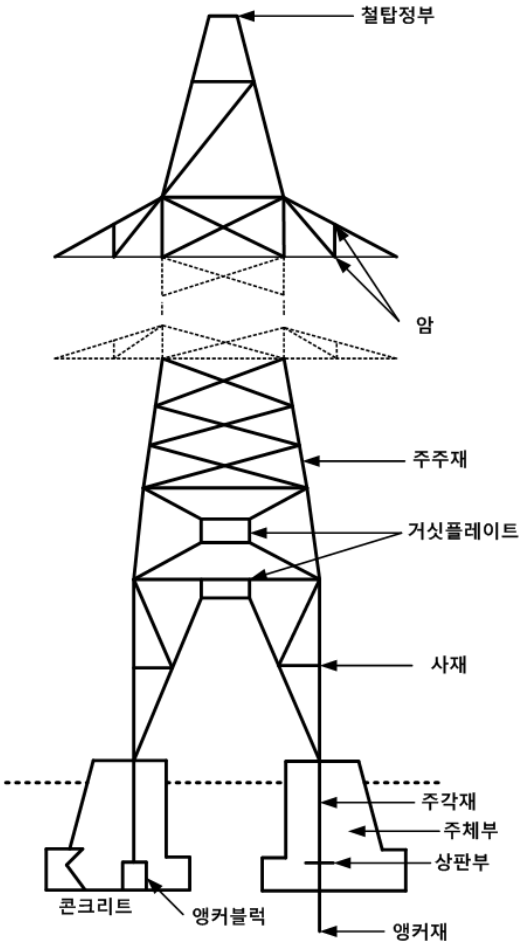
(5) 지지물에 가해지는 하중(상시 상정하중)

① 수직 하중 : 자중 및 부착된 빙설의 중량 등

② 수평횡 하중 : 선로의 방향과 직각으로 작용하는 하중

③ 수평종 하중 : 전선로 방향의 하중 즉 지지물의 풍압과 가섭선의 불평균 장력

(6) 철탑의 구조와 명칭



[철탑의 구조]

2. 지선

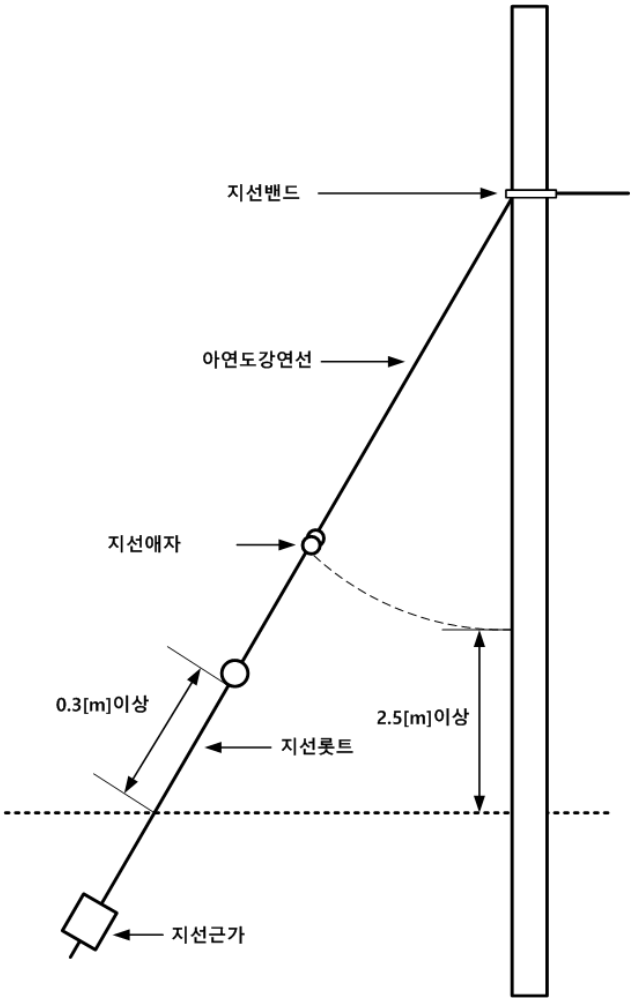
1) 지선의 개요

(1) 지선의 설치

① 불평균 수평장력을 분담하여 지지물 강도를 보강

② 전선로의 평형(안정성) 유지

③ 가공 전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 아니 된다.



(2) 지선의 구비조건

① 안전율(여유계수)은 2.5 이상일 것(단, 목주나 A종은 1.5 이상)

② 소선은 지름 2.6[㎜] 이상의 금속선을 3조 이상 꼬아서 시설할 것 (단, 인장강도 70 [㎏/㎟] 이상인 아연도금 강연선 2.0[㎜] 이상)

③ 허용 인장하중의 최저는 440[㎏] 이상일 것

④ 지중의 부분 및 지표상 30[㎝] 까지 아연도금 철봉 등을 사용할 것

⑤ 도로 횡단 시 지선의 높이는 5[m] 이상으로 할 것

(3) 지선의 구성

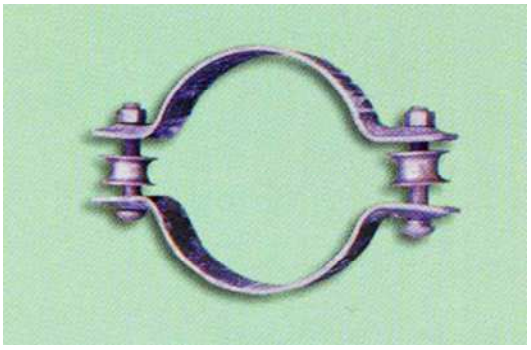
① 지선밴드 : 가공 배전선로의 전주에 지선을 연결하기 위하여 설치하는 밴드

② 아연도금강연선

③ 지선애자 : 배전선로 전주의 지선 중앙에 설치하여 전압선과 지선 접촉 시 지상의 인체에 대한 감전예방을 목적으로 하는 절연용 애자

④ 지선로드 : 전주의 지선과 지하에 매설되는 지선근가와의 연결용으로 사용

⑤ 지선근가 : 가공배전선로 전주의 지선용 버팀대로 사용하는 원형 콘크리트 지선근가



[지선밴드]

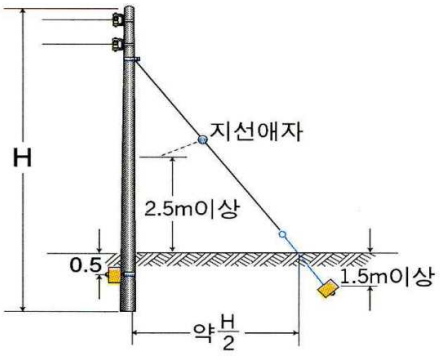


[지선애자]

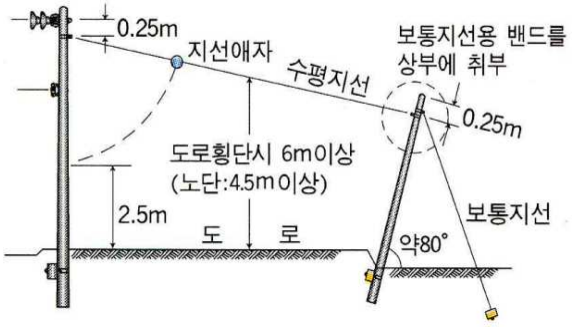
2) 지선의 종류와 특성

(1) 지선의 종류

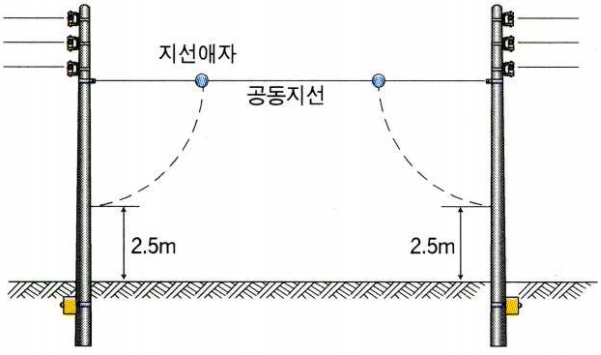
① 보통(인류)지선 : 전선로가 끝나는 일반적인 장소에 시설하는 지선



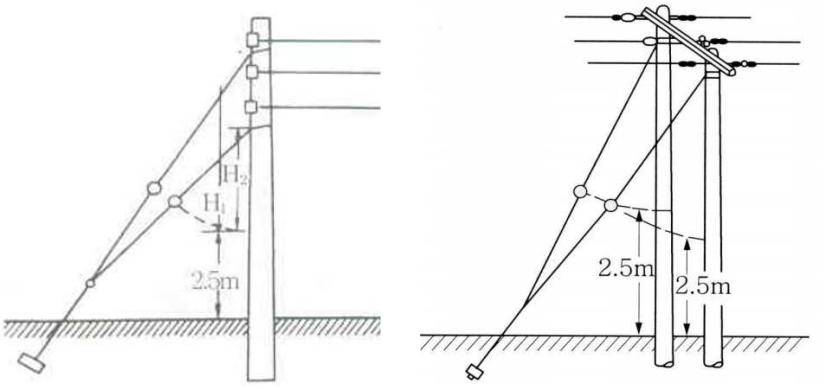
② 수평지선 : 도로나 하천 등을 횡단하는 부분에서 지선주를 사용하여 시설하는 지선



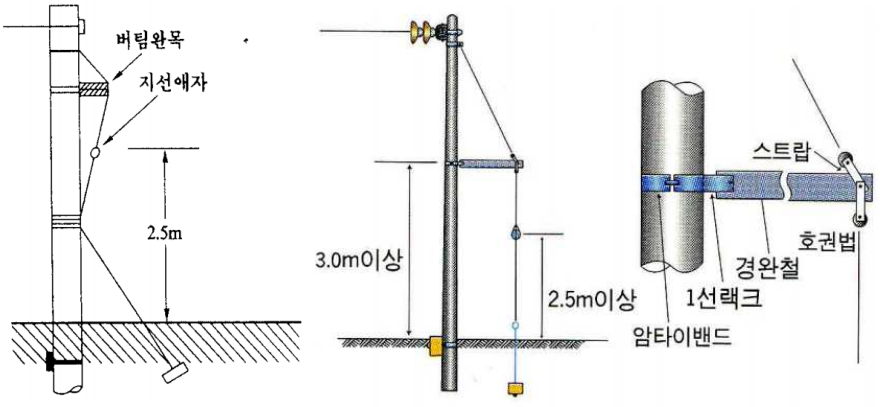
③ 공동지선 : 지지물의 상호거리가 비교적 접근해 장력이 거의 같은 경우 공동으로 수평이 되게 시설하는 지선



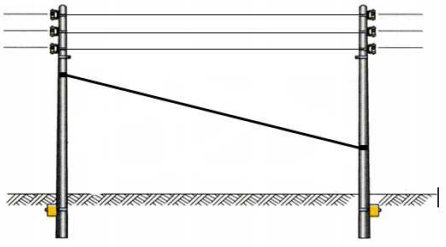
④ Y지선 : 다수의 완금을 설치하거나 장력이 큰 경우 또는 H주, 전주가 긴 장소에 시설하는 지선



⑤ 궁지선 : 비교적 장력이 적고 지선 설치가 곤란하거나, 설치장소가 협소한 경우(A형, R형)에 시설하는 지선

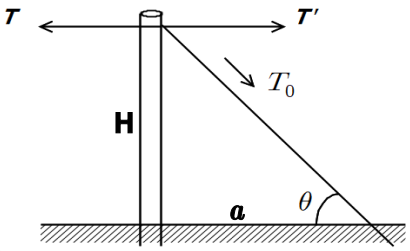


⑥ 가공지선 : 직선로에서 선로방향으로 불평균 장력이 발생하는 경우 수평지선의 지선주 대신 인접하는 지지물을 사용하여 시설하는 지선



⑦ 지주 : 지선을 설치할 수 없는 경우에 사용

(2) 지선의 장력



To : 지선에 걸리는 장력

A[kg] : 지선 1가닥의 인장하중

K : 지선의 안전율(여유계수)

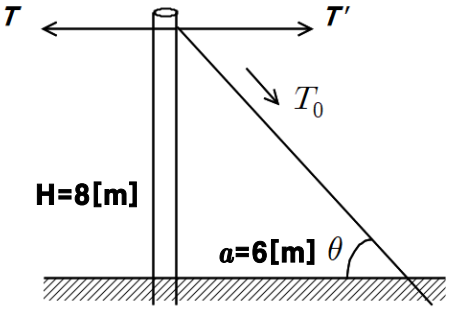
$\cos\theta = \frac{T}{T_o}$ 에서,

① 지선에 걸리는 장력 $T_0 = \frac{T}{\cos\theta} = \frac{T\sqrt{H^2+a^2}}{a}$ [kg]

② 지선에 걸리는 장력 $T_0 = An \times \frac{1}{k} = \frac{An}{k}$

③ 지선의 가닥수 $n = \frac{kT_0}{A} = \frac{k}{A} \times \frac{T}{\cos\theta}$

EX] 그림과 같이 목주에 지선을 가설하여 수평장력 800[kg]로 당기고 있을 때 지선에 필요한 소선 수는 몇 개인가? 단, 지선으로는 4[mm]의 아연도금철선을 사용하고 그의 인장강도는 440[kg/㎟], 안전율을 2.5로 한다.



$T_0 = \frac{T}{\cos\theta} = \frac{T\sqrt{H^2+a^2}}{a} = \frac{800\sqrt{8^2+6^2}}{6} = \frac{8000}{6}$

$$T_o = \frac{A}{k} \times n = \frac{440}{2.5} \times n = \frac{8000}{6}$$

$$n = \frac{8000 \times 2.5}{6 \times 440} = 7.6 = 8\text{개}$$

03주
1차시

지중 전선로

1. 지중 전선로의 개요

1) 지중 전선로의 채용

(1) 지중 전선로는 지하에 전력 케이블을 매설하여 송배전용으로 사용하는 것을 말한다.
(2) 대도시와 그 주변 및 발변전소와 가공선과의 연락용 지중선에 주로 사용된다.
(3) 케이블 제작 기술의 진보와 유도장해 등의 문제로 지중 전선로에 대한 이용이 늘고 있다.
(4) 수용 밀도가 현저하게 높은 지역에 공급할 경우에 사용된다.
(5) 풍수해 등에 의한 사고에 대해서 높은 신뢰도가 요구되는 경우에 사용된다.
(6) 보안상의 제한 조건 등으로 가공 전선로를 건설할 수 없는 경우에 사용된다.

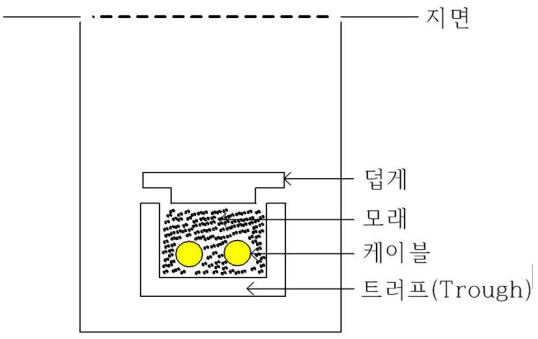
2) 지중 전선로의 장단점

(1) 장점
① 미관이 좋다.
② 화재 및 폭풍우 등 기상 영향이 적고, 지역 환경과 조화를 이룰 수 있다.
③ 통신선에 대한 유도장해가 적다.
④ 인축에 대한 안전성이 높다.
⑤ 다회선 설치와 시설 보안이 유리하다.

(2) 단점
① 건설비, 시설비, 유지보수비 등이 많이 든다.
② 고장 검출이 어렵고, 복구 시 장시간이 소요 된다.
③ 송전용량이 제한적이다.
④ 건설 시 교통장애, 소음, 분진 등이 있다.

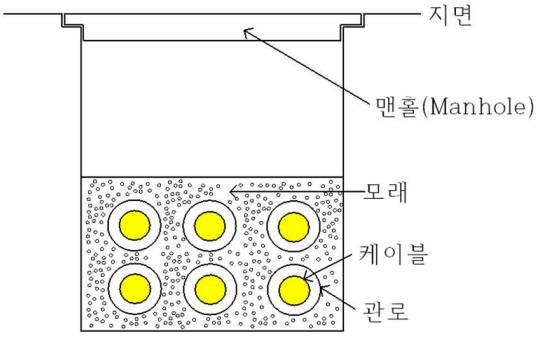
3) 전력 케이블의 시공 방식

(1) 직접 매설식(직매식)



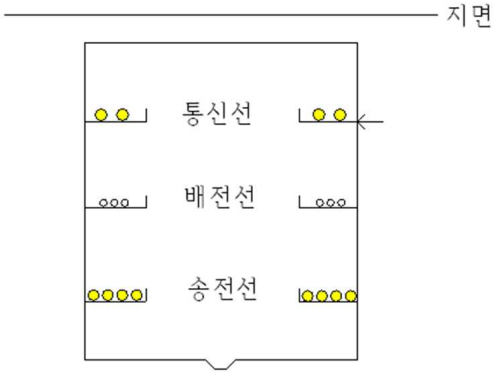
① 깊이는 차량 등 중량을 받을 우려가 있는 곳은 1.2[m] 이상, 기타의 곳에는 0.6[m] 이상으로 규정되어 있다.
② 공사비가 적고 및 공사 기간이 짧다.
③ 열 발산이 좋아 허용전류를 크게 할 수 있다.
④ 케이블 도중에 접속이 가능하므로 융통성이 있다.
⑤ 케이블 외상을 받을 우려가 있다.
⑥ 증설시 재시공이 불리하고, 보수 점검이 불편하다.

(2) 관로 인입식(관로식)



① 케이블의 재시공, 증설이 용이하다.
② 케이블 외상을 받을 우려가 없다.
③ 보수 점검 및 고장 복구가 비교적 용이하다.
④ 직매식에 비해 공사비가 많이 들고, 공사 기간이 길다.
⑤ 열발산이 제한되므로 허용전류가 작다.
⑥ 융통성이 불리하다.
⑦ 신축, 진동에 의한 외장의 피로가 크다.

(3) 암거식(터널식, 공동구식)



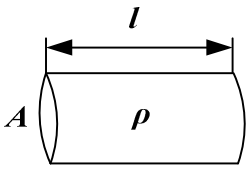
① 열발산이 좋아 허용전류를 크게 할 수 있다.
② 다수의 케이블을 시공할 수 있다.
③ 공사비가 많이 들고, 공사 기간이 아주 길다.

2. 전력 케이블의 전기적 특성

1) 전력 케이블의 손실

(1) 저항손

① 케이블에서 전력 손실의 주체를 이루는 손실로, 전선의 길이 ℓ[m], 단면적 $A[\mathrm{mm}^2]$, 고유저항(연동선) $\rho = \left(\frac{1}{58} \times \frac{100}{C}\right)[\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}]$, 도전율 C[%]라고 하면,



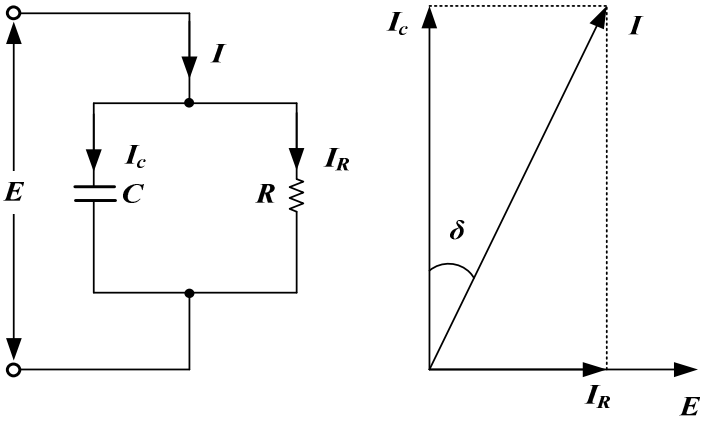
② 전선의 저항 $R = \rho\frac{\ell}{A} = \frac{1}{58} \times \frac{100}{C} \times \frac{\ell}{A}\ [\Omega]$

③ 단상의 경우 저항손 [W]

④ 3상의 경우 저항손 [W]

(2) 유전체손

① 절연물(유전체)을 전극 간에 끼우고 교류 전압을 인가하였을 때 발생하는 손실로, 정전 용량 C에 의한 충전 전류 Ic와 누설 저항 R에 의한 손실 전류 IR가 병렬회로라고 하면,



선간전압 $V = \sqrt{3}E$

$\tan\delta$: 유전 손실계수(0.01~0.005)

: 작용 정전용량[㎌/km]

② 단심 케이블의 경우 유전체손

$$P_d = EI_R = EI_c\tan\delta$$

$$= E(\frac{E}{X_c})\tan\delta = E(\frac{E}{\frac{1}{wC}})\tan\delta = wCE^2\tan\delta[W/km]$$

③ 3심 케이블의 경우 유전체손

$$P_d = 3EI_R = 3EI_c\tan\delta$$

$$= 3wCE^2\tan\delta = 3wC(\frac{V}{\sqrt{3}})^2\tan\delta = wCV^2\tan\delta[W/km]$$

(3) 연피손

① 연피 케이블은 케이블의 심선이 외부 습기의 영향을 받지 않도록 심선 주위에 납으로 씌운 케이블로 도전성의 외피를 갖는 케이블의 경우에 발생하는 손실이다.

② 단심 케이블에 교류를 가하면 도체로 부터 전자유도 작용으로 연피에 전압이 유기되고 또 와전류가 흐르게 되어 손실이 생긴다.

③ 연피손은 연피의 저항이 작을수록, 전류의 크기나 주파수가 클수록, 이격 거리가 클수록 커진다.

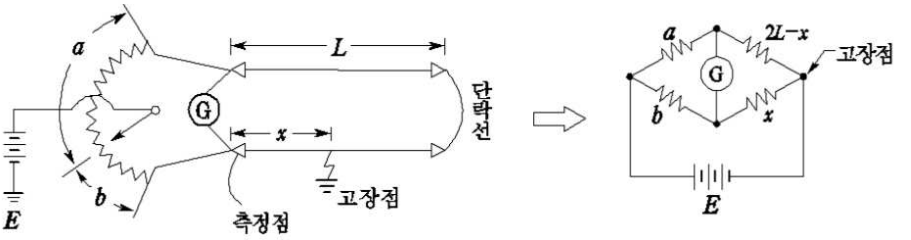
2) 전력 케이블의 고장

(1) 머레이 루프법(Murray loop method)

① 지중 케이블에 고장발생시 고장점의 위치를 거리로 환산하여 찾는 방법

② 휘스톤 브리지 원리를 적용한 케이블의 선로 임피던스를 이용하여 회로를 이루기 위해서는 선로에 건전상이 하나는 필요하게 된다. 따라서 1선 지락고장, 선간 단락고장, 1선 지락 및 선간 지락고장 등에 측정한다.

③ 3상 단락이나 3상 지락고장 및 단선사고의 경우에는 브리지 회로 구성이 안 되어 별도의 펄스레이더를 사용해야 한다.



$$ax = b(2L-x) \rightarrow x = \frac{b}{a+b} \times 2L$$

(2) 정전용량의 측정에 의한 방법

① 구조가 같은 케이블은 정전용량이 길이에 비례하는 것을 이용하여 고장점을 계산하는 방법 단선 고장점을 구한다.

② 측정점에서 고장점까지의 거리 X = L x (Cx/Co)

Co : 건전상의 정전용량

Cx : 사고상의 정전용량

L : 케이블의 긍장(선로 1개의 길이)

(3) 수색 코일에 의한 방법 : 케이블 한쪽에서 600[Hz] 정도의 단속 전류를 흘리고 지상에서는 수색 코일에 증폭기와 수화기를 설치하여 케이블을 따라 고장점을 탐색한다.

(4) 펄스에 의한 측정법 : 케이블 한쪽에서 펄스를 입사시키면 케이블의 서지 임피던스가 급변하기 때문에 입사파의 일부는 고장점에서 반사되어 되돌아오는 시간을 측정한다.

(5) 음향법 : 고장 케이블에 고전압의 펄스를 보내어 고장점에서 발생하는 방전음을 이용하여 고장점을 탐색하는 방법이다.

(6) 전력 케이블의 시험

① 전력 케이블의 시험은 공장 시험과 현장 시험의 두 가지가 있다.

② 공장 시험에는 절연저항 측정, 정전용량 측정, 절연내력 시험, 가열 시험, 굴곡 시험, 구조 시험, 유전체 역률 시험 등이 있고,

③ 포설 후 현장 시험에서는 절연저항과 절연내력을 측정한다.

④ 절연내력 시험은 교류전압으로 하면 충전 전류가 크게 되어 시험용 전원의 용량이 부족할 수 있으므로 기계적 정류기를 사용하여 직류전압으로 내압시험을 시키고 있다.

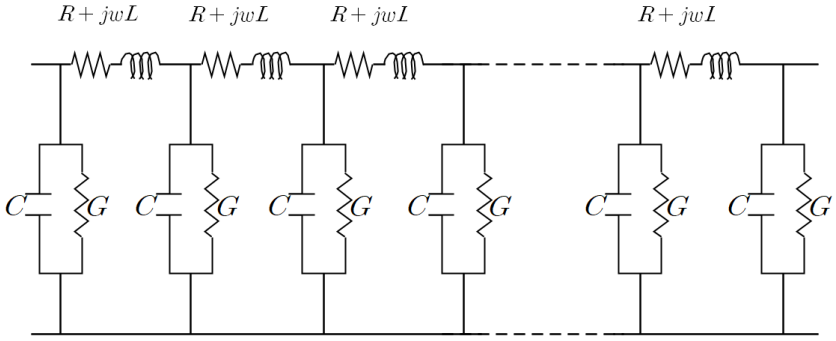
03주
2차시

선로 정수

1. 선로 정수의 특성

1) 선로 정수

(1) 선로 정수



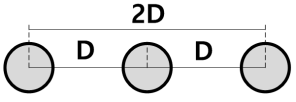
[선로의 4정수]

① 선로 정수는 송배전 선로의 저항R, 인덕턴스L, 정전용량C, 누설컨덕턴스G 라는 4개의 정수로 이루어진 연속적인 전기회로이다.
② 선로 정수는 전선의 종류, 굵기, 배치에 따라 정해지며 전압, 전류, 주파수, 역률 등에는 영향을 받지 않는다.
③ 유도성 리액턴스 및 용량성 리액턴스는 주파수에 영향을 받으므로 선수 정수가 아니다.
④ 단도체는 1상의 전선이 도체 1개로 이루어진 전선이다.
⑤ 복도체는 단도체가 적당한 간격을 두고 2가닥으로 이루어진 전선이다.
⑥ 다도체는 단도체가 적당한 간격을 두고 3가닥 이상으로 이루어진 전선이다.

(2) **등가 선간거리** : 전선이 3개 이상일 때 전선 사이의 기하학적 평균거리

$$D' = \sqrt[n]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times \cdots \cdots D_n} \ [\mathrm{m}]$$

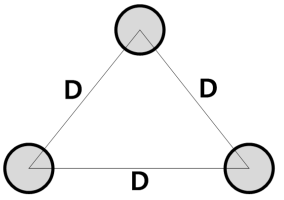
① 수평 배열 일 때



D : 선간거리

등가 선간거리 $D' = \sqrt[3]{D \times D \times 2D} = D \cdot \sqrt[3]{2}\,[\mathrm{m}]$

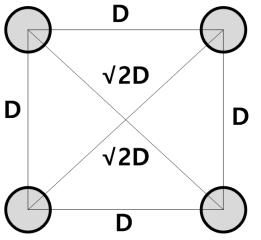
② 정삼각 배열 일 때



D : 선간거리

등가 선간거리 $D' = \sqrt[3]{D \times D \times D} = D[\mathrm{m}]$

③ 4도체 배열



D, √2D : 선간거리

등가 선간거리

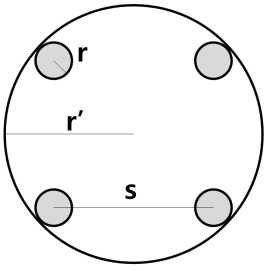
$D' = \sqrt[6]{D \times D \times D \times D \times \sqrt{2}D \times \sqrt{2}D} = D \cdot \sqrt[6]{2}\,[\mathrm{m}]$

(3) 등가 반지름

① 선로 정수 중 인덕턴스 L, 커패시턴스(정전용량) C를 계산하기 위해서는 전선의 반지름을 알아야 하고, 송배전선로의 전압강하, 수전전력, 송전손실, 안정도 등을 계산할 수 있다.

② 단도체의 경우 단순히 도체의 반지름을 적용하면 되겠지만, 복도체의 경우는 등가 반지름으로 계산한다.

③ 등가 반지름(다도체)



r : 소도체의 반지름

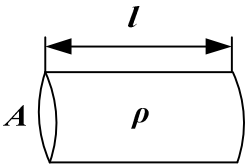
n : 소도체의 개수

s : 소도체의 간격

등가 반지름 $r' = r^{\frac{1}{n}} \cdot s^{\frac{n-1}{n}} = \sqrt[n]{r \cdot s^{n-1}}$

2) 저항

(1) 전기 저항



전기 저항전선의 길이 ℓ[m], 단면적 A[㎟], 도전율 C[%],

고유저항(연동선) $\rho = \left(\frac{1}{58} \times \frac{100}{C}\right)[\Omega \cdot \mathrm{mm}^2/\mathrm{m}]$ 일 때의

전선의 저항 $R = \rho\frac{\ell}{A} = (\frac{1}{58} \times \frac{100}{C}) \times \frac{\ell}{A}\ [ohm]$

[전선의 도전율 비교]

도체명	도전율C[%]	저항율[Ω ㎟/m]	비중
연동선	100	1/58	8.89
경동선	97	1/55	8.89
알루미늄	61	1/35	2.7

(2) 온도 상승에 따른 저항

기준온도 t_1[℃]에서 t_2[℃]상승할 때의 저항

$R_2 = R_1\{1 + \alpha_{t1}(t_2 - t_1)\}$[Ω]

R_2 : 온도가 t_2[℃] 상승하였을 경우에 있어서 전선의 저항[Ω]

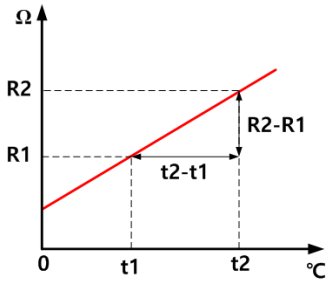
R_1 : 기준온도 t_1[℃]에 있어서의 전선의 저항[Ω]

α_{t1} : 기준온도 t_1[℃]에 있어서의 저항의 온도계수

① 일반 금속체의 경우는 온도 상승에 따라 저항도 증가하는 비례의 특성을 갖고, 반도체의 경우는 온도의 상승에 따라 저항은 반대로 감소하는 반비례의 특성을 가진다.

② 연동선의 경우 온도 변화에 따른 저항의 변화 정도를 저항의 온도계수라 하고 t1에서의 온도계수는

$$\alpha_{t1}=\frac{\left(\frac{R_2-R_1}{t_2-t_1}\right)}{R_1}(1/^{\circ}C)$$



③ 표준 연동선의 온도 계수는 20[℃]에서 1[℃]에 대하여 0.00393이고, 도전율이 C [%]인 전선의 온도 계수 $\alpha_c = 0.00393 \times \frac{C}{100}$ 으로 구할 수 있다.

④ 구리선의 저항이 20[° C]에서 10[Ω]이라면, 50[° C]일 때의 저항을 구하면 (단, 구리선의 경우 20[° C]에서의 온도계수는 0.00393/° C])

$R_2 = R_1\{1+\alpha_{t1}(t_2-t_1)\}[\Omega\ ]$ = 10[1 + 0.00393(50−20)] = 11.179[Ω]

(3) 누설 컨덕턴스

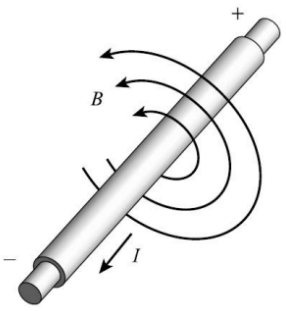
① 송배전 선로의 대지 또는 선로 상호 간의 절연저항의 역수로, 전기의 누설을 나타내는 정수이다.

② 평상시(건조시)에는 저항이 매우 크므로 컨덕턴스는 거의 무시할 정도로 작기 때문에 회로 해석 시에 고려하지 않으며 우천 시에는 증가한다.

③ 누설 컨덕턴스 $G = \frac{1}{R}[\mho]$으로 저항의 역수이다.(R : 애자의 절연저항)

3) 인덕턴스(Inductance)

(1) 인덕턴스 L



① 전류에 의해 전선 주위에 자계에 의해 공간이 물질은 자속을 형성한다.

② 이때 전류와 전류를 둘러싼(쇄교) 총 자속의 비율(L=ϕ/I) 또는 Nϕ가 I의 몇 배(Nϕ=LI)인가를 나타내는 것이 자체 인덕턴스이다.

③ 또한 한 선로에 흐르는 전류에 의한 자속이 다른 선로에 영향을 미치는 상호 인덕턴스도 존재한다.

④ 인덕턴스는 전선로에 전류가 흐를 때 1상에 나타나는 자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스의 합이다.

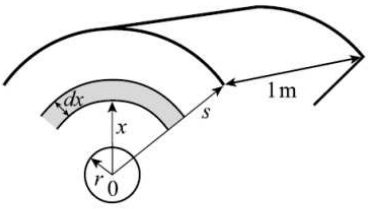
(2) 전선 1가닥에 대한 인덕턴스

① 도체 외부의 인덕턴스

도체 외부의 쇄교자속에 의한 인덕턴스

$$\Phi = Li$$

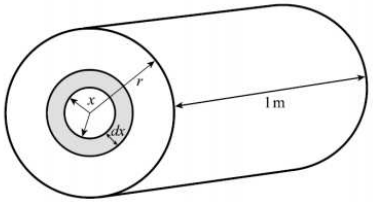
$$L_o = \frac{\Phi_o}{I} = \frac{\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{S}{r}}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{S}{r}[H]$$



② 도체 내부의 인덕턴스

도체 내부의 쇄교자속에 의한 인덕턴스

$$\Phi = Li \rightarrow L_i = \frac{\Phi_i}{I} = \frac{\frac{\mu_0 I}{8\pi}}{I} = \frac{\mu_0}{8\pi}[H]$$



③ 총 인덕턴스 L

$$L_o + L_i = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi}\left(\ln\frac{S}{r} + \frac{1}{4}\right)[H/m]$$

단위 환산하여 $L = 0.05 + 0.4605\log_{10}\frac{s}{r}[\mathrm{mH/km}]$

r : 전선의 반지름, s : 등가 선간거리

(3) 왕복 2도선의 인덕턴스

① 단도체 $L = 0.05 + 0.4605\log_{10}\frac{D}{r}[\mathrm{mH/km}]$

② 복도체(다도체) $L = \frac{0.05}{n} + 0.4605\log_{10}\frac{D}{r'}[\mathrm{mH/km}]$

n : 소도체의 개수

s : 소도체 간의 등가 선간거리

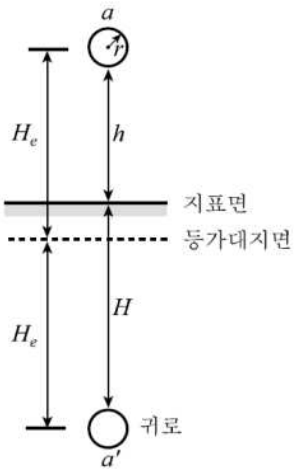
r : 전선의 반지름

r' : 등가 반지름

$$r' = r^{\frac{1}{n}} \cdot s^{\frac{n-1}{n}} = \sqrt[n]{r \cdot s^{n-1}}$$

(4) 대지를 귀로로 하는 인덕턴스

① 지락고장 등으로 불평형이 발생하면 대지귀로 형성된다.



② 등가 대지면의 깊이 : H_e

- 대지전류의 중심과 가공선과의 평균거리
- 산악 900[m], 산지 600[m], 평지 300[m]
- $H_e = \frac{H+h}{2}$ (h : 전선의 지표상 높이, H : 지표면에서 귀로중심까지의 길이)

③ 가공선의 인덕턴스와 대지귀로의 인덕턴스

가공선의 인덕턴스

- **대지의 비투자율 = 1**

$$L_e = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{h+H}{r} = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{2H_e}{r} [mH/km]$$

대지귀로의 인덕턴스

$$L_e' = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{h+H}{H} = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{2H_e}{H}$$
$$\approx 0.05 + 0.4605 \log_{10} 1 = 0.05 [mH/km]$$

④ 전류가 흐르는 경로의 총 인덕턴스

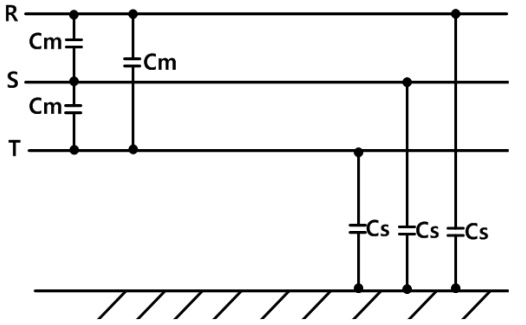
$$L = L_e + L_e' = 0.1 + 0.4605 \log_{10} \frac{2H_e}{r} [\mathrm{mH/km}]$$

4) 정전용량

(1) 정전 용량

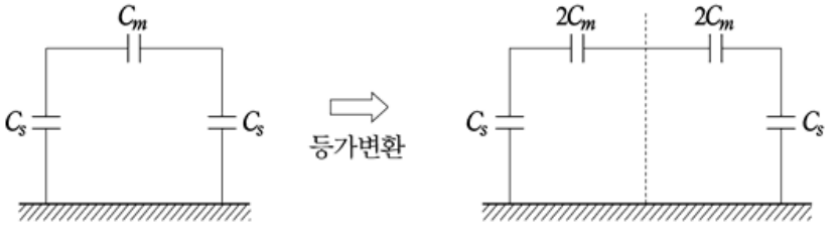
① 2개의 평판에 전압을 걸면 평판에 전하(Q=CV)가 모인다. 이때 정정용량 C는 인가한 전압과 모인 전하량의 비율이다.

② 송전선로에서는 선 사이의 간격이 좁고 길이가 길기 때문에 두 전선 상호간에 상호정전용량 Cm과 전선과 대지간의 대지 정전용량 Cs가 존재한다.



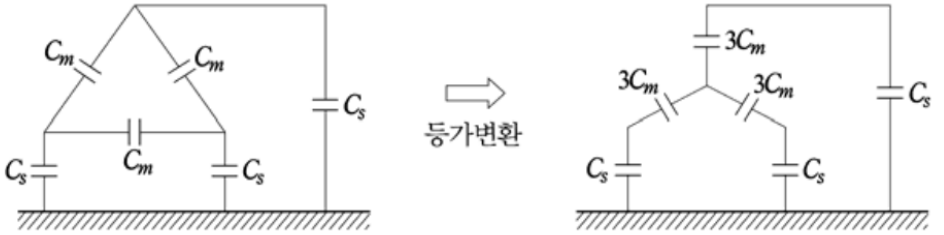
(2) 1상당 작용 정전용량

① 단상 1회선(단상 2선식) $C_2 = C_s + 2C_m$



② 3상 1회선(3상 3선식) $C_3 = C_s + 3C_m$

델타(△) 결선으로는 1상 당 정전용량을 구할 수 없기 때문에 와이(Y) 결선으로 변환하여 구한다. Z(△)=3Z(Y)



(3) 작용 정전용량

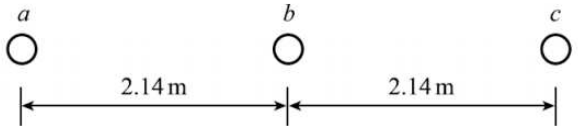
① 단도체 $C = \dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D}{r}}\ [\mu\mathrm{F/km}]$

② 다도체 $C = \dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D}{r'}} = \dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D}{\sqrt[n]{r\,s^{n-1}}}}\ [\mu\mathrm{F/km}]$

(4) 대지 정전용량

① 3상 1회선 $C_s = \dfrac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{8h^3}{rD^2}}\ [\mu\mathrm{F/km}]$

② 반지름 5.55[mm] 경동선을 높이 7[m]에 3상 1회선으로 배치할 때 대지 정전용량과 작용 정전용량은



- **풀이**

✓ **등가선간거리**

$$D_e = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}} = \sqrt[3]{4.28\times 2.14\times 2.14} = 2.6962\,[m]$$

✓ **대지 정전용량**

$$C = \frac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{8h^3}{rD_e^2}} = \frac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{8\times 7^3}{5.55\times 10^{-3}\times 2.6962^2}} = 0.004993\,[\mu F/km]$$

✓ **작용 정전용량**

$$C = \frac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{D_e}{r}} = \frac{0.02413}{\log_{10}\dfrac{2.6962}{5.55\times 10^{-3}}} = 0.008982\,[\mu F/km]$$

(5) 충전 전류(앞선 전류 = 진상 전류)

$$I_c = \frac{E}{X_c} = \frac{E}{\dfrac{1}{\omega C}} = \omega CE = \frac{\omega CV}{\sqrt{3}}\times 10^{-3}\ [\mathrm{A}]$$

V : 공칭(선간) 전압[kV]

C : 작용 정전용량[μF]

(6) 충전 용량

$$Q_c = 3EI_c = 3\omega CE^2\times 10^{-3}$$

$$= \omega CV^2\times 10^{-3} = 2\pi f\,CV^2\times 10^{-3}[\mathrm{kVA}]$$

V : 선간전압($\sqrt{3}E$)

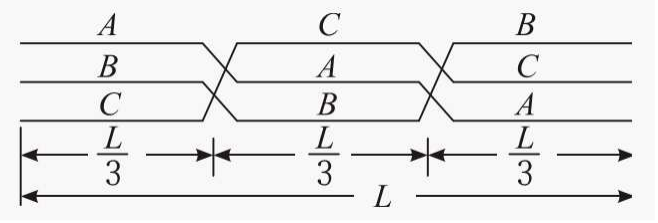
2. 선로 정수의 평형

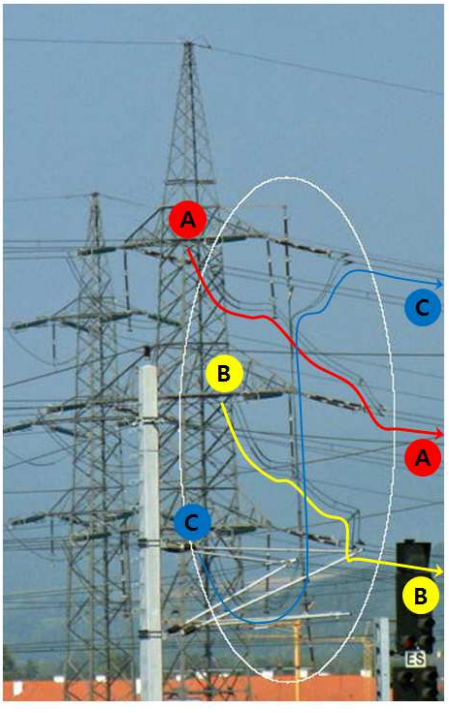
1) 연가(Trans Position)의 목적

(1) 일반적으로 3상 3선식 선로는 정삼각형 배치가 아니며, 각 전선의 선간 거리가 같지 않고 지표상이 높이도 서로 다르므로 이러한 경우에는 각 전선의 인덕턴스, 정전용량도 각각 다르게 되어 선로 정수는 불평형 상태가 된다.

(2) 이러한 조건에서 송전단에 대칭 전압을 인가하더라도 수전단에서는 전압이 비대칭이 되어 이를 방지하기 위해서 송전선에서는 전선의 배치를 바꾸게 된다.

(3) 연가는 전선의 자리를 바꾸는 것으로, 전선로 각상의 선로 정수가 평형이 되도록 선로 전체의 길이를 3의 배수 등분하여 각 상에 속하는 전선이 전 구간을 통하여 각 위치를 개폐소나 연가 철탑에서 바꾸어 주는 것이다.





2) 연가의 효과

(1) 선로 정수의 평형

(2) 영상전류(불평형 전류)가 0이 되어 통신선에 대한 유도장해 방지

(3) 전선로의 소호리액터 접지방식의 경우 직렬공진 방지

(4) 임피던스 평형으로 각 상의 전압강하 동일

04주
1차시

코로나

1. 코로나와 임계전압

1) 코로나(Corona)

(1) 송전 전압을 승압(154[kV]-345[kV]-765[kV] 등)하여 전력 확충에 주력하고 있으며 초고압 송전 계획도 구상하고 있다.

(2) 송전 선로에서 송전 전압을 높이기만 하면 전선을 굵게 하지 않더라도 많은 전력을 전송할 수 있게 된다.

(3) 하지만 송전 전압이 높아질 경우에 발생하는 문제점에는

① 전선 주위의 전위경도가 커지기 때문에 코로나가 발생하기 쉽다.

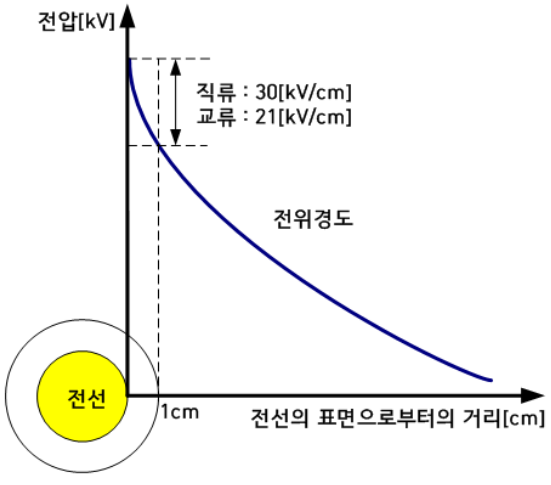
② 전력기기의 절연레벨이 높아져 기기 비용이 많이 든다.

③ 철탑 및 애자 등의 절연레벨이 높아져 선로 건설비가 많이 든다.

(4) 위에서 코로나는 초고압 송전 계통에서 전선 표면의 전위경도가 높은 임계전압 이상의 전압이 인가되면 전하가 공기로 이동하여 공기의 절연이 파괴되며 빛과 소음이 발생하는 불꽃방전 일보직전의 국부적인 방전현상이다.

(5) 절연내력은 절연체에 어느 정도의 전압이 가해질 때 절연이 파괴되는지를 구한 한계치로 말한다.

(6) 공기의 절연내력은 직류의 경우 전위경도 30[kV/cm], 교류의 경우 전위경도 21[kV/cm]이다.



(7) 코로나의 종류

① 기중 코로나 : 전선로 주변에 생기는 코로나

② 연면 코로나 : 애자 주변, 애자와 전선의 접속부분 등 고체 유전체의 표면에 연하여 생기는 코로라

2) 임계전압(Eo)

(1) 전위경도 파괴극한 전압이라고도 하며 전선로 주변에 공기가 견딜 수 있는 전압을 말하며, 임계전압 이상이 되면 코로나가 발생하게 된다.

(2) 임계전압 $E_0 = 24.3\, m_o m_1 \delta\, d \log_{10}\frac{D}{r}$ [kV]

m_o : 전선의 표면계수

m_1 : 날씨 기후계수

δ : 상대 공기밀도 $\delta = \frac{0.386b}{273+t}$

b : 기압 [mb]

t : 온도

d : 전선의 직경[cm]

D : 전선의 간격(선간거리)[cm]

(3) 전선의 굵기가 커지면 코로나의 임계전압이 높아져서 코로나의 발생을 억제된다. 반대로 전선이 가늘어지면 코로나의 임계전압이 낮아져 코로나가 일어나기 쉬워진다.

(4) 임계전압은 전선의 표면의 상태라든가 일기 등의 관계하는 여러 가지 계수를 고려하여 정한다.

2. 코로나의 영향과 방지 대책

1) 코로나의 영향

(1) 코로나 전력손실(peek식)

① 코로나가 발생하면 코로나 손실이 발생하여 송전 효율이 저하된다. 코로나 손실의 계산식으로 Peek의 실험식을 사용한다.

$P = \frac{241}{\delta}(f+25)\sqrt{\frac{d}{2D}}\ (E-E_0)^2 \times 10^{-5}$ [kW/km/선]

E : 전선의 대지전압 [kV]

E_0 : 코로나 임계전압 [kV]

f : 주파수[Hz]

δ : 상대 공기밀도

D : 선간거리[cm]

d : 전선의 직경[cm]

② 전선비를 절약하기 위해서 가는 전선을 사용하면 코로나가 발생해서 항상 코로나 손실을 발생한다. 굵은 전선을 사용하면 건설비가 비싸지므로 이 점을 고려해서 경제적인 전선의 굵기를 결정하도록 한다.

(2) **코로나 잡음** : 코로나 방전에 의해 코로나 펄스에 의해 송전선로 근방에 있는 라디오라든가 텔레비전의 수신 또는 송전선로의 보호, 보수용으로 사용되고 있는 반송계전기나 반송 통신설비에 잡음 방해를 주게 된다.

(3) **통신선에서의 유도 장해** : 코로나에 의한 고조파 전류 중 제3고조파 성분은 중성점 전류로서 나타나고 중성점 직접 접지방식의 송전선로에서는 부근의 통신선에 유도장해를 일으킬 우려가 있다.

(4) **소호 리액터의 소호능력 저하** : 1선 지락시에 있어서 건전상의 대지 전압 상승에 위한 코로나의 발생은 대지 정전용량이 증대하고 계통은 부족보상이 된다. 또 코로나 손실의 유효분 전류나 제3고조파 전류는 잔류전류가 되어 소호 리액터 접지 방식에서는 소호 작용을 방해한다.

(5) **전선의 부식 촉진** : 코로나 방전으로 공기중에 오존(O_3) 및 산화질소(NO)가 생기고 여기에 물이 첨가되면 질산(초산 : NHO_3)이 되어 전선을 부식시킨다. 또 송전선의 애자도 코로나 때문에 절연내력을 열화 시킨다.

(6) **이상전압 진행파의 파고값 감쇠** : 코로나 발생의 장점으로 송전선에 낙뢰 등으로 이상전압이 들어올 때 이상전압 진행파의 파고값을 코로나의 저항작용으로 빨리 감쇠시킨다.

2) 코로나의 방지 대책

(1) 전선의 표면 전위경도, 표고, 전선표면조건, 기후조건, 시간 등 외에 먼지 등 이물질이 전선 표면에 접촉되어 돌출부가 생길 경우 코로나 영향이 심화된다. 그러나 코로나의 발생을 방지하기 위해서는 무엇보다도 코로나 발생의 임계전압을 상규전압 이상으로 높여주면 된다.

① 전선의 직경을 크게 하여 임계전압을 크게 한다.(복도체, ACSR, 중공연선 등)

② 복도체(다도체) 채용으로 전선을 2가닥 이상으로 나누어서 비교적 가는 전선을 사용하여 코로나의 임계전압이 상승한다.

(2) 표면이 거칠거나 예리한 경우에는 코로나의 발생이 쉬워지므로 금구류의 표면을 완만하게 가선금구를 개량하여 사용한다.

3) 복도체(다도체) 방식 채용

(1) 특징

① 복도체는 단도체가 적당한 간격을 두고 2가닥으로 이루어진 전선이다.

② 다도체는 단도체가 적당한 간격을 두고 3가닥 이상으로 이루어진 전선이다.
③ 안정도가 향상된다.
④ 전선 주변의 전위경도 감소 및 코로나 임계전압 상승으로 코로나 발생을 억제한다.
⑤ 선로에서 인덕턴스 L(약 20[%]정도)이 감소된다.
⑥ 선로에서 정전용량 C(약 20[%]정도)가 증가한다.
⑦ 선로의 송전용량이 증가한다.
⑧ 스페이서로 전선의 소도체간 간격을 일정하게 유지하는 기구를 사용한다.
⑨ 페란티 현상에 의한 수전단 전압이 상승한다.
* 페란티 현상 : 정전용량의 증가로 경부하나 무부하시에 충전전류의 영향이 커져 앞선 전류가 흘러 송전 전압보다 수전 전압이 더 커져버리는 현상

(2) 단점
① 건설비가 비싸다.
② 꼬임현상 및 소도체 사이에 충돌현상이 발생한다.
③ 단락 사고시 각 소도체에 같은 방향의 대전류가 흘러 소도체 상호간 흡인력이 발생한다.

(3) 등가 반지름

등가 반지름 $r' = r^{\frac{1}{n}} \cdot s^{\frac{n-1}{n}} = \sqrt[n]{r \cdot s^{n-1}}$

4) 표피 효과(Skin Effect)

(1) 표피 효과
① 직류는 전선의 단면 중 어느 부분이나 전류 밀도가 동일하므로 전선의 굵기는 전부 전류의 통로로 이용된다.
② 주파수가 있는 교류는 전선 중심부 일수록 자속의 쇄교가 많아서 유도 리액턴스가 커지기 때문에 중심부에는 전류가 통하기 어렵게 되고, 전선 표면에 가까울수록 많은 전류가 흐르게 된다.
③ 교류의 경우 전선의 유효 단면적이 줄게 되어 실효 저항(Effective Resistance)이 증가하는 표피 효과가 발생한다.
④ 직류는 모두 같은 전류밀도로 흐르지만 교류는 주파수의 영향으로 도체 표면의 전류밀도가 커진다.
⑤ 근접 효과는 2가닥 이상의 평행도체에서 볼 수 있으며, 근접한 도체의 전류에 의해 도체 전류가 한 쪽으로 몰리는 현상으로 주파수가 높을수록 또 도체가 가까이 배치되어 있을수록 현저하게 나타난다.



(2) 표피 효과의 발생원리

① 인덕턴스 L은 자속에 비례(LI=Nϕ)하므로 자속이 커지면 L커진다.

② L이 커지면 유도리액턴스가 증가한다.(유도리액턴스 XL = wL = 2πfL)

③ 전선의 중심부일수록 인덕턴스가 커져서 전류가 흐르기 어렵고 표면으로 갈수록 많은 전류가 흐른다.

(3) 표피 효과의 영향

① 전선 단면적이 클수록 커진다.

② 주파수와 도전율 그리고 투자율이 커질수록 커진다.

③ 전선의 온도가 높을수록 적어진다.

④ 전선의 유효 단면적이 축소된다.

⑤ 전선의 유효 단면적의 축소로 저항이 증가한다.

⑥ 저항의 증가로 전력손실이 증가한다.

⑦ 코로나 손실이 증대된다.

(4) 표피 효과의 대책

① 직류로 전송

② 가는 소선자체의 연선 케이블 사용

③ 가공 송전선으로 복도체 사용

④ 지중 송전선으로 분할도체 사용

⑤ 고주파 영역은 중공도선 사용

04주
2차시

정수회로

1. 정수회로의 개요

1) 집중 정수회로

(1) 어떤 회로에 분산되어 존재하는 저항, 인덕턴스, 커패시턴스 등의 회로정수가 모두 한 곳에 집중되어 있는 것처럼 회로를 등가적으로 해석하는 것이다.

(2) 단거리 송전선로(수[km] 정도)의 경우에는 저항과 인덕턴스와의 직렬 회로로 나타내며 집중 정수회로로 해석한다.

(3) 중거리 송전선로(수십[km] 정도)의 경우에는 누설 컨덕턴스는 무시하고 선로는 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스로 구성되어 있는 T형 회로와 π형 회로의 두 종류의 등가 회로로 집중 정수회로 해석 한다.

2) 분포 정수회로

(1) 전송 선로에 고주파 전류를 흘릴 때에는 저항, 인덕턴스, 커패시턴스 등의 회로 정수가 한 곳에 모인 집중 정수회로의 개념을 적용할 수 없으므로 회로수를 단위 길이당 선로 전체에 균일하게 분포하여 회로를 등가적으로 해석하는 것이다.

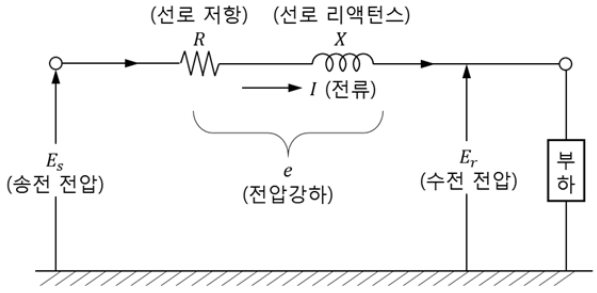
(2) 선로의 길이, 폭 등에 위하여 회로의 특성이 크게 변하는 곳에는 분포 정수회로로 해석한다.

(3) 장거리 송전선로(수백[km] 정도)의 경우에는 분포 정수회로로 해석한다.

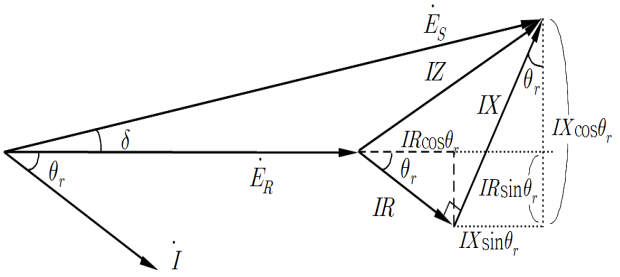
2. 정수회로의 특성

1) 단거리 송전선로

(1) 단거리 송전선로(수[km] 정도)는 저항과 인덕턴스와의 직렬회로로 나타내고 누설컨덕턴스 및 정전용량은 무시한다.



[단거리 송전선로의 등가회로]



(2) 송전단(Sending End) 전압

$$E_s = \sqrt{(E_r + IR\cos\theta_r + IX\sin\theta_r)^2 + (IX\cos\theta_r - IR\sin\theta_r)^2}$$

$$\fallingdotseq E_r + I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)$$

(3) 전압강하(Voltage Drop) e

① 단상 $e = E_s - E_r = I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)$

② 3상 $e = E_s - E_r = \sqrt{3}\, I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r) = \dfrac{P}{V}(R + X\tan\theta)$

(4) 전압 강하율(Percentage Voltage Drop) ε

$$\varepsilon = \frac{e}{E_r} \times 100 = \frac{E_s - E_r}{E_r} \times 100 = \frac{I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)}{E_r} \times 100\ [\%]$$

(5) 전압 변동률 δ

$$\delta = \frac{V_{ro} - V_{rn}}{V_{rn}} \times 100[\%]$$

V_{ro} : 무부하시 수전단 선간전압

V_{rn} : 전부하시 수전단 선간전압

(6) 수전단(Receiving End) 전력[kW]

$$P_r = \sqrt{3}\ V_r\ I\cos\theta_r[\mathrm{kW}]$$

(7) 전력손실[W]

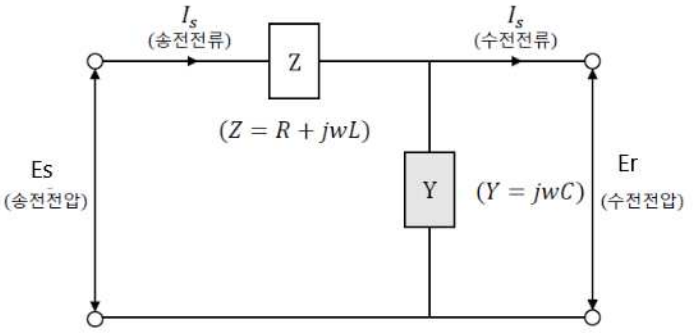
$$P_\ell = 3I^2R = 3 \cdot \left(\frac{P}{\sqrt{3}\ V\cos\theta}\right)^2 \cdot R = \frac{\rho\ell P^2}{A V^2 \cos^2\theta}\ [\mathrm{W}]$$

(8) 송전단(Sending End) 전력

$$P_s = P_r + P_l = \sqrt{3}\ V_r I\cos\theta_r + 3I^2R[\mathrm{kW}]$$

2) 중거리 송전선로

(1) 중거리 송전선로(수십[km] 정도)는 누설컨덕턴스를 무시, 직렬임피던스(R, L)와 병렬 어드미턴스(C)로 구성되는 T형, π 형으로 나타낸다.



[중거리 송전선로의 등가회로]

(2) 4단자 정수회로(A, B, C, D)

$$\begin{bmatrix} E_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_r \\ I_r \end{bmatrix}$$

$$E_s = AE_r + BI_r$$
$$I_s = CE_r + DI_r$$

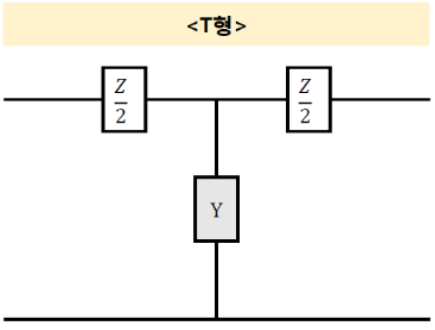
A : 전압비, B : 임피던스(Z), C : 어드미턴스(Y), D : 전류비

(3) T형 회로

① 임피던스(Z)를 어드미턴스(Y)를 기준으로 양쪽으로 분할

Z : 송전 수전 양단에 $\frac{Z}{2}$씩 집중

Y : 선로의 중앙에 집중



$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{Z}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{Z}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{ZY}{2} & \frac{Z}{2} \\ Y & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{Z}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\frac{ZY}{2} & Z+\frac{Z^2Y}{4} \\ Y & 1+\frac{ZY}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{ZY}{2} & Z(1+\frac{ZY}{4}) \\ Y & 1+\frac{ZY}{2} \end{bmatrix}$$

② 송전단 전압 $E_s = AE_r + BI_r = \left(1+\frac{ZY}{2}\right)E_r + Z\left(1+\frac{ZY}{4}\right)I_r$

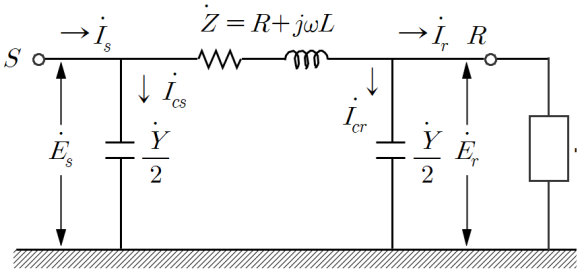
③ 송전단 전류 $I_s = CE_r + DI_r = YE_r + \left(1+\frac{ZY}{2}\right)I_r$

(4) π형 회로

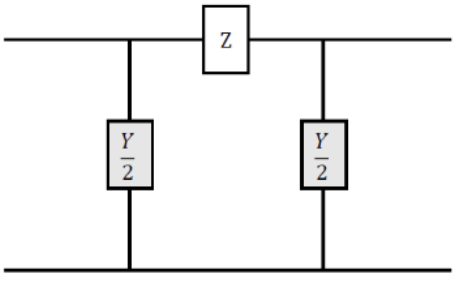
Y(어드미턴스)를 Z(임피던스)를 기준으로 양쪽으로 분할

Z : 선로의 중앙에 집중

Y : 송수전 양단에 $\frac{Y}{2}$ 씩 집중



<π형>



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{Y}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{Y}{2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{ZY}{2} & Z \\ Y(1+\frac{ZY}{4}) & 1+\frac{ZY}{2} \end{bmatrix}$$

② 송전단 전압 $E_s = AE_r + BI_r = \left(1+\frac{ZY}{2}\right)E_r + ZI_r$

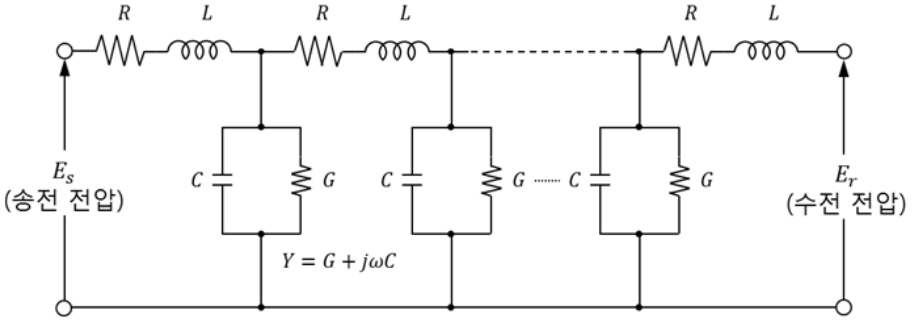
③ 송전단 전류 $I_s = CE_r + DI_r = Y\left(1 + \frac{ZY}{4}\right)E_r + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right)I_r$

3) 장거리 송전선로

(1) 장거리 송전선로(수백[km] 이상)

① 저항R, 인덕턴스L, 커패시턴스C, 누설컨덕턴스G 모두를 포함시킨 분포 정수회로로 나타낸다. 누설컨덕턴스G는 보통 애자 표면의 누설 전류에 대한 것이다.

② 장거리 송전선로의 등가회로



[장거리 송전선로의 등가회로]

③ 장거리 송전선로에는 2차 상수인 특성 임피던스(Zo)와 전파정수(γ)에 대한 개념이 추가된다.

④ Y는 무부하시험으로 구할 수 있고, Z는 단락시험에서 구할 수 있다.

(2) 특성 임피던스(Characteristic Impedance) Zo

① 송전선을 이동하는 진행파에 대한 전압과 전류의 비

② $Z_o = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \fallingdotseq \sqrt{\frac{L}{C}}\ [\Omega] \fallingdotseq 138\log_{10}\frac{D}{r}[\Omega]$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{r+j\omega L}{g+j\omega C}} \fallingdotseq \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{0.4605\log_{10}\frac{D}{r}\times 10^{-3}}{\frac{0.02413}{\log_{10}\frac{D}{r}\times 10^{-6}}}} = 138\log_{10}\frac{D}{r}$$

인덕턴스 : $L \fallingdotseq 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r} = 0.4605 \frac{Z_0}{138}\ [mH/km]$

캐패시턴스(정전용량) : $C \fallingdotseq \frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D}{r}} = \frac{0.02413}{\frac{Z_0}{138}}\ [\mu F/km]$

(3) **전파정수**(Propagation Constant) γ

① 진폭과 위상이 변해가는 특성

② $\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$ [rad]

(4) **전파속도** $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ [m/sec] ($v = 3 \times 10^8$[km/sec])

(5) **전파 방정식**(Transmission Equation)

① 4단자 정수

$A = \cosh\gamma\ell$ $\quad B = Z_o \sinh\gamma\ell$

$C = \frac{1}{Z_o} \sinh\gamma\ell$ $\quad D = \cosh\gamma\ell$

② $E_s = AE_r + BI_r = \cosh\gamma\ell\, E_r + Z_o \sinh\gamma\ell\, I_r$

③ $I_s = CE_r + DI_r = \frac{1}{Z_o} \sinh\gamma\ell\, E_r + \cosh\gamma\ell\, I_r$

05주
1차시

조상설비

1. 조상설비의 특성

1) 조상설비의 개요

(1) 일정한 전압으로 운전하기 위해 필요한 계통의 무효전력을 공급 조정하여 전송 효율을 높이고 계통의 안정도를 증진 시키는 설비를 말한다.

(2) 조상설비에는 전력용 콘덴서, 동기 조상기, 분로 리액터 등이 있다.

2) 조상설비의 종류와 특성

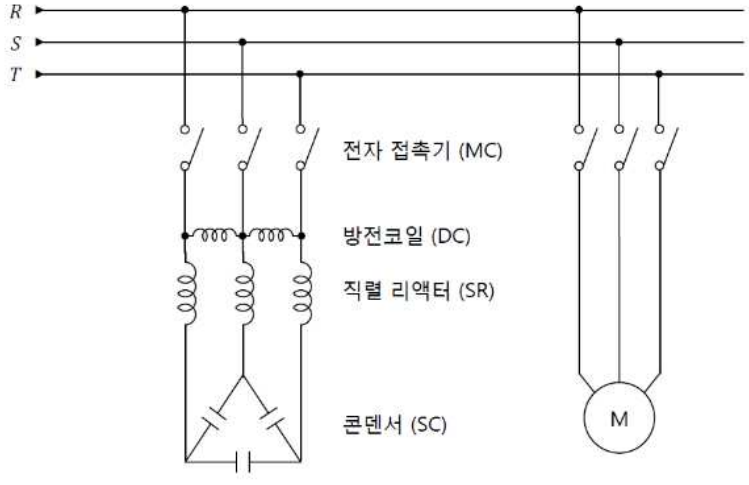
(1) 전력용 콘덴서(병렬 콘덴서)

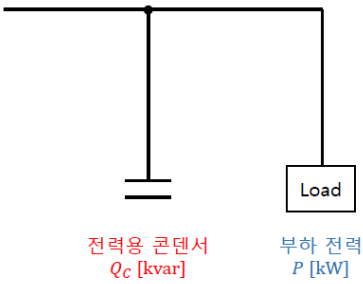
① 전력용 콘덴서 : 부하에서 사용하는 유도성부하의 지상전류를 대비하기 위해 설치한 병렬 콘덴서를 의미한다. 지상전류가 흐르면 선로 전체의 전압강하가 커지거나 안정도가 낮아져 손실이 커지게 되어 이를 방지하고자 전력용 콘덴서를 설치하여 전류의 위상을 조정하게 된다.

② 설치 목적 : 배전선로에 설치하는 경우에는 콘덴서를 전선로와 병렬로 접속하여 역률 개선을 목적으로 설치한다.

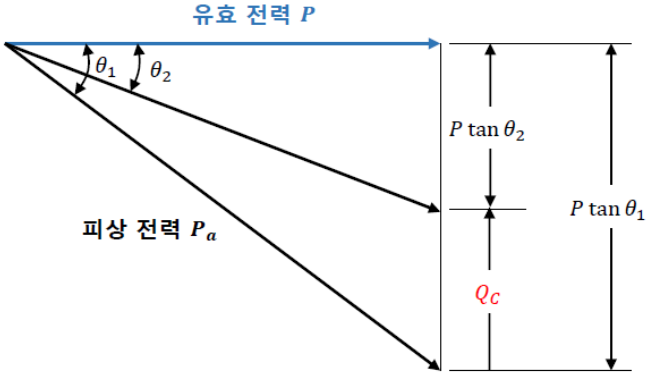
③ 전력용 콘덴서의 구성 : 직렬 리액터(SR), 방전코일(DC)과 함께 설치한다.

④ 전력용 콘덴서 설치 단선도





⑤ 역률 개선의 원리 : 전력용 콘덴서를 부하에 병렬로 설치하면, 무효 전력이 콘덴서 용량만큼 보상되어 Ptanθ 1에서 Ptanθ 2로 감소되고, 역률은 θ 1에서 θ 2로 증가된다.



⑥ 설치 콘덴서 용량 Q는

$$Q = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$

$$= P\left(\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}\right) = P\left(\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)$$

⑦ 1차 변전소에 설치하는 경우에는 송전계통의 전압 조정을 목적으로 설치한다.

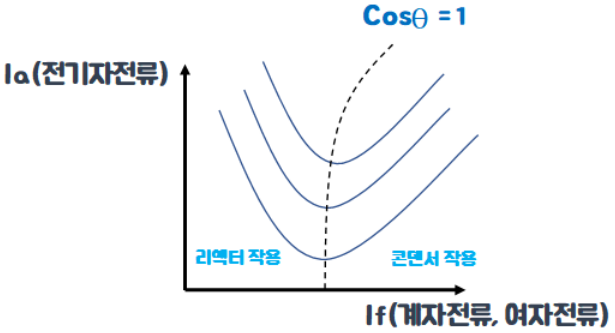
⑧ 전력용 콘덴서의 특징

- 지상부하에 사용하여 진상 전류만 공급 가능하다.
- 전류의 조정이 불연속이다.
- 정지기로 소형, 경량, 경제적으로 손실이 적다
- 선로의 시충전 운전이 불가하다.
- 배전계통 주로 사용한다.
- 용량 변경이 쉽다.

(2) 동기 조상기

① 동기 조상기는 무부하 동기 전동기의 여자전류를 변화시켜 진상 또는 지상 전류를

공급하여 부하의 역률을 개선하는 장치로 여자 전류(If)가 증가할수록 진상 전류(앞선 역률)에 가깝고, 감소할수록 지상 전류(뒤진 역률)에 가깝다.



* 동기 조상기는 진상용이나 지상용으로 사용할 수 있는 조상설비이다. Motor의 기능으로 회전 방향에 따라 전동기가 되기도 하며 반대방향으로 돌릴 경우 발전기가 되기도 한다. 이때 전동기(유도성 부하)로 사용하거나, 발전기(용량성 부하)로 사용하면서 선로의 무효전력을 조정하게 된다.

② 동기 조상기의 특징

- 진상과 지상 전류 모두 공급 가능하다.
- 전류의 조정이 연속적이다.
- 회전기로 대형, 중량, 비경제적으로 손실이 크다
- 선로의 시충전 운전이 가능하다.
- 송전계통에 주로 사용한다.

(3) 분로 리액터

① 분로 리액터는 과보상 및 대지 정전용량으로 인한 진상 송전선로에 발생한 페란티 효과를 방지하기 위해 사용하게 된다.

* 분로 리액터(SR Shunt Reactor)

리액터 성분으로서 전력용 콘덴서와 반대기능을 갖고 있으며, 무효전력의 증가를 흡수(상쇄)시켜 전압을 낮추는 설비이다. 경부하 시간대에는 수전단(부하 측)의 유도성 리액턴스가 감소하나, 송전(송전단)선로에선 용량성 리액턴스가 증가하여 계통전압이 상승하기 때문에 이를 억제하기 위하여 장거리 초고압 송전선로나 지중선로가 집중되어 있는 지점에 분로 리액터를 설치하여 운영함으로써 전압상승을 억제한다.

② 페란티 효과(Ferranti effect)의 방지 : 페란티 효과는 중장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하인 경우에 선로의 작용 정전용량에 의한 진상 전류가 흘러 수전단 전압이 송전단 전압보다 상승하는 것으로 송전선 단위길이의 정전 용량이 클수록 또 송전 선로의 길이가 길수록 현저하게 나타난다. 따라서 분로 리액터를 부하와 병렬 설치로 송전선의 충전전류를 제거하여 변전소 선로의 페란티 효과를 방지한다.

③ 분로 리액터의 특징

- 진상부하에 사용하여 지상 전류만 공급 가능하다.
- 전류의 조정이 불연속이다.
- 정지기로 소형, 경량, 경제적으로 손실이 적다
- 선로의 시충전 운전이 불가하다.

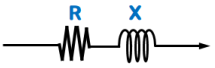
2. 콘덴서와 리액터의 역할

1) 콘덴서의 역할

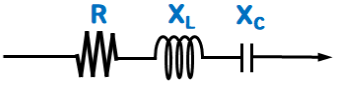
(1) **전력용 콘덴서** : 조상설비로 부하의 역률개선

(2) **병렬 콘덴서** : 부하의 역률개선

(3) **직렬 콘덴서** : 전압강하 보상 및 안정도 증진



전압강하 e=I x (R$\cos\theta$ + X$\sin\theta$)



전압강하 e=I x (R$\cos\theta$ + (XL+Xc)$\sin\theta$)

① XL+XC를 통해 전체 X값을 0에 가깝게 만들어 리액턴스를 0에 가깝게 하여 전압강하 e가 줄어드는 효과를 얻을 수 있다. 따라서 직렬 콘덴서는 콘덴서를 회로에 직렬로 연결하면 임피던스 Z의 값이 작아져 전압강하가 더 작아지므로 전압강하(V=IZ)가 보상된다.

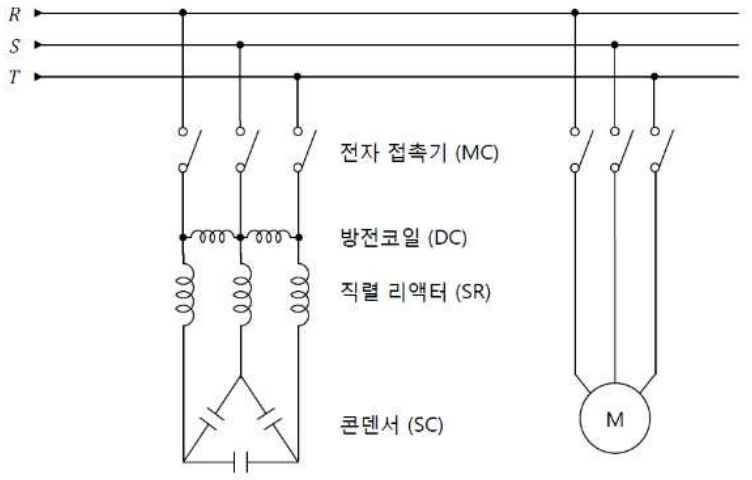
② 선로의 주 성분인 유도성 리액턴스 L 지상 성분을 직렬 콘덴서가 진상 성분으로 보상을 해서 전체적인 전압강하를 감소시켜주는 역할을 한다.

③ 여기서 전압강하가 감소하면 전압강하율과 전압변동률이 줄어 계통의 안정도가 증진된다.

2) 리액터의 역할

(1) **분로 리액터** : 조상설비로 페란티 효과 방지

(2) **직렬 리액터** : 제5고조파 제거



① 송배전 계통에 콘덴서를 집중 설치할 때 회로정수가 고조파(제5고조파)에 대하여 용량성으로 되어 회로의 전류가 찌그러져 변압기나 유도전동기의 소음을 크게하고 콘덴서에 이상전류가 흐르는 등의 장해를 방지할 목적으로 콘덴서에 리액터를 삽입한다.

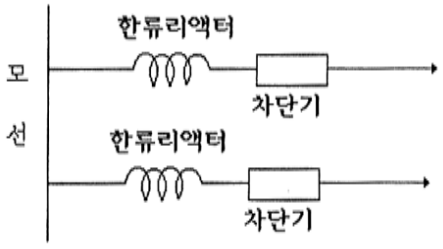
② 직렬 리액터는 상기 이외에 콘덴서 투입시의 돌입전류의 억제와 콘덴서 개폐시의 과전압 억제 방지의 역할도 한다.

(3) **방전코일**(DC) : **잔류전하 방전**

① 방전코일(Discharge Coil)은 회로 개방 시 콘덴서에 충전된 잔류전하를 5초에 50[V] 이하가 되도록 방전하기 위해 사용하며, 콘덴서에 병렬로 리액터 1차측(전원)에 설치를 한다.

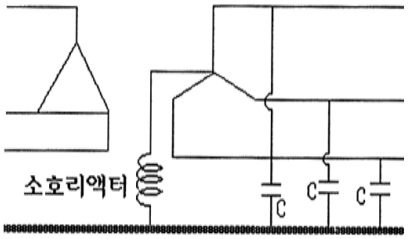
② 전원을 재투입 할 때 발생하는 순간적인 전압과 전류의 상승을 억제시켜서 콘덴서의 고장을 방지하는 역할을 한다.

(4) **한류 리액터** : 단락전류 제한



단락사고 시 고장전류를 제한하여 차단기의 차단용량을 경감함과 동시에 직렬기기의 손상을 방지하기 위한 것으로 차단기의 후단 전원 측에 직렬로 연결한다.

(5) **소호 리액터** : 지락 아크의 소멸



① 소호 리액터는 송전선로의 중성점 접지방식 중 하나로 지락 전류를 제한하는 역할을 한다.

② 소호 리액터는 L과 C를 공진시켜 임피던스를 최대로 만들고 지락 전류를 최소화시키게 된다.

③ 송전선의 1선 지락사고 시 지락전류의 대부분인 용량성 전류를 상쇄시켜 지락지점의 아크(Arc)를 소멸시켜서 정전 및 아크 지락에 의한 이상전압의 장해를 막을 목적으로 계통의 중성점과 대지 간에 접속하는 리액터이다.

05주
2차시

역률 개선

1. 역률 개선 원리와 효과

1) 역률 개선의 원리

(1) 전력

① 피상전력(Apparent Power)Pa : 교류회로에서 부하 또는 전원의 용량을 나타내는데 일반적으로 전압의 실효값과 전류의 실효값의 곱을 말한다. 피상전력 Pa = VI로 나타내며 단위는 [VA], [kVA]이다.

② 유효전력(Active power)P : 교류회로에서 코일이나 콘덴서 성분에 의해 전압과 전류사이에 위상차가 발생하는데 부하에서 실제로 소비되어 유효하게 일을 하는 전력을 말한다. 유효전력 P = VIcosθ로 나타내며 단위는 [W], [kW]이고, 여기서 cosθ을 역률이라고 한다.

③ 무효전력(Reactive Power)Pr : 교류회로에서 리액턴스(L) 즉, 유도성분을 포함하는 부하에 교류전압을 가했을 경우, 에너지가 전원과 부하 사이를 끊임없이 순환하며 전력소비 없이 아무 일도 하지 않는 전력을 말한다. 무효전력 Pr = VIsinθ로 나타내며 단위는 [Var], [kVar]이고, 여기서 sinθ을 무효율이라고 한다.

(2) 역률

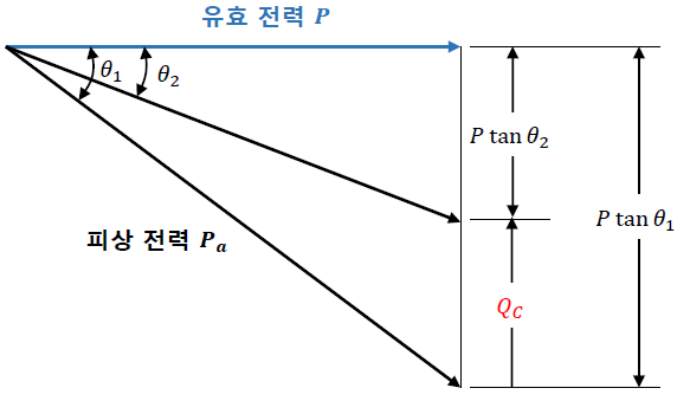
① 피상전력에 대한 유효전력의 비율을 역률이라 한다.

② 전기기기에 실제로 걸리는 전압과 전류가 얼마나 유효하게 일을 하는가 하는 비율을 의미하며 cosθ 로 표현한다.

③ 단위는 백분율[%]로 표시하며 이상적인 경우는 100[%]이다.

④ 교류 전원이 유도성 부하를 통과할 시 전압위상보다 전류위상이 뒤지는 지상전류가 발생되어 역률이 낮아지게 된다. 그러면, 어떤 일도 하지 않으면서 교류전원과 부하 사이를 끊임없이 순환하는 무효전력이 증가하여 전력선이나 주상 변압기의 고부하에 의한 전력 손실이 증가되며, 이에 따라 용량을 증설하는 등의 설비비가 더 추가된다는 문제점이 있다.

(3) 역률 개선의 원리



① 개선 전 역률 $\cos\theta_1$, 피상전력 P_a[kVA], 유효전력 P[kW]이다.

② 개선 후 역률 $\cos\theta_2$로 개선하기 위해서 필요한 진상 용량 Q_c는 다음 식에 의해 구한다.

$$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$

$$= P\left(\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)[\text{kVA}]$$

③ 개선 후 피상전력 $P_a' = \sqrt{P^2+(P\tan\theta_1 - Q_c)^2}$ [kVA]

④ 개선 후 유효전력 $P' = P_a(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$[kW]

(4) 유효전력 P가 1000[kW]인 부하를 역률 80[%]에서 95[%]로 개선하는데 필요한 콘덴서 용량을 구하면

$$= P\left(\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)[\text{kVA}]$$

$$= 1000\left(\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} - \frac{\sqrt{1-0.95^2}}{0.95}\right)[\text{kVA}]$$

= 1000 x 0.421 = 421[kVA]

(5) 전력 40[kW], 역률 80[%]인 3상 부하가 있다. 이 부하의 역률을 개선하기 위하여 용량 30[kVA]의 진상 콘덴서를 설치할 경우에 개선 후의 무효 전력은[kVar]을 구하면

진상 콘덴서 용량 Qc = 역률개선 전 무효전력Pr1 − 역률개선 후 무효전력Pr2

역률개선 후 무효전력Pr2 = Pr1 − Qc

$= VI\sin\theta_1 - \mathrm{Q_c} = \mathrm{P_a}\sin\theta_1 - Q_c$

$$= \frac{P[kW]}{\cos\theta_1} \times \sin\theta_1 - Q_c$$

$$= \left(P[kW] \times \frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} \right) - \mathrm{Q_c}$$

$$= \left(40 \times \frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} \right) - 30 = 0[kVar]$$

2) 역률 개선의 효과

(1) 전력회사 측면

① 전력계통 안정

② 전력손실 감소

③ 설비용량의 효율적운용

④ 투자비 경감

(2) 전력 사용자 측면

① 설비용량의 여유 증가 : 역률이 개선됨으로써 부하전류가 감소하게 되어 같은 설비로도 설비용량에 여유가 생기게 되어 설비용량을 더 늘리지 않고도 부하의 증설이 가능하다.

② 전압강하의 저감 : 역률을 개선하면 선로의 전류가 줄어들게 되므로 선로에서의 전압강하는 경감된다.

③ 변압기 및 배전선의 전력손실 경감 : 배전선 및 변압기에 전류가 흐르면 손실이 발생하는데 역률 개선에 의해 무효전력이 감소하므로 이 전력손실이 경감된다.

④ 전기요금 경감

⑤ 기기의 수명 연장 : 전기기기의 열화가 지연되어 기기의 수명 연장된다.

2. 역률 개선용 콘덴서

1) 콘덴서의 용량

(1) 역률 개선용 콘덴서의 단위는 저압용[μF], 고압용[kVA]을 사용한다.

콘덴서의 정격전압을 V[kV], 충전전류를 Δ결선에서 I_d, Y결선에서 I_s [A], 정격주파수를 f [Hz], 정전용량을 C[μF], 콘덴서 용량을 Q[kVA]이라 한다.

(2) 3상 Y결선의 경우

$$Q = \sqrt{3}\, V I_s = \sqrt{3}\, V\left(\frac{V}{\sqrt{3}\, X_c}\right) = \frac{V^2}{X_c} = \omega C V^2 = 2\pi f C V^2$$

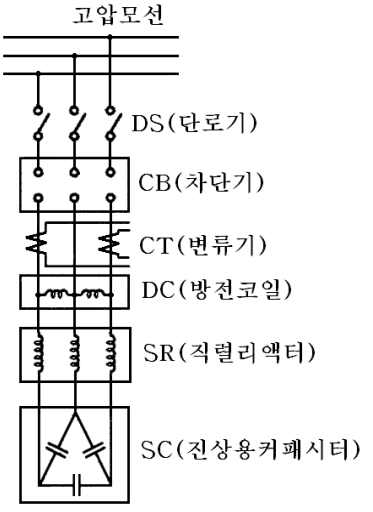
$$C_s = \frac{Q}{2\pi f\, V^2}\,[\mathrm{F}]$$

(3) 3상 Δ결선의 경우

$$Q = 3VI_d = 3V(\frac{V}{X_c}) = 3\frac{V^2}{X_c} = 3\omega CV^2 = 3\times 2\pi f CV^2$$

$$C_d = \frac{Q}{3\times 2\pi f V^2}[F]$$

2) 전력용 콘덴서의 구성



(1) 직렬 리액터(SR)

① 콘덴서를 송전선에 연결하면 제3고조파는 △결선으로 제거되지만, 제5고조파는 커지므로 선로의 파형이 찌그러지고 통신선에 유도장해를 일으키므로 이를 제거하기 위해 콘덴서와 직렬로 리액터를 삽입하여야 한다.

② 제5고조파에 대한 직렬 리액터 용량

$X_L = X_c \quad wL = \frac{1}{wC}$에서, 제5고조파에 대한 리액터 용량은

$$5wL = \frac{1}{5wC} : 2\pi(5f)L = \frac{1}{2\pi(5f)C}$$

$$\omega L = \frac{1}{25}\times\frac{1}{\omega C} = 0.04\times\frac{1}{\omega C}$$

$$X_L = 0.04X_c$$

위 이론상 유도성 리액턴스는 용량 리액턴스의 4[%]이지만 주파수의 변동과 대지정전용량을 고려하여 일반적으로 6[%] 정도의 직렬 리액터를 설치한다.

③ 제3고조파에 대한 직렬 리액터 용량

$X_L = X_c \quad wL = \frac{1}{wC}$에서, 제3고조파에 대한 리액터 용량은

$3wL = \frac{1}{3wC} : 2\pi(3f)L = \frac{1}{2\pi(3f)C}$

$\omega L = \frac{1}{9} \times \frac{1}{\omega C} = 0.11 \times \frac{1}{\omega C}$

$X_L = 0.11X_c$

위 이론상 유도성 리액턴스는 용량 리액턴스의 11[%]이지만 주파수의 변동과 대지정전용량을 고려하여 일반적으로 13[%] 정도의 직렬 리액터를 설치한다.

(2) **방전코일**(DC)

① 전력용 콘덴서와 병렬로 접속한 권선 또는 저항이다.

② 콘덴서를 모선에서 분리하였을 때 콘덴서에 잔류하는 전하를 방전시켜 인축에 대한 감전사고 방지한다.

③ 재투입 시 모선의 전압이 과상승하는 것을 방지한다.

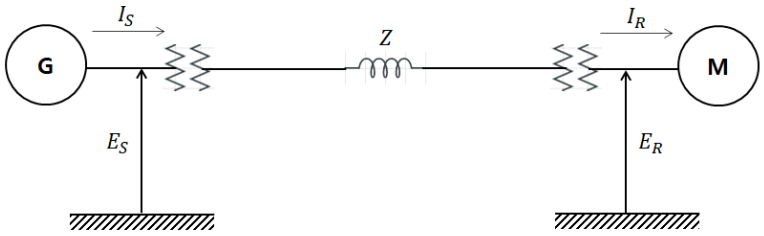
06주
1차시

전력원선도

1. 전력원선도의 개요

1) 전력원선도의 개념

(1) 전력원선도



① 수전단 부하(전류)가 증가하면 전압은 감소하게 되고 송전단 전압은 증가하게 된다.

② 이때 수전단 전압을 증가시키면 전력기기에 절연문제가 발생하게 되므로 된다.

③ 따라서 송전단과 수전단의 전압은 일정하게 하고 송전단과 수전단의 전압 위상차를 변화시키면서 전력P와 Q의 관계를 나타낸 것으로 위상차의 변화에 따른 두 전력의 궤적은 원의 형태로 나타나게 되며 이를 파악하는 전력 해석 방법이 전력원선도이다.

(2) 전력계통의 안정을 위한 근거로 사용되어 발전소의 조상설비로 운용된다.

2) 전력원선도의 구성

(1) 전력원선도에서 가로축은 유효전력을 표시하고, 세로축은 무효전력을 표시한다.

(2) 전력원선도

① 4단자 기본방정식

송전단 전압 전류 : E_s, I_s

수전단 전압 전류 : E_r, I_r

4단자 정수회로 : A, B, C, D

$$\begin{bmatrix} E_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\ B \\ C\ D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_r \\ I_r \end{bmatrix}$$

$$E_s = AE_r + BI_r$$
$$I_s = CE_r + DI_r$$

수전단 전류 $I_r = \frac{1}{B}E_s - \frac{A}{B}E_r$

송전단 전류 $I_s = CE_r + DI_r = CE_r + D(\frac{1}{B}E_s - \frac{A}{B}E_r)$

$= CE_r + \frac{D}{B}E_s - \frac{AD}{B}E_r$

$= \frac{D}{B}E_s + (CE_r - \frac{AD}{B}E_r)$

$= \frac{D}{B}E_s + (\frac{BC}{B} - \frac{AD}{B})E_r$

$= \frac{D}{B}E_s - (\frac{AD-BC}{B})E_r : (AD-BC=1)$

$= \frac{D}{B}E_s - \frac{1}{B}E_r$

우리나라의 송전계통에서는 지상부하를 사용하므로 수전단 전압의 위상은 송전단 전압의 위상보다 뒤지게 된다.

수전단 전압(상전압, 대지전압) $\dot{E}_r = E_r \angle 0$

송전단 전압(상전압, 대지전압) $\dot{E}_s = E_s \angle \theta$

송전단 전압이 수전단 전압보다 θ만큼 앞서게 된다.

$B = Z = R + jX = \sqrt{R^2+X^2} \angle \tan^{-1} = b \angle \beta$

$\frac{1}{B} = \frac{1}{b} \angle -\beta$

$\frac{A}{B} = \frac{A}{Z} = \frac{A}{R+jX} = \frac{AR}{R^2+X^2} - j\frac{AX}{R^2+X^2} = m - jn$

$\frac{D}{B} = m' - jn'$

③ 수전단 전류 $I_r = \frac{1}{B}E_s - \frac{A}{B}E_r$

$I_r = \frac{1}{b}E_s \angle \theta - \beta - (m-jn)E_r$

④ 송전단 전류 $I_s = \frac{D}{B}E_s - \frac{1}{B}E_r$

$I_s = (m'-n')E_s \angle \theta - \frac{E_r}{b} \angle -\beta$

2. 전력원선도의 특성

1) 송전단 전력원선도

(1) $W_s = P_s + jQ_s = E_s I_s = E_s\left(\frac{D}{B}E_s - \frac{1}{B}E_r\right) = \frac{D}{B}E_s^2 - \frac{E_s E_r}{B}$

$= (m' + jn')E_s^2 - \rho\angle(\theta+\beta)$

(2) $W_s = P_s + jQ_s = (m' + jn')E_s^2 - \rho\angle(\theta+\beta)$

$P_s + jQ_s - (m' + jn')E_s^2 = \rho\angle(\theta+\beta)$

$(P_s - m'E_s^2) + j(Q_s - n'E_s^2) = \rho\angle(\theta+\beta)$

원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$의 형태로 만들어 표현하면,

$(P_s - m'E_s^2)^2 + j(Q_s - n'E_s^2)^2 = \rho^2$

X축–Ps, Y축–Qs $(m'E_s^2, n'E_s^2)$

① 송전원의 중심 $P = (m' + jn')E_s^2$

② 송전원의 반지름 $\rho = \frac{E_s E_r}{B}$

2) 수전단 전력원선도

(1) $W_r = P_r + jQ_r = E_r I_r = E_r\left(\frac{1}{B}E_s - \frac{A}{B}E_r\right) = -\frac{A}{B}E_r^2 + \frac{E_s E_r}{B}$

$= -(m + jn)E_r^2 + \rho\angle(\beta-\theta)$

(2) $W_s = P_s + jQ_s = -(m' + jn')E_s^2 + \rho\angle(-\theta+\beta)$

$P_s + jQ_s + (m' + jn')E_s^2 = \rho\angle(-\theta+\beta)$

$(P_s + m'E_s^2) + j(Q_s + n'E_s^2) = \rho\angle(\theta+\beta)$

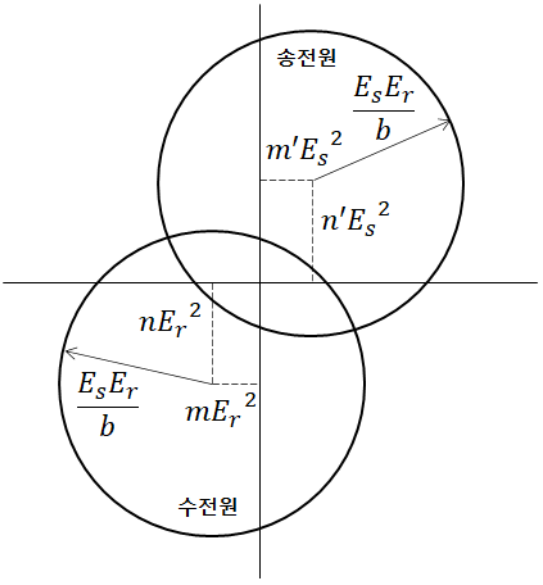
원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 의 형태로 만들어 표현하면,

$(P_s + m'E_s^2)^2 + j(Q_s + n'E_s^2)^2 = \rho^2$

X축–Ps, Y축–Qs $(-m'E_s^2, -n'E_s^2)$

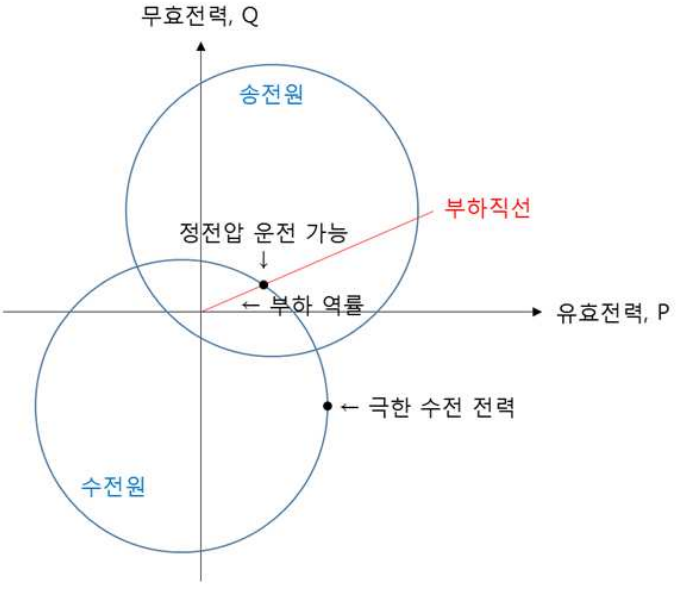
(2) 수전원의 중심 $P = (-m - jn)E_r^2$

(3) 수전원의 반지름 $\rho = \frac{E_s E_r}{B}$



3) 전력원선도의 특성

(1) 전력원선도의 전압 조정



① 유효전력(x축), 무효전력(y축)인 좌표에 송전 전력과 수전 전력의 원이 그려지고 일정한 전압 송전방식에서 원의 반지름이 동일하므로 송수전 전력은 언제나 원선도의

원주상에 존재한다.

② 부하직선은 부하의 역률(θ)이 일정하면 기울기가 일정하기 때문에 부하는 직선으로 표시된다.

③ 부하(유효전력P)가 증가함에 따라 수전원에서의 점도 원주상으로 이동해 간다.

④ 수전단의 역률은 지상역률에서 1로 다시 진상역률로 이동하게 된다.

⑤ 송수전단의 전압이 일정하게 유지되고 있어서 전력은 양단 전압간의 위상차의 변화에만 의해서 이루어진다.

(2) 전력원선도로 알 수 있는 사항

① 필요한 전력을 보내기 위한 송수전단 위상각

② 송수전할 수 있는 전력 : 유효전력, 무효전력, 피상전력 및 최대전력

③ 선로의 손실과 송전 효율

④ 수전단의 역률

⑤ 조상설비의 용량

(3) 전력원선도에서 알수 없는 사항

① 과도안정 극한전력

② 코로나 손실

06주
2차시

안정도와 송전용량

1. 안정도의 개요와 향상 대책

1) 안정도의 개요

(1) 안정도의 정의

① 계통이 주어진 운전 조건하에서 안정하게 운전을 계속할 수 있는가 하는 여부의 능력을 말한다.

② 꾸준히 정해진 전압, 정해진 주파수를 공급하는 것을 말한다.

③ 전력계통에 이상 현상을 발생하지 않는 범위에서 최대로 공급할 수 있는 전력 공급 한도를 말한다.

(2) **정태 안정도**(Steady State Stability)

① 일반적으로 정상적인 운전 상태에서 서서히 부하를 조금씩 증가했을 경우의 안정도를 말한다.

② 안정도를 유지할 수 있는 극한전력을 정태안정 극한전력(Steady State Stability Power Limit)이라고 한다.

(3) **동태 안정도**(Dynamic stability)

고성능의 AVR(자동 전압 조정기 : Automatic Voltage Regulator)에 의해서 동기기의 여자전류의 제어로 계통 안정도를 종전의 정태 안정도의 한계 이상으로 향상시킬 경우의 안정도를 말한다.

(4) **과도 안정도**(Transient stability)

① 계통에 연결된 각 동기기가 부하가 갑자기 크게 변동하거나, 또는 계통에 사고가 발생하여 큰 충격을 주었을 경우의 안정도를 말한다.

② 안정도를 유지할 수 있는 극한전력을 과도안정 극한전력(Transient stability power limit)이라고 한다.

2) 안정도의 향상 대책

(1) **계통의 직렬 리액턴스의 감소 대책**

송전전력 $P = \frac{E_s E_r}{X} sin\delta [MW]$

Es : 송전단 전압

Er : 수전단 전압

X : 선로의 리액턴스

δ : 송수전단 전압의 위상차

① 단락비를 크게 하여 발전기나 변압기 등 기기의 리액턴스를 감소시킨다.

② 전선로의 병렬 회선을 증가하거나 복도체를 사용한다.

③ 직렬 콘덴서를 삽입해서 선로의 리액턴스를 보상해 준다.

(2) 전압 변동의 억제 대책

① 자동전압조정으로 속응 여자방식을 채용한다.

② 계통을 연계한다.

(3) 중간 조상방식을 채용한다.

(4) 계통에 주는 충격의 경감 대책

① 적당한 중성점 접지방식(소호리액터)을 채용한다.

② 재폐로 방식 채용으로 고속차단 방식을 도입한다.

③ 중간 개폐소를 설치한다.

(5) 고장시의 전력변동의 억제대책

① 조속기 동작을 신속하게 한다.

② 제동 저항기의 설치

2. 송전용량

(1) 송전 전압

① **공칭 전압** : 송배전 계통의 연계, 사용기기의 규격화, 기술적 편리성, 호환성 때문에 사용전압의 표준치를 정한 것이다.

- 전선로를 대표하는 선간전압을 말하며, 그 계통의 송전 전압을 나타낸다.
- 배전 전압 : 110, 220, 380, 440, 3300, 6600, 22900[V]
- 송전 전압 : 154000, 345000, 765000[V]

② **최고 전압** : 전선로에 통상 발생하는 최고의 선간 전압이다.

- 염해대책, 1선 지락고장 시 등 내부 이상전압, 코로나 장해, 정전유도 등을 고려할 때의 표준이 되는 전압
- 최고 전압 = 공칭전압/(1.1×1.15)

[공칭전압과 최고전압의 비교]

공칭 전압[kV]	최고 전압[kV]
3.3/5.7 Y	3.4/5.9 Y
6.6/11.4 Y	6.9/11.9 Y
13.2/22.9 Y	13.7/23.8 Y
22/38 Y	23/40 Y
66	69
154	170
345	352
765	800

③ 송전 전압[kV] : Alfred still의 식으로 경제적인 송전 전압을 구한다.

$$\text{송전 전압 Vs} = 5.5\sqrt{0.6\ell + \frac{P}{100}}\ [\text{kV}]$$

$$= 5.5\sqrt{0.6 \times \text{송전거리[km]} + \frac{\text{송전전력[kW]}}{100}}$$

④ 전송 전력이 400[MW], 송전 거리가 200[km]인 경우의 경제적인 송전 전압을 Still 식에 의하여 산정하면,

$$V = 5.5\sqrt{0.6\ell + \frac{P}{100}} = 5.5\sqrt{0.6 \times 200 + \frac{400000}{100}} = 353.029[\text{kV}]$$

(2) 송전 용량

① **고유부하 용량 계산법** : 가장 이상적인 송전 용량 Ps[MW]

$$\text{Ps} = \frac{(\text{수전단 선간전압})^2}{\text{특성 임피던스}}[\text{MW}]$$

$$= \frac{V_r^2}{Z} = \frac{V_r^2}{\sqrt{\frac{L}{C}}} \times 10^3\ [\text{MW/회선}]$$

V_r : 수전단 선간전압 $[kV]$

Z : 특성 임피던스(400Ω) : $P_s = 2.5\,V_r^2$

② **송전 용량 계수법** : 장거리 송전선로의 송전 전력 Ps[MW]

$$k\frac{(\text{수전전압[kV]})^2}{\text{총길이[km]}} = k\frac{V_r^2}{\ell}$$

V_r : 수전단 선간전압 $[kV]$

ℓ : 송전 거리 $[km]$

k : 송전 용량 계수

k : $60[kV] \rightarrow 600,\ 100[kV] \rightarrow 800,\ 140[kV] \rightarrow 1,200$

③ **송전 전력** $P = \frac{V_s V_r}{X} sin\delta [\mathrm{MW}]$

V_s : 송전단 선간전압 $[kV]$

V_r : 수전단 선간전압 $[kV]$

δ : 송수 전단 전압의 위상차

X : 선로의 리액턴스 $[\Omega]$

④ **페란티 효과**(Ferranti effect)**의 방지** : 페란티 효과는 중장거리 송전선로에서 무부하 또는 경부하인 경우에 선로의 작용 정전용량에 의한 진상 전류가 흘러 수전단 전압이 송전단 전압보다 상승하는 것으로 송전선 단위길이의 정전 용량이 클수록 또 송전 선로의 길이가 길수록 현저하게 나타난다. 따라서 분로 리액터를 부하와 병렬 설치로 송전선의 충전전류를 제거하여 변전소 선로의 페란티 효과를 방지한다.

(3) 전력 손실

A : 전선의 단면적

ℓ : 전선의 길이

$\mathrm{R} = \rho \frac{\ell}{A}$

① **전력 손실**

$$P_\ell = P_s - P_r = 3I^2 R$$

$$= 3(\frac{P}{\sqrt{3}\ Vcos\theta})^2 = \frac{P^2 \rho \ell}{V^2 \cos\theta^2 A} \propto \frac{1}{V^2 \cos\theta^2 \theta}$$

② **전선의 단면적**

$$\mathrm{A} = \frac{P^2 \rho \ell}{V^2 \cos\theta^2 P_\ell} \propto \frac{1}{V^2 \cos\theta^2 \theta}$$

④ 전선의 굵기는 전압의 제곱에 반비례한다.

⑤ 송전전력은 전압의 제곱에 비례한다.

⑥ 전력손실, 전압강하율, 전압변동률은 전압의 제곱에 반비례한다.

⑦ 송전전압이 높으면 선로의 보수 유지비가 증가한다.

항 목	관 계	관 계 식
송전전력(P)	전압의 자승에 비례	$\propto V^2$
공급용량	전압의 비례	$\propto V$
전압강하(e)	전압에 반비례	$\propto \frac{1}{V}$
・전선의 단면적(A) ・전선의 총중량(W) ・전력손실(P_l) ・전압강하율(e)	전압의 자승에 반비례	$\propto \frac{1}{V^2}$

07주
1차시

중성점 접지

1. 중성점 접지의 개요

1) 접지의 목적

(1) 기기 절연물이 열화 또는 손상되었을 때 흐르는 누설 전류로 인한 감전 방지

(2) 고저압 혼촉 사고가 발생하였을 때 인축에 위험을 주는 고압 전류를 대지로 흘려 감전 방지

(3) 기기 및 배전선에서 이상 전압이 발생하였을 때 대지 전위를 억제하고 절연 강도를 경감시키는 작용

(4) 송전선, 배전선, 고저압 모선 등에서 지락 사고가 발생하였을 때 보호계전기를 신속하고 정확한 동작 확보

(5) 지락전류 감소시켜 유도장해 경감

(6) 계통의 안정도 증진

2) 접지의 분류

(1) 접지 기능에 의한 분류

① 전기설비의 보안용 접지 : 전기설비의 접지로 감전이나 화재 방지용

② 뇌해 방지용 접지 : 피뢰침이나 피뢰기의 접지로 뇌방전전류를 대지로 흘려보내내는 것을 목적

③ 정전기장해 방지용 접지 : 정전기를 대지로 방류하기 위한 접지

④ 잡음 방지용 접지 : 통신설비 등의 잡음을 대지로 방류하기 위한 접지

⑤ 기능용 접지 : 전위의 안정된 기준을 얻기 위한 접지

⑥ 회로용 접지 : 전기방식에서 대지를 회로의 일부로서 이용하기 위한 접지

(2) 계통 접지와 기기 접지의 분류

① 계통 접지 : 전원측 전로 자체에 시설하는 접지

– 비접지 계통 : 저압 측에 접지를 하지 않는 방식

– 접지 계통 : 직접 접지, 저항 접지, 리액터 접지

* 접지를 하면 전로의 대지 전위가 상승하는 것을 방지할 수 있음

* 다수의 접지 계통이 있는 경우 각각 독립적으로 접지공사를 해도 대지를 공유하고 있기 때문에 서로 간섭을 일으킬 우려가 있음

* 두 접지 계통의 접지 전극이 근접해서 설치되어 있으면 한쪽 계통의 접지 전류에 의해서 다른 쪽 계통의 중성점 전위가 동반 상승하게 되어 구조상으로 대지와 절연할 수 없는 부하를 사용하면 부하 전류의 일부가 항상 대지를 통해 흐를 가능성이 있음

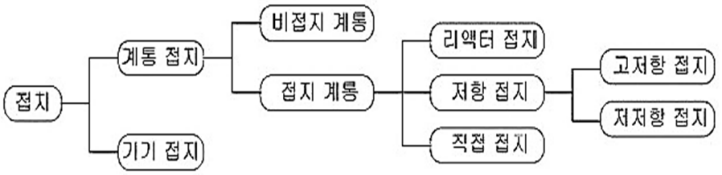
* 전로에 접촉하면 큰 전류가 인체를 통해 흐를 위험이 있음

* 대지를 통해 다른 계통과 상호 간섭할 가능성이 있음

* 일반적으로 대규모 계통에 적용됨

* 지락 시 지락전류가 커서 지락검출과 차단이 용이함

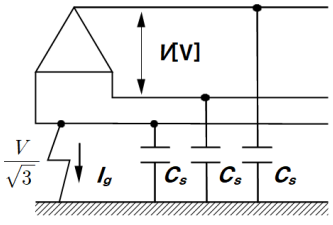
② 기기 접지 : 전동기, 세탁기 등의 전기사용 기계 기구의 비충전 금속 부분에 시설하는 접지



2. 중성점 접지의 종류와 특징

1) 중성점 접지의 종류

(1) 비접지 방식



① 비접지 방식의 특징

- 송전 전압이 낮고 선로 길이가 짧은 경우에 이용하는 것으로 접지 하지 않는 방식이다.
- 임피던스 Z = ∞
- △결선 20[kV]이하 3.3[kV], 6.6[kV]에 사용 가능하다.
- 2차 측이 접지가 없으므로 사람이 대지에 서서 한 선을 접촉해도 인체를 통해서 큰 전류가 흐르지 않으며 전선로의 분포 정전용량을 통해 약간의 전류는 흐르나, 전선로가 짧은 경우에는 분포 정전용량을 통해 흐르는 전류는 매우 작으므로 접지 계통보다 안전하다고 할 수 있다.
- 전기설비기술기준에 풀용 수중 조명등에 전기를 공급하는 전로에는 반드시 절연변압기를 사용하고 2차 측 전로는 접지하지 않도록 하고 있다.
- 저압에서는 전로에 접촉해도 인체를 통해서 큰 전류가 흐르지 않음
- 전로의 이상 전위 상승을 억제할 수 없다.
- 다른 계통과 완전히 분리할 수 있다.
- 절연 유지가 곤란하여 소규모 계통에만 사용됨
- 지락 검출이 곤란함

② 지락 시 고장전류 Ig

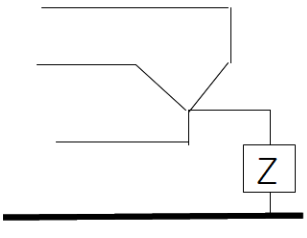
$$Ig = = \frac{E}{X_c} = \frac{E}{\frac{1}{wC}} = \omega CE = \omega \times 3C_s \times \frac{V}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\,\omega C_s V$$

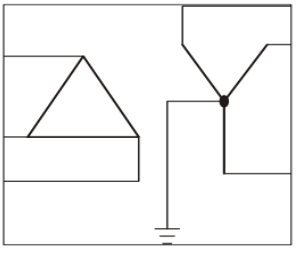
③ Ig는 대지 충전전류이므로 선로의 길이가 짧으면 값이 적어 계통에 주는 영향도 적고 과도안정도가 좋으며 유도장해도 작다.

④ V결선으로 급전할 수 있고, 제3고조파가 선로에 나타나지 않는다.

⑤ 이 방식은 저전압 단거리 계통에만 사용되고, 지락 시 충전전류가 흐르기 때문에 건전상의 전위를 상승 시킨다.

(2) 직접 접지 방식(유효 접지 방식)





① 직접 접지의 특징

- 변압기 중성점을 임피던스가 거의 없는 굵은 전선으로 대지에 접지 하는 방식으로 지락전류가 최대이기 때문에 통신선 유도장해가 가장 크다.

- 임피던스 Z=0
- 22.9, 154, 345, 765[kV]) 대부분 사용한다.

② Ro는 영상저항, Xo는 영상리액턴스, X1은 정상리액턴스를 말하며, 유효 접지 조건은 Ro≤X1, Xo≤3X1 가 되어야 한다.

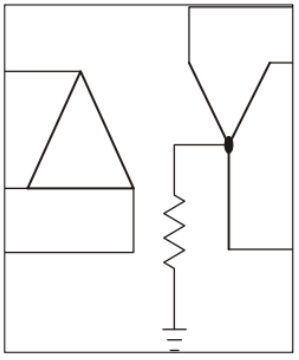
③ 1선지락 사고 시 건전상의 전위상승은 1.3배 이하가 되도록 하는 중성점 접지 방식(유효접지방식)이다.

④ 이 계통은 충전전류는 대단히 작아져 건전상의 전위를 거의 상승시키지 않고 중성점을 통해서 큰 전류가 흐른다.

⑤ 장점
- 1선지락, 단선사고 시 전압상승이 거의 없어 기기의 절연레벨 저하
- 피뢰기 책무가 경감되고, 피뢰기 효과 증가
- 중성점은 거의 영전위 유지로 단절연 변압기 사용 가능
- 보호계전기의 신속 확실한 동작

⑥ 단점
- 지락고장 전류가 저역율, 대전류이므로 과도 안정도 나쁘다.
- 통신선에 대한 유도장해가 크다.
- 지락전류 커서 기기의 기계적 충격에 의한 손상, 고장점에서 애자 파손, 전선 용단 등의 고장 우려 된다.
- 직접 접지식에서는 차단기가 큰 고장전류를 자주 차단하게 되어 대용량의 차단기 필요하다.

(3) 저항 접지 방식



① 저항 접지의 특징
- 지락전류 300[A] 전후로 하기 위해 154[kV]급 400~900[Ω], 66[kV]급 100~400[Ω]
- 임피던스 Z = R

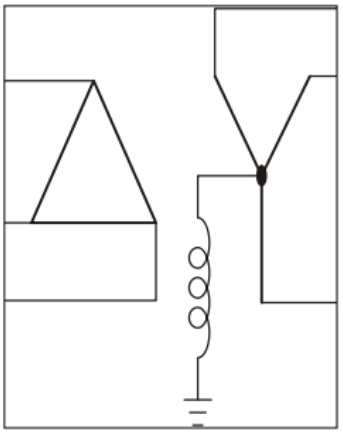
② 저저항 접지

- 저항R = 60~90[Ω]
- 유도장해를 줄여 주고 보호계전기 동작도 확실하여 직접 접지 방식과 특성이 유사하다.

③ 고저항 접지

- 저항R = 200~900[Ω]
- 지락 시 지락전류가 적으므로 유도장해가 적고 보호계전기 동작은 불확실하고, 소호리액터 접지 경향으로 중성점 비접지 계통과 유사하다.
- 중성점에 저항을 삽입하는 이유는 1선 지락시의 고장전류를 제한하여, 유도장해의 경감, 역률 개선 및 과도 안정도 향상시킨다.

(4) **소호리액터 접지 방식**(PC **접지**) : **페터센 코일**(Petersen Coil)



① **소호리액터의 특징**

- 송전선의 대지정전 용량과 병렬공진 하는 인덕턴스 값을 가진 리액터로 중성점을 접지하는 방식이다.
- 임피던스 Z=X=jω L
- 66[kV]에 사용 가능하다.

② **소호 원리**

- 비접지 계통의 1선지락 전류가 대지 충전전류이므로 이것을 위상이 반대인 유도성 전류를 흘려서 상쇄시킨다. (L-C 공진 조건 이용)

③ **공진 조건**

- $\omega L = \frac{1}{\omega 3C_s}$ 이므로 $L = \frac{1}{3\omega^2 C_s}$[H]
- 합조도 P : 공진점을 벗어나는 정도 $P = \frac{I_L - I_C}{I_L} \times 100$

구분	공진식	공진 정도	합조도
$I_L > I_C$	$\omega L < \frac{1}{3\omega C_s}$	과보상	+
$I_L = I_C$	$\omega L = \frac{1}{3\omega C_s}$	완전보상(공진)	0
$I_L < I_C$	$\omega L > \frac{1}{3\omega C_s}$	부족보상	–

– 합조도의 과보상하는 이유 : 직렬공진에 의한 이상 전압 발생방지

④ 소호리액터 용량

– $Q_L = Q_C$

– 소호리액터 용량은 3선을 일괄한 대지 충전용량과 같다.

– $Q_L = \omega 3C_s E^2 = \omega 3C_s \left(\frac{V}{\sqrt{3}}\right)^2 = \omega C_s V^2 \times 10^{-3}\,[\mathrm{kVA}]$

⑤ 소호리액터 접지의 장점

– 지락전류가 거의 0이므로 유도장해가 적다.

– 1선 지락시 계속적인 송전이 가능하다.

– 고장이 스스로 복구 될 수 있다.

– 계통에 주는 충격이 작아 과도 안정도가 좋다.

⑥ 소호리액터 접지의 단점

– 보호 장치의 동작이 불확실하다.

– 단선 고장시에는 직렬공진 상태가 되어 이상전압을 발생 시킬 수 있으므로 완전 공진을 시키지 않고 소호리액터에 탭을 설치하여 공진에서 약간 벗어난 상태(과보상)로 한다.

2) 중성점 접지의 특징

구분	비접지	저항 접지	소호리액터 접지	직접 접지
접지방법	–	–	송전선의 대지정전 용량과 병렬공진 하는 인덕턴스 값 을 가진 리액터로 중성점을 접지	변압기 중성점을 임피던스가 거의 없는 굵은 전선 으로 대지에 접지 하는 방식
1선지락 고장시 건전상의 전압	크다	비접지의 경우보다 작으나 선간 전압 보다 크다	적어도 $\sqrt{3}$ 배 까지 상승	평상시와 거의 같다

기기절연 수준	최대	비접지보다 약간 낮다	저항 접지와 비슷	최저 단절연이 가능
다중고장 확대가능성	길이가 길수록 가능성 큼	비접지보다 가능성 적다	고저항 접지와 비슷	거의 없음
1선 지락 전류의 크기	작다(거리에 따라 다르다)	100~300[A]	최소	최대
보호계전기 동작	지락 계전기의 적용 곤란	소세력 지락 계전기에 의하여 선택 차단된다.	자연히 소호됨, 선택 지락차단 불가	가장 확실, 신속, 신뢰도 최대
전자유도 장해	작다	접지저항 값이 크면 클수록 작다	작다. 단, 시간은 길다	최대 고속에 의해서 고장시간 단축
1선 지락시 과도 안정도	크다	중간 정도	최대 절대 안정도와 같은 정도	최소 고속도 재폐 로에 의해서 개선
접지장치 가격	작음. 보통 접지 변압기를 설치	저항기 값 큼	리액터 값 큼	최소 보통 접지용 단로기를 설치
적용	3.3, 6.6, 22[kV]	–	66[kV]	154[kV] 345[kV]

07주
2차시

유도 장해

1. 정전유도 장해의 원인과 대책

1) 정전유도 장해의 원인

(1) 유도 장해

① 전력선이 통신선에 근접해 있을 때 통신선에 전압 및 전류를 유도해서 장해를 주게 되는 것입니다.

② 전력선과 통신선이 병행해 설치된 구간에서 전력선의 유도로 인해 통신선, 이상 전압 또는 전류 유도가 이루어져 통신에 장해 및 고장을 유발합니다.

③ 통신선에 미치는 영향이 과해 통신시설의 절연파괴나 운영을 방해합니다.

④ 인체에 직, 간접적으로 위험을 주기도 한다.

⑤ 유도 장해의 종류는 크게 정전유도 장해와 전자유도 장해로 구분한다.

(2) 정전유도 장해

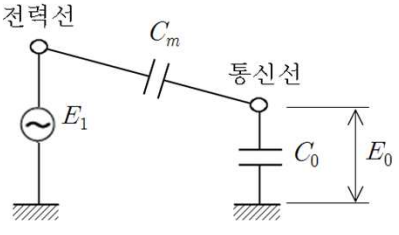
① 정전유도는 전압이 인가된 송전선에는 전기력선의 분포로 전기장이 형성되고 물체가 놓인 경우 그 물체는 도체의 대전된 전하에 의해 가까운 쪽에는 반대극성의 전하를, 먼 쪽에는 동일 극성의 전하를 띄게 된다.

② 선로에 통신선 근접 시 통신선과 전력선 사이, 통신선과 대지 사이에 정전용량에 의해 통신선에 전압이 유기되는 현상이다.

③ 정전유도 전압은 송전선의 영상전압과 통신선의 상호 정전용량의 불평형에 의해 통신선에 유도되는 전압이다.

④ 발생한 정전유도 전압은 상시 운전 중에 통신선에 유도전류를 흐르게 하고, 사용주파 잡음을 일으켜 통신장해를 준다.

(2) 단상 정전유도 전압



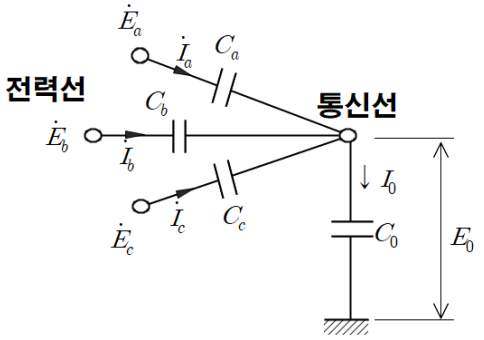
Cm : 전력선과 통신선과의 정전용량

Co : 통신선의 대지 정전용량

E1 : 전선의 대지전위

정전유도 전압 $E_0 = \frac{C_m}{C_m + C_0} E_1$ [V]

(3) 3상 정전유도 전압



C_a, C_b, C_c : 전력선과 통신선 간의 상호 정전용량

C_o : 통신선의 대지 정전용량

E_a, E_b, E_c : 각 전선의 대지전위

V_o : 영상전압

V : 공칭전압

① 키르히호프의 법칙에 의한 $\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = I_0$ 에서

$$j\omega C_a(\dot{E}_a - E_0) + j\omega C_b(\dot{E}_b - E_0) + j\omega C_c(\dot{E}_c - E_0) = j\omega C_0 E_0$$

$$E_0 = \frac{C_a\dot{E}_a + C_b\dot{E}_b + C_c\dot{E}_c}{C_a + C_b + C_c + C_o}$$

② $C_a = C_b = C_c = C_m$, $\dot{E}_a + \dot{E}_b + \dot{E}_c = 3V_0$이라 하면

$$E_0 = \frac{C_m \cdot (\dot{E}_a + \dot{E}_b + \dot{E}_c)}{3C_m + C_o} = \frac{3C_m}{3C_m + C_o} \cdot V_o$$

③ $E_a = E_b = E_c \Rightarrow E = \frac{V}{\sqrt{3}}$이라 하면

$$|E_0| = \frac{\sqrt{C_a(C_a - C_b) + C_b(C_b - C_c) + C_c(C_c - C_a)}}{C_a + C_b + C_c + C_0} \times \frac{V}{\sqrt{3}}$$

2) 정전유도 장해의 대책

(1) 선로정수를 평형시켜 중성점 잔류전압이 적도록 송전선로의 연가를 실시한다.

선로정수 평형(연가) : $C_a = C_b = C_c$으로 정전유도 전압 Eo = 0

(2) 유도전압을 강제적으로 저감시키기 위하여 통신선에 우수한 피뢰기를 설치한다.

(3) 전력선과 통신선의 이격거리를 증대(50m이상)한다.

(4) 통신선을 케이블화하여 외피를 접지한다.

2. 전자유도 장해의 원인과 대책

1) 전자유도 장해의 원인

(1) 전자유도 장해

① 전자유도는 도체에 흐르는 전류에 의해 발생한 자속이 인접한 가공지선과 쇄교하여 기전력을 유도하여 발생하는 현상이다.

② 전력선 근처에 통신선 근접 시 전력선에 전류가 흐르고 전력선과 통신선간의 상호 인덕턴스가 발생해 통신선에 전압이 유기되는 형상입니다.

③ 전자유도 전압은 지락사고시 발생되는 영상전류가 전력선과 통신선의 상호인덕턴스에 의해 유도되는 전압이다.

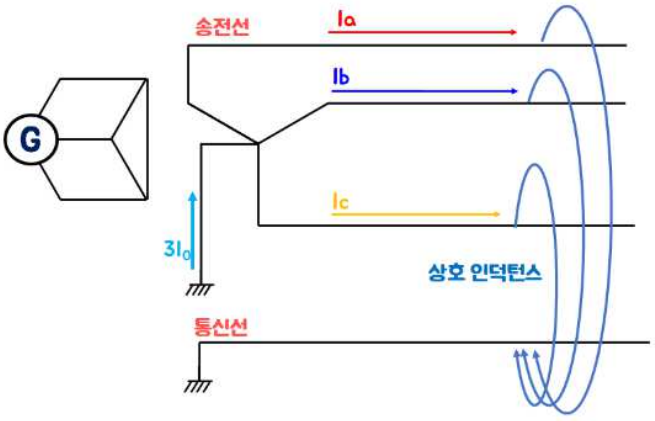
(2) 전자유도의 영향

① 인체에 대한 위험

② 통신기기 등 통신설비의 절연파괴 및 손상

③ 통신두절, 잡음, 음향충격, 오신호 등 통신업무의 장해

(3) 3상 3선식의 전자유도 전압



I_a , I_b , I_c : 각 상의 불평형 전류[A]

M : 전력선과 통신선과의 상호 인덕턴스[H/km]

ℓ : 전력선과 통신선의 병행길이[km]

$3I_o$: 3×영상전류 = 지락전류 = 기유도전류[A]

① 전자유도 전압 $E_m = -j\omega M\ell(I_a + I_b + I_c) = -j\omega M\ell \times 3I_0$

② 평상시 : 3Io가 거의 0으로 통신선에 영향을 주지 않는다.

③ 1선지락 사고시 : 영상전류의 크기가 커짐에 따라 전자유도전압이 상승하게 되어 통신선에 영향을 주게 된다.

2) 전자유도 장해의 대책

(1) 근본 대책

① 유도 전력을 감소시켜야 한다.

② 통신선과 전력선간의 상호인덕턴스를 감소시켜야 한다.

(1) 전력선측의 대책

① 상호인덕턴스의 저감을 위해 송전선로는 될 수 있는 대로 통신선로로부터 멀리 떨어져서 건설한다.

② 기유도 전류 저감을 위해 중성점을 직접 접지보다는 저항 접지를 채용하고, 저항 접지할 경우에는 저항치를 가능한 한 큰 값으로 한다.

③ 고속도 지락 보호계전방식을 채용해서 고장점을 신속하게 차단하여 고장지속 시간을 단축한다.

④ 송전선과 통신선 사이에 차폐선(30~50[%] 경감)을 가설한다.

⑤ 충분한 연가를 한다.

⑥ 전력선에 케이블을 사용한다.

(2) 통신선측의 대책

① 통신선의 도중에 중계코일(절연변압기)을 넣어서 구간을 분할한다.

② 연피 통신케이블을 사용한다.

③ 유도전압을 강제적으로 저감시키기 위하여 통신선에 우수한 피뢰기를 설치한다.

④ 배류코일(중화코일) 등으로 통신선을 접지해서 저주파수의 유도전류를 대지로 흘려주도록 한다.

⑤ 전력선과 교차하는 경우 가능한 직각이 되게 한다.

09주
1차시

고장계산(1)

1. 고장계산의 개요

1) 고장계산의 목적

(1) 고장계산의 개요

① 송전선로에서 가장 많은 고장은 1선 지락, 2선 지락, 선간 단락, 3상 단락 등이며 이 중 1선 지락 사고가 가장 많이 발생한다. 심할 경우에는 단선 사고까지 발생하는데 3상 단락은 단락 전류가 1선 지락이나 선간 단락에 비하여 매우 크다.

② 고장계산은 송전계통에서 고장시의 상태를 해석하여 단락 및 지락 전류와 건전상의 전압 상승 등을 계산하여 고장시의 상황에 대처할 수 있게 하는 것이다.

(2) 고장계산의 목적

① 차단기의 용량 결정

② 보호 계전기의 정정

③ 단락전류 계산

④ 전자력에 의한 기계적 충격의 추정

⑤ 통신선 유도장해의 방지

2) 고장의 종류와 계산법

(1) 평형 고장(3상 단락)

① 오옴법(Ohm)

② 퍼센트법(%Z법)

③ 단위법(Percent Unit PU)

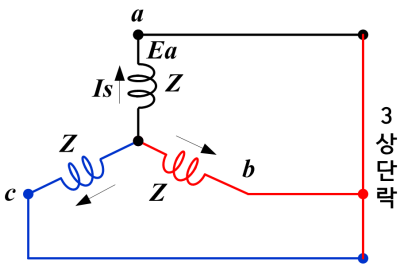
(2) 불평형 고장(1선 지락, 2선 지락, 선간 단락) : 대칭좌표법

2. 평형 고장

1) 오옴법(Ohm)

(1) 전압[V]을 임피던스[Ω]로 나누어서 단락 전류[A]를 구하는 계산 방법

$$I_s[A] = \frac{E[V]}{Z[\Omega]}$$



(2) 단락 전류

① $I_s = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2+X^2}}$[A]

I_s : 단락 전류[A]

Z : 단락점에서 전원측을 본 계통 임피던스[Ω]

E : 단락점의 전압[kV]

② $\dot{I}_s = \frac{\dot{E}}{\dot{Z}_g+\dot{Z}_t+\dot{Z}_\ell}$[A]

$\dot{I}_s$: 단락 전류[A]

$\dot{Z}_g$: 발전기 임피던스[Ω]

$\dot{Z}_t$: 변압기 임피던스[Ω]

$\dot{Z}_\ell$: 선로의 임피던스[Ω]

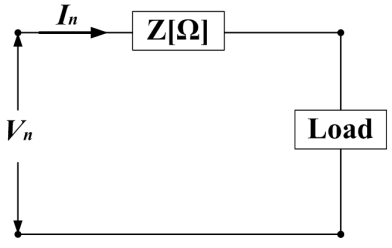
$\dot{E}$: 단락점의 전압[kV]

(3) 단락 용량

$P_s = 3EI_s = \sqrt{3}\,VI_s[kVA]$

$V = \sqrt{3}\,E$: 단락점의 선간 전압[kV]

2) %임피던스법(%Z법)



(1) %Z

① 전압강하 : 임피던스$Z[\Omega]$을 접속하고 정격전압 $V_n[\mathrm{V}]$을 가할 때 정격전류 $I_n[\mathrm{A}]$이 흐를 때 임피던스 $Z[ohm]$에 걸리는 전압

$e = I_n Z[\mathrm{V}]$

② %Z : 전압강하 $I_n Z$이 정격전압 V_n에 대한 비를 [%]로 나타낸 것

$$\%Z = \frac{Z}{Z_L + Z} \times 100[\%] = \frac{I_n Z}{V_n} \times 100\ [\%] = \frac{I_n}{I_s} \times 100[\%] : I_s = \frac{V_n}{Z}$$

(2) $\%Z = \frac{I_n Z}{V_n} \times 100[\%]$

① $\%Z = \frac{I_n Z}{V_n} \times \frac{V_n}{V_n} \times 100[\%] = \frac{I_n Z \times V_n \times 10^3}{V_n^2 \times 10^6} \times 100[\%]$

$= \frac{I_n Z \times V_n \times 10^3}{V_n^2 \times 10^6} \times 100[\%] = \frac{P \cdot Z}{10 V_n^2}[\%]$

P : 변압기의 정격용량[kVA] , V_n : 정격전압[kV]

(3) 단락 전류(차단 전류)

① $\%Z = \frac{I_n Z}{V_n} \times 100[\%] = \frac{I_n}{I_s} \times 100[\%]$

② 임피던스 $Z = \frac{\%Z\, V_n}{100 I_n}$

③ 단락전류 $I_s = \frac{100}{\%Z} \times I_n$

(4) 단락 용량(P_s : 차단기 최소용량)

① 정격 용량 $P_n = \sqrt{3}\ V_n I_n[kVA]$

② 정격 전류 $I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3}\ V_n}[A]$

③ 단락 전류 $I_s = \frac{100}{\%Z} \times I_n = \frac{100}{\%Z} \times \frac{P_n}{\sqrt{3}\ V_n}[A]$

(5) 차단기의 차단 용량

$P_s[\mathrm{kVA}] = \sqrt{3}$ × 정격전압[kV] × 정격 차단전류[A](단락전류)

차단기 차단 용량 $P_s = \sqrt{3}\ V_n I_s = \sqrt{3}\ V_n \times \frac{100}{\%Z} \times \frac{P_n}{\sqrt{3}\ V_n} = \frac{100}{\%Z}\ P_n[kVA]$

(6) 단위법 $Z[pu]$

① $\%Z$에서 백분율 100[%]을 빼고 계산하는 법

② $Z[pu] = \frac{I_n Z}{V_n}[pu]$

09주
2차시

고장계산(2)

1. 대칭좌표법의 개요

1) 대칭좌표법(Symmetrical Components) 계산

(1) **대칭좌표법** : 3상회로의 불평형을 해석하기 위해서는 불평형 전압과 전류를 대칭적인 3개의 요소로 나누어 각 요소를 단독으로 계산한 후 그 결과를 중첩시켜 실제의 불평형 전압과 전류를 평형 회로로 바꾸어 해석하는 방법

(2) **대칭좌표법에 사용하는 3개의 대칭요소**

① 영상분(Zero Sequence Component) : 평형 단상 교류로 크기와 위상각이 같은 대칭요소이며, 영상전류는 지락 고장시 접지계전기를 동작시키고 통신선의 유도장해를 일으킨다.

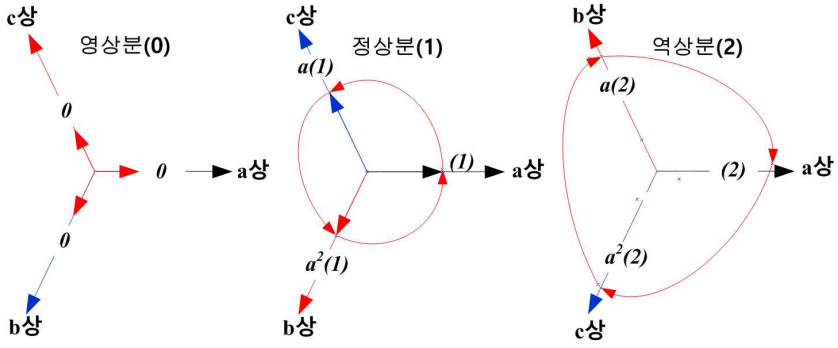
② 정상분(Positive Sequence Component) : 평형 3상 교류로 전원과 상회전 방향이 같은 대칭요소이며, 정상전류는 전동기의 회전 토크를 발생시킨다.

③ 역상분(Negative Sequence Component) : 평형 3상 교류로 상의 정상분과 상회전 방향이 반대인 대칭요소이며, 역상전류는 전동기의 제동 작용으로 출력을 감소시킨다.

(3) 각 대칭분 요소별로 대응되는 임피던스(Impedance) Z를 영상임피던스, 정상임피던스, 역상임피던스라 한다.

2) 대칭분

(1) 상회전 각



① $a = 1\angle 120° = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $a^2 = a \cdot a = 1\angle 240° = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$

③ $a^3 = a^2 \cdot a = 1\angle 360° = 1$

④ $a^2 + a + 1 = 0$

(2) 대칭분의 분류

① 영상분(0) : 영상전압 Vo, 영상전류 Io (제3고조파)

② 정상분(1) : 정상전압 V1, 정상전류 I1

③ 역상분(2) : 역상전압 V2, 역상전류 I2 (제5고조파)

(3) 각 상의 전류와 전압

① $I_a = I_0 + I_1 + I_2$

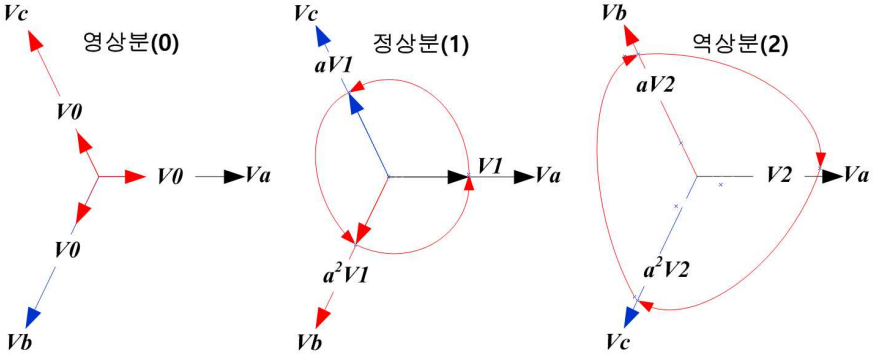
$I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$

$I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$

② $V_a = V_0 + V_1 + V_2$

$V_b = V_0 + a^2 V_1 + a V_2$

$V_c = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$



(4) 대칭분의 전류와 전압

① $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$

$I_1 = \frac{1}{3}(I_a + a I_b + a^2 I_c)$

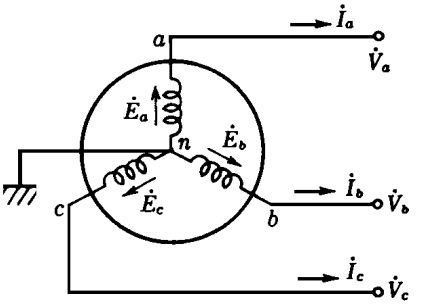
$I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$

② $V_0 = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$

$V_1 = \frac{1}{3}(V_a + a\,V_b + a^2\,V_c)$

$V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2\,V_b + a\,V_c)$

(5) 발전기의 기본식



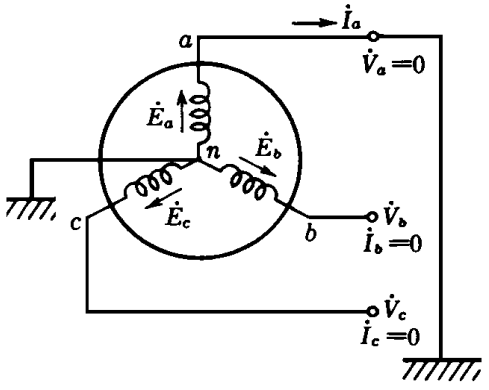
① 영상전압 $V_0 = -Z_0 I_0$

② 정상전압 $V_1 = E_a - Z_1 I_1$

③ 역상전압 $V_2 = -Z_2 I_2$

2. 고장의 종류

1) 지락 사고(1선 지락)



(1) 1선 지락 조건 : a상 지락, b상과 c상 단자는 개방

a상 지락 : $V_a = 0$

b상과 c상 단자는 개방 : $I_b = I_c = 0$

(2) 조건 $I_b - I_c = 0$에서

$I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$

$I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$

$I_b - I_c = (a^2 - a) I_1 + (a - a^2) I_2 = (a^2 - a)(I_1 - I_2) = 0$

$a^2 \neq a,\ I_1 = I_2$

$I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2 = I_0 + a^2 I_1 + a I_1 = I_0 + I_1 (a^2 + a) = I_0 + I_1 (-1) = I_0 - I_1 = 0$

$I_0 = I_1$

$I_0 = I_1 = I_2$

(3) 조건 $V_a = V_0 + V_1 + V_2 = 0$에서

발전기 기본식

영상전압 $V_0 = -Z_0 I_0$

정상전압 $V_1 = E_a - Z_1 I_1$

역상전압 $V_2 = -Z_2 I_2$

적용하면,

$V_a = (-Z_0 I_0) + (E_a - Z_1 I_1) + (-Z_2 I_2) = 0$

$V_a = E_a - (Z_0 I_0 + Z_1 I_1 + Z_2 I_2) = 0$

$I_0 = I_1 = I_2$

$E_a - (Z_0 I_o + Z_1 I_o + Z_2 I_o) = 0 \qquad E_a = (Z_0 I_o + Z_1 I_o + Z_2 I_o)$

$$I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$$

(4) $I_a = I_o + I_1 + I_2 = 3 I_o = \dfrac{3 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

(5) 영상전압 $V_0 = -\dfrac{Z_0}{Z_0 + Z_1 + Z_2} E_a$

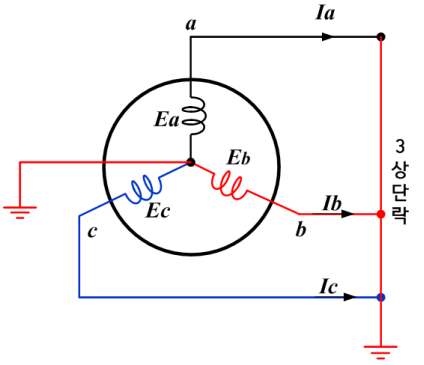
(6) 정상전압 $V_1 = \dfrac{Z_0 + Z_2}{Z_0 + Z_1 + Z_2} E_a$

(7) 역상전압 $V_2 = -\dfrac{Z_2}{Z_0 + Z_1 + Z_2} E_a$

(8) $V_b = V_0 + a^2 V_1 + a V_2 = \dfrac{(a^2-1)Z_0 + (a^2-a)Z_2}{Z_0 + Z_1 + Z_2} E_a$

(9) $V_c = V_0 + a V_1 + a^2 V_2 = \dfrac{(a-1)Z_0 + (a-a^2)Z_2}{Z_0 + Z_1 + Z_2} E_a$

2) 단락 사고(3상 단락)



(1) 3상 단락 조건 : 3상 단락은 각 상이 평형고장이므로 정상분만 존재

선간 전압 : $V_a = V_b = V_c = 0$

대칭분 전압 : $V_o = V_1 = V_2 = 0$

(2) $V_o = V_1 = V_2 = 0$에서

발전기 기본식

$V_o = -I_o Z_0 = 0$

$V_1 = E_a - I_1 Z_1 = 0$

$V_2 = -I_2 Z_2 = 0$

(3) $I_0 = 0$

(4) $I_1 = \dfrac{E_a}{Z_1}$

(5) $I_2 = 0$

(6) $I_a = I_0 + I_1 + I_2 = 0 + I_1 + 0 = I_1 = \dfrac{E_a}{Z_1}$

3) 각 사고별 대칭좌표법 해석

	영상분	정상분	역상분	비고	
1선, 2선 지락	I_0	I_1	I_2	$I_0 = I_1 = I_2 \neq 0$	$V_a = 0,\ I_b = I_c = 0$
선간 단락	0	I_1	I_2	$I_1 + I_2 = 0$	$V_b + V_c, I_a = 0, I_b =-$
3상 단락	0	I_1	0	$I_1 \neq 0$	

10주
1차시

이상전압

1. 이상전압의 개요

1) 내부 이상전압(내뢰)

(1) 스위치 개폐시의 이상전압(개폐 서지 Switching Surge)

① 송전선로의 차단기, 단로기 등 개폐하는 순간에 발생하는 과전압

② 과전압은 투입할 때보다 개방할 때가 더 커짐

③ 과전압은 부하회로보다 무부하회로를 개방할 때 더 커짐

④ 무부하의 진상전류(충전전류)만이 흐르고 있을 때 차단할 할 경우 가장 커짐

⑤ 개폐 이상전압은 일반적으로 전원 전압 파고치의 4~6배 정도

(2) 상용주파 지속성 이상전압

① 페란티 효과

② 발전기의 자기여자 현상

2) 외부 이상전압(외뢰)

(1) 직격뢰(Direct Stroke of Lightning)에 의한 이상전압

① 송전선로의 도선, 지지물 또는 가공지선이 뇌의 직격을 받아 그 뇌격 전압으로 선로의 절연이 위협받게 되는 경우의 이상전압

② 이상전압의 파고값이 높음

(2) 유도뢰(Induced Lightning)에 의한 이상전압

① 설비의 근처에 낙뢰하여 뇌운 상호간, 또는 뇌운과 대지와의 사이에서 전자 및 전정 유도로 뇌운 밑에 전력계통에 발생하는 이상전압

② 직격뢰에 의한 이상전압보다 파고값이 낮음

2. 이상전압의 방지 대책

1) 이상전압 방지 설비

(1) 내뢰

① 차단기내에 이상전압 억제 저항기 설치

② 선로 양쪽에 분로리액터 추가 삽입

③ 중성점을 직접접지 또는 임피던스 접지로 잔류전하 방전

④ 병렬콘덴서 설치

⑤ 서지흡수기 설치

(2) 외뢰

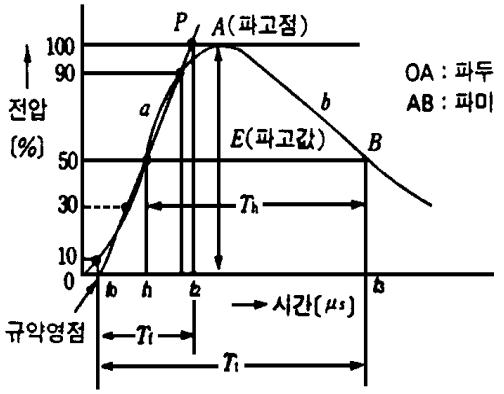
① 가공지선 설치

② 피뢰기 설치

③ 매설지선 설치

④ 발변전소의 접지시행

(3) 뇌의 파형 : 표준충격전압파(Standard Impulse Voltage Wave)



T_f : 파두 길이

T_t : 파미 길이

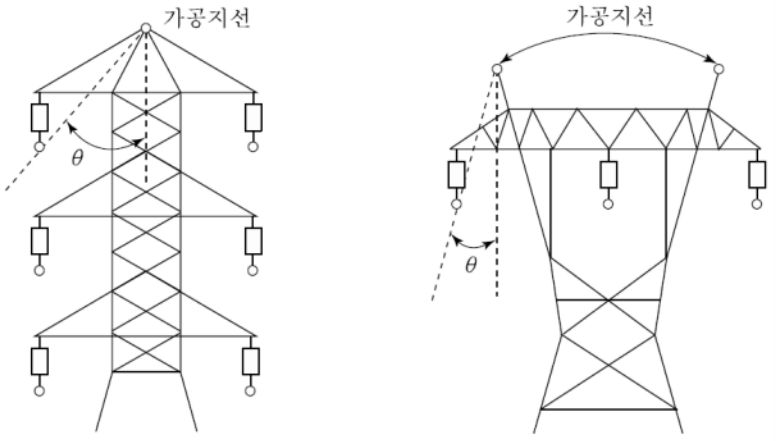
(충격파형)

① 파두장 : 1[μs]

② 파미장 : 40[μs](1×40[μs])

2) 이상전압 방지 대책

(1) 가공지선 : 지지물의 최상단에 설치하여 직격뢰와 유도뢰로부터 전선로를 보호하기 위한 나전선



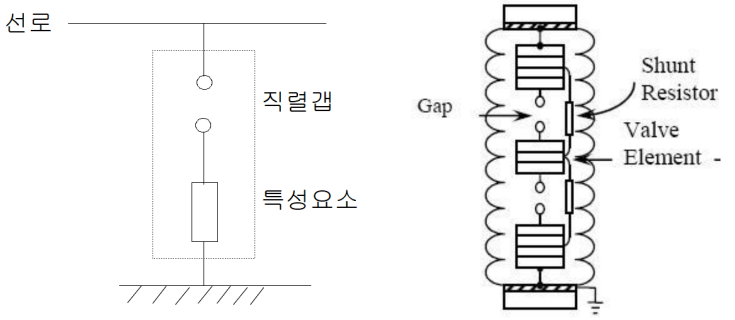
① 직격뇌에 대한 단독 보호각(차폐각 Shielding Angle) : 30~45°

② 직격뇌에 대한 2중 보호각(차폐각 Shielding Angle) 10° 이하
③ 보호각이 작아야 보호율이 우수하나 건설비는 고가
④ 유도뢰에 대한 보호율 : 유도되는 전하 50[%] 이하 감소

(2) **매설지선**(Counter Poise)
① 역섬락(Reverse Flashover Phenomenon) 방지
② 뇌 전류가 철탑으로부터 대지로 흐를 경우, 철탑 전위의 파고값이 전선을 절연하고 있는 애자가 절연 파괴전압 이상으로 될 경우 철탑으로부터 전선을 향해서 거꾸로 철탑 측으로부터 도체로 이동하는 현상
③ 철탑의 접지저항을 작게 하여 아연 도금의 철연선을 지면 약 30[cm] 밑에 30~50[m]의 길이로 방사상으로 몇 가닥 매설

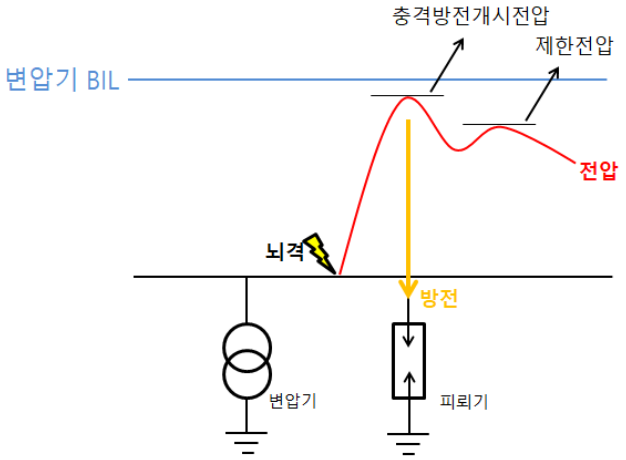
(3) **아킹링(소호환), 아킹혼(소호각)** : 섬락 시 애자련 보호

(4) **피뢰기**(Lightning Arrester)
① 뇌 및 회로의 개폐 등으로 생기는 충격 과전압에 수반하는 전류를 제한하여 이상전압을 대지로 방전시켜 전기시설의 절연을 보호하고, 또한 전원 측에서 유입되는 정상 전류인 속류를 단시간에 차단해서 계통의 정상 상태를 벗어나는 일이 없도록 자동 복귀하는 기능을 가진 장치(발전소, 변전소에 침입하는 이상전압을 제한전압까지 저하)



② 직렬 갭(Series Gap) : 정상 시에는 방전을 억제하여 대지에 대한 절연을 유지하고, 이상전압 발생 시 전압을 대지로 아크 방전시킨다. 방습 애관 내에 밀봉된 평면 구면 전극을 계통전압에 따라 다수 직렬로 접속한 다극 구조이고, 계통전압에 의한 속류(Follow Current)를 차단하고 소호의 역할을 함과 동시에 충격파를 방전한다.
③ 특성요소(Characteristic Element) : 탄화규소(SiC)의 저항판을 여러 개로 합친 구조로 직렬 갭과 더불어 자기 애관에 밀봉하며, 큰 방전 전류에는 저항이 낮아져 방전이 되어 제한 전압을 낮게 억제하고, 작은 방전 전류에는 저항이 높아져 직렬 갭의 속류 차단에 기여한다.
④ 정격전류 : 2500[A], 5000[A], 10000[A]
⑤ 기준충격절연강도(BIL, Basie Impulse insulation Level) : 송전계통에 시설하는

선로애자, 개폐기, 지지애자, 변압기 등에 대한 최소 절연기준값



⑥ 충격방전개시전압(Impulse Spark Over Voltage) : 피뢰기의 단자 간에 충격전압을 인가하였을 경우 방전을 개시하는 전압

⑦ 제한전압 : 방전으로 저하되어서 피뢰기의 단자 간에 남게 되는 충격전압(피뢰기가 동작 중일 때 단자 간의 전압)으로 진행파가 피뢰기의 설치 점에 도달하여 직렬 갭이 충격방전개시전압을 받으면 직렬 갭이 먼저 방전하게 되는데, 이 결과 피뢰기의 특성요소가 선로에 이어져서 뇌전류를 방류하여 원래의 전압을 제한전압까지 내린다.

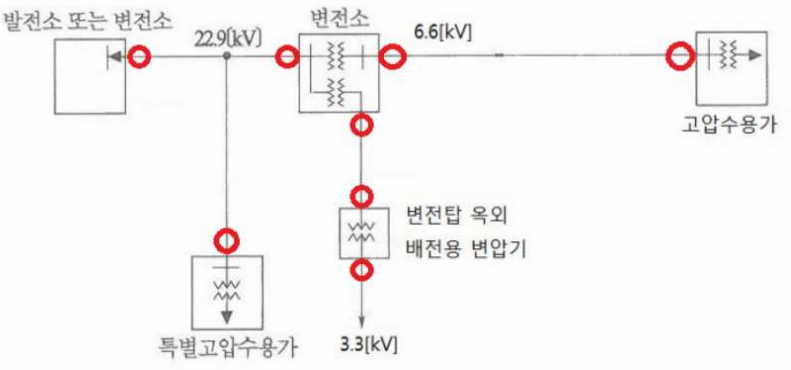
⑧ 정격전압 : 속류를 차단할 수 있는 최고의 교류 실효값 전압

공칭전압[kV]	피뢰기의 정격전압[kV]
3.3 6.6	7.5
22.9	21(변전소), 18(선로)
22	24
66	75
154	138
345	288

⑨ 피뢰기의 구비 조건

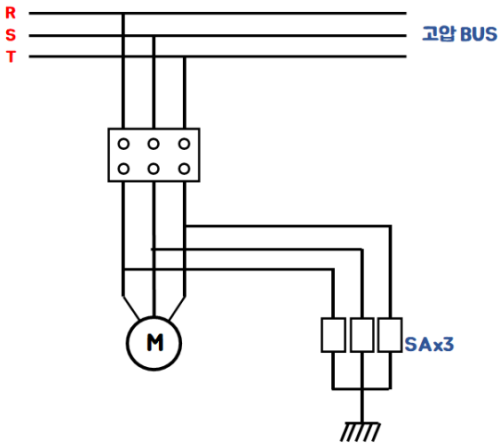
- 충격방전개시전압이 낮을 것(기기의 손상 방지로 낮게)
- 제한전압은 낮을 것(방전 중 전극간의 전압은 낮게)
- 정격전압은 높을 것(속류를 빨리 차단해야 하므로 높게)
- 상용주파 방전개시전압이 높을 것(방전을 시작하는 60[Hz] 전압은 높게)
- 방전내량이 클 것(피뢰기를 통해 대지로 흐르는 전류의 최대 허용량은 크게)
- 속류 차단능력이 충분할 것(이상전압이 제거되면 신속히 원상태로 복귀)

⑩ 피뢰기의 설치 장소 : 보호 대상인 변압기에 가까운 곳에 설치



- 발전소, 변전소에서 가공전선 인입구, 인출구
- 특고 옥외 변전용 변압기 고압 및 특별 고압측
- 고압 및 특별 고압 가공전선로 부터 공급받는 수용가 인입구
- 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳

(5) **서지흡수기**(Surge Absorber)



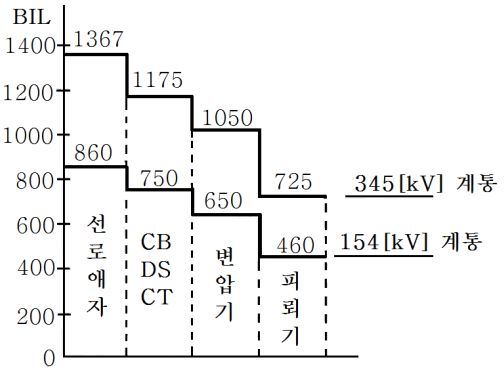
① 낙뢰를 대비하여 시설하는 것이 아닌 차단기(CB)를 개폐할 때 발생하는 개패 서지를 차단하기 위해 사용한다.

② 피뢰기와 달리 방전내량이 낮으며 변압기와 같은 기기를 보호하기 위해 시설한다.

3) 절연 협조

(1) 전력계통에서 피뢰기 제한전압을 기준으로 각 기계기구 및 애자 등의 상호간에 적정한 절연 강도를 지니게 함으로써 계통 설계를 합리적, 경제적으로 구성한 것

(2) 계통의 경제성을 유지하고 운용에 기준충격절연강도(Basic-impulse Insulation Level, BIL)을 만들어 기기절연을 표준화하고 통일된 절연 체계를 목적으로 절연계급을 설정한 것



① 표준절연계급 = 공칭전압 / 1.1

② 표준절연계급 체계 : (선로애자) - (CB, DS, CT) - (변압기) - (피뢰기)

(3) 피뢰기의 제1보호 대상 : 변압기

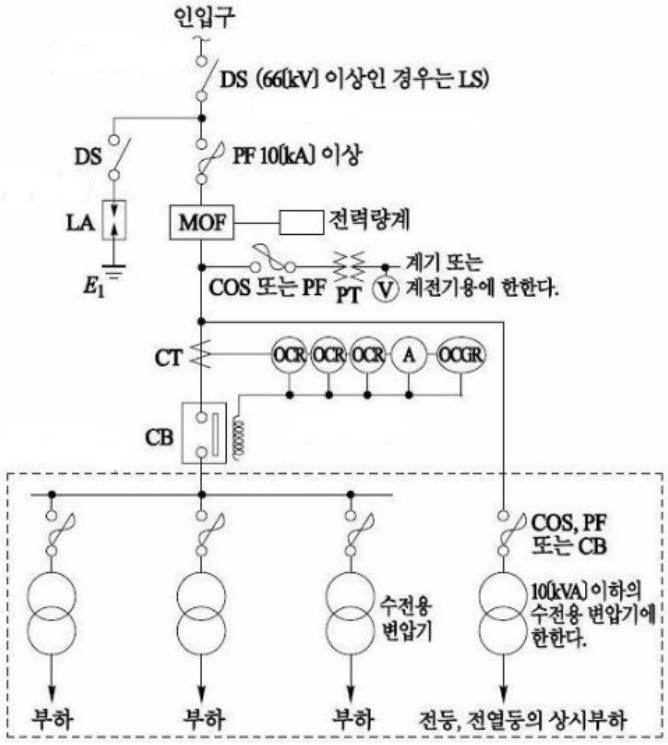
(4) 변압기 절연강도 ≥ 피뢰기의 제한전압 + 피뢰기의 접지저항 전압강하

10주
2차시

전력용 개폐장치

1. 개폐장치의 개요

1) 개폐장치의 기능



(1) **차단기**(Circuit Breaker CB)

① 통전 중의 정상적인 부하전류를 개폐할 수 있는 장치

② 부하 측에서 단락사고, 지락사고 등 고장전류도 신속하게 차단할 수 있는 능력을 가진 개폐기

(2) **단로기**(Disconnecting Switch DS)

① 전류가 흐르지 않은 상태(무부하 상태)에서 회로를 개폐할 수 있는 장치

② 차단기, 변압기, 피뢰기 등과 같은 고전압 기기 등의 1차 측에 부착하여 점검, 보수, 수리 시 전원으로부터 분리할 경우나 회로의 접속을 변경할 때 사용하는 개폐기

③ 부하전류의 개폐능력은 없지만 극히 미약한 선로의 충전전류나 변압기의 여자전류는

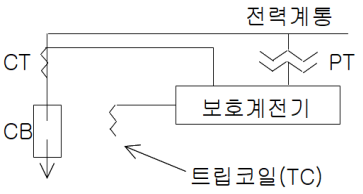
개폐 가능

(3) **전력퓨즈**(Power Fuse PF) : 변압기, 전동기, PT 및 배전선로 등의 단락보호 차단용

(4) **컷아웃스위치**(Cut Out Switch COS) : 변압기 1차 측에 설치하여 단락보호 차단용

2) 개폐장치의 분류

(1) **차단기**(CB) : 소호장치가 있으며 부하전류 및 고장전류 차단



① 정격차단용량[MVA] = $\sqrt{3}$ × 정격전압 × 정격차단전류

㉠ 정격전압 : 규정의 조건하에서 그 차단기에 부과할 수 있는 사용전압의 상한 값(선간전압)으로, 공칭전압의 $\frac{1.2}{1.1}$배

공칭 전압	3.3[kV]	6.6[kV]	22.9[kV]	66[kV]	154[kV]	345[kV]
정격 전압	3.6[kV]	7.2[kV]	25.8[kV]	72.5[kV]	170[kV]	362[kV]

㉡ 정격전류 : 정격전압, 주파수에서 연속적으로 흘릴 수 있는 전류의 한도

㉢ 정격차단전류 : 모든 정격 및 규정의 회로 조건하에서 규정된 표준 동작책무와 동작상태에 따라서 차단할 수 있는 최대의 차단전류 한도(실효값)

② 정격차단시간 : 트립코일 여자로 부터 소호까지의 시간(3~8[Hz])

③ 동작책무 : 차단기가 정확, 신속하게 동작을 하는 것을 확인하는 과정으로, 1~2회 이상의 투입, 차단, 투입의 동작을 일정 시간을 간격으로 행하는 일련의 동작

㉠ 일반용

갑호(A) : O - 1분 - CO - 3분 - CO

을호(B) : O - 15초 - CO

㉡ 고속도용 : O - 1초 - CO - 1분 - CO

(2) **단로기**(DS) : 소호장치가 없으며 무부하 회로 개폐

① 정전 : 부하 차단 → 차단기(CB) 차단 → 단로기(DS) 차단

② 급전 : 단로기(DS) 투입 → 차단기(CB) 투입 → 부하 공급

(3) **전력퓨즈**(Power Fuse)

① 회로 및 기기의 단락 보호용으로 단락전류 차단

② 소형 경량으로 경제적으로 유리하지만 재투입 불가

③ 부하전류 개폐 불가 및 각 상을 동시 차단할 수 없으므로 결상 가능

④ 계전기와 차단기의 특성을 얻을 수 없으므로 중요도가 낮고 고장 발생 빈도가 적은

개소에 사용

2. 개폐장치(차단기)의 종류와 특성

1) 개폐장치(차단기)의 종류

(1) 유입 차단기(Oil Circuit Breaker : OCB)
(2) 진공 차단기(Vacuum Circuit Breaker : VCB)
(3) 공기 차단기(Air Blast Circuit Breaker : ABB)
(4) 자기 차단기(Magnetic Blast Circuit Breaker : MBB)
(5) 가스 차단기(Gas Circuit Breaker : GCB)
(6) 기중 차단기(Air Circuit Breaker : ACB)

2) 개폐장치의 특성

(1) 유입 차단기
① 절연유를 사용하여 소호하는 방식
② 보수가 번거로움
③ 소음과 가격이 적음
④ 넓은 전압 범위를 적용하고, 100[MVA] 정도의 중용량 또는 소용량
⑤ 화재의 위험과 중량이 큼

(2) 진공 차단기
① 진공(10^{-4}mmHg) 상태에서 소호하는 방식
② 소형 경량, 조작 간편, 화재의 우려와 소음이 없음
③ 소호실 보수가 필요 없음
④ 개폐 빈도가 많은 장소에 유리
⑤ 10[kV] 정도에 적합
⑥ 동작 시 높은 서지 전압 발생

(3) 공기 차단기
① 압축공기(10~30[kg/cm^2 · g])를 불어 소호하는 방식
② 30~70[kV] 정도에 사용
③ 소음은 크지만 유지보수 용이
④ 화재의 위험이 없고, 차단 능력이 뛰어남
⑤ 대용량이고 개폐 빈도가 심한 장소에 사용

(4) 자기 차단기
① 자계를 이용하여 소호하는 방식
② 3.3~6.6[kV] 정도의 비교적 낮은 전압에서 사용
③ 화재의 우려가 없고, 보수점검이 간단

(5) 가스 차단기

① SF_6(육 불화 황) 가스를 소호 매체로 이용하는 방식

② 초고압 154[kV], 345[kV] 계통에서 사용

③ 무색, 무취, 무독성, 소음이 적고, 설치면적이 큼

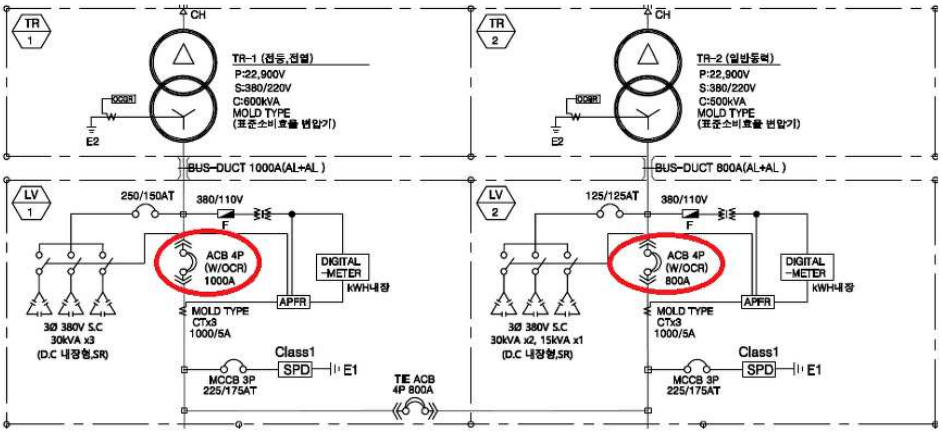
④ 열전도성(공기의 1.6배), 절연내력(공기의 3배), 소호능력(공기의 100배)이 뛰어남

⑤ 전류 차단에 의한 이상전압이 발생하지 않음

(6) 기중 차단기(ACB)

① 대기 상태에서 소호하는 방식

② 저압용 차단기



11주
1차시

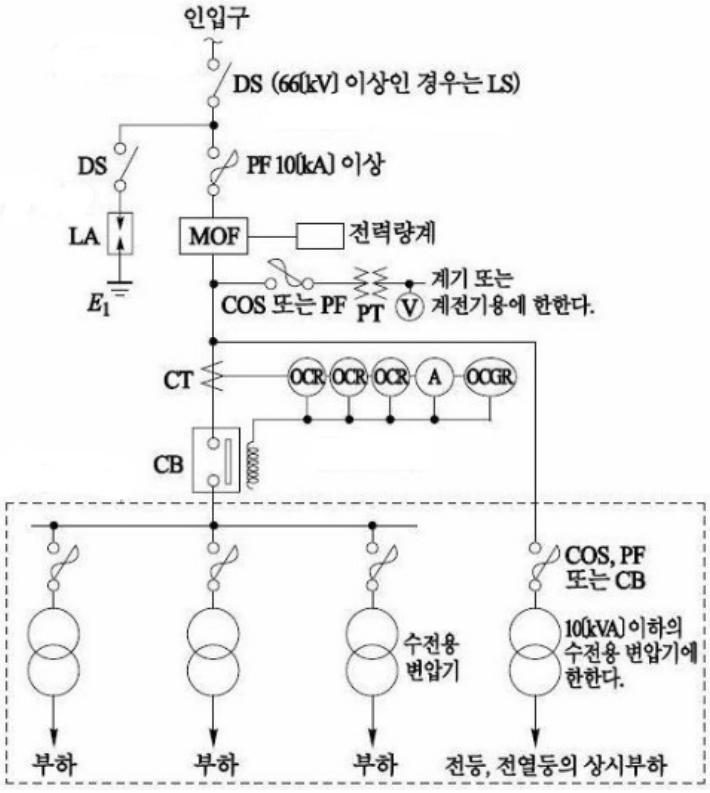
보호계전 방식

1. 보호계전 방식의 개요

1) 보호계전기의 기능

(1) 전력계 이상 현상을 검출, 고장구간을 자동적으로 차단할 것
(2) 고장 상태 및 개소를 정확히 식별하여 정도를 파악할 수 있을 것
(3) 과도안정도를 유지하는 데 필요한 한도 내의 동작 시한을 가질 것
(4) 동작이 예민하고 오동작이 없을 것
(5) 적절한 후비 보호능력으로 사고의 파급 범위를 최소화할 것
(6) 보호계전 방식 전체가 경제적일 것

2) 보호계전기의 분류



(1) 계기용 변압기(Potential Transformer PT)
① 고전압을 저전압으로 변성하여 계기 및 계전기 전원 공급

② 전원과 병렬로 연결
③ 2차측 정격전압 : 110[V]
④ 점검보수 시 2차측 개방 : 2차측이 단락될 경우 과전류가 흘러 PT 소손

(2) **계기용 변류기**(Current Transformer CT)
① 대전류를 소전류로 변성하여 계기 및 계전기 전원 공급
② 선로와 직렬로 연결
③ 2차측 정격전류 : 5[A]
④ 점검보수 시 2차측 단락 : 2차측이 개방될 경우 과전압 유기로 절연파괴

(3) MOF(Metering Out Fit)
① 계기용변성기
② 한 탱크 내에 계기용 변압기와 변류기를 장치함
③ 특고압 전압과 전류를 변성하여 한전 계량기와 결선하는 기기

(4) **영상 변류기**(ZCT)
① 지락사고 시 발생하는 지락전류(영상전류)를 검출하기 위해 설치하는 변류기
② 지락 계전기와 조합하여 차단기를 작동시키는 장치

2. 보호계전기의 종류와 특성

1) 보호계전기의 종류

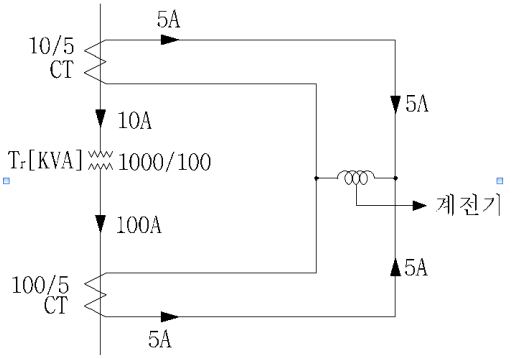
(1) **과전류 계전기**(Over Current Relay OCR)
① 전류의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
② 과부하, 단락사고 보호용

(2) **부족전류 계전기**(Under Current Relay UCR)
① 전류의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기
② 보호 목적보다는 제어 목적으로 사용

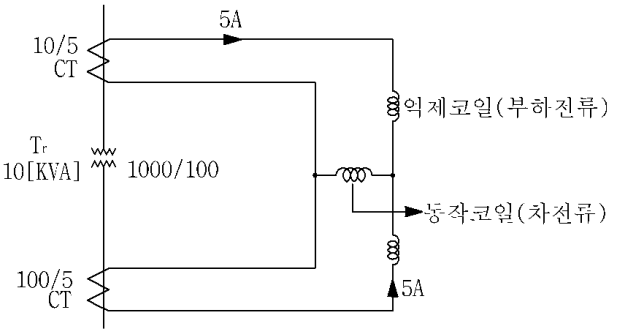
(3) **과전압 계전기**(Over Voltage Relay OVR)
① 전압의 크기가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기
② 저항, 소호리액터로 중성점을 접지한 전로의 접지고장 검출용

(4) **부족전압 계전기**(Under Voltage Relay UVR)
① 전압의 크기가 일정치 이하로 되었을 때 동작하는 계전기
② 단락 고장의 검출용 또는 공급 전압 급감으로 인한 과전류 방지용

(5) **차동 계전기**(Differential Relay DFR) : CT 2차 전류가 유입하는 입력의 크기와 유출되는 출력의 크기간의 차이가 일정치 이상이 되면 동작하는 계전기로 발전기와 변압기의 내부 고장 보호용으로 사용



① 비율차동 계전기(Ratio Differential Relay RDR) : CT 2차 억제코일의 전류가 총 입력전류와 총 출력전류 간의 차이가 총 입력전류에 대하여 일정 비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기로 많은 전력기기들의 주된 보호계전기로 사용



② 전류차동 계전기(Differential Current Relay DCR) : 보호설비에 유입되는 총 전류와 유출되는 총 전류간의 차이가 일정치 이상으로 되면 동작하는 계전기

③ 전압차동 계전기(Differential Voltage relay DVR) : 복수의 전압 간의 차이가 일정치 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기로 모선 보호용으로 사용

(6) **거리 계전기(임피던스 계전기** Distance Relay ZR)

① 전압과 전류의 비가 일정치 이하인 경우에 동작하는 계전기

② 실제로 전압과 전류의 비는 전기적인 거리(=임피던스)로 거리 계전기라는 명칭 사용

③ 송전선로는 선로의 길이가 전기적인 길이에 비례하므로 보호용으로 사용

④ 모호(Mho) 계전기 : 방향특성을 갖는 거리 계전기

(7) **재폐로 계전기**(Reclosing Relay RR)

① 차단기가 차단되고 사고지점의 절연이 회복된 후 재폐로(회복) 조건이 이루어지면 자동으로 차단기를 투입시키는 계전기

② 송전선 사고 시 보호계전기 동작으로 선로 차단기를 차단 후 재투입을 인위적으로 하는 경우에는 많은 시간이 소요되므로 자동적으로 차단기를 투입할 경우에 사용

(8) **온도 계전기**(Temperature Relay)

① 온도가 일정치 이상이 되면 동작하는 계전기

② 기기의 과부하 또는 과열방지, 절연물의 과열방지 등에 사용
③ 발전소, 공장 등 보호목적 이외에 System 조정용으로 널리 사용

(9) **압력 계전기**(Pressure Relay)
① 압력의 크기에 따라 동작하는 계전기
② 전기적 또는 기계적 사고 시 절연 매체의 압력상승으로 동작하여 유체 절연 기기 보호
③ 발전소, 공장 등 보호목적 이외에 System 조정용으로 널리 사용

(10) **지락 계전기**(Ground Relay GR) : 지락사고(1선지락, 2선지락 등) 검출을 주목적으로 하여 제작된 계전기
① 지락과전류 계전기(Over Current Ground Relay OCGR) : 지락사고 시 지락전류와 단락전류 동작
② 지락과전압 계전기(Over Voltage Ground Relay OVGR) : 지락사고 시 영상전압 동작
③ 선택지락 계전기(Selective Ground Relay SGR) : 비접지 계통의 배전선 지락사고를 검출하여 사고 회로만을 선택 차단하는 방향성 계전기로 지락사고 시 계전기 설치점에 나타나는 영상전압과 영상전류를 검출하여 선택차단
④ 지락방향 계전기(DGR)

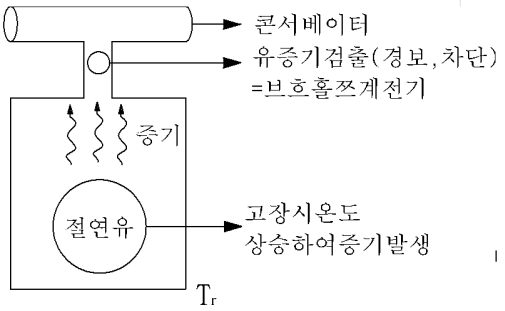
(11) **층간단락 계전기**
① 권선 층간의 단락사고를 검출 보호할 목적으로 하는 계전기
② 대용량발전기, 변압기, 전동기 등 권선층을 갖는 기기보호에 사용
③ 과전류 계전기, 차동 계전기

(12) **한시 계전기**(Times Limit Relay) : 계전기에 입력을 가했을 때 또는 입력을 제거하였을 때 계전기의 동작시간을 지연시키는 계전기

(13) **결상 계전기** : 3상 회로에 설치된 기기에 평형 3상 입력이 가해지지 않는 경우에(3상 중 1상의 입력이 가해지지 않은 경우) 기기 또는 회로를 보호하기 위해 결상상태를 검출하여 차단 또는 경보하는 계전기

(14) **주파수 계전기**(Frequency Relay) : 교류의 주파수에 따라 동작하는 계전기
① 과주파수 계전기(Over Frequency Relay) : 주파수가 일정치 보다 높을 경우 동작하는 계전기로 회전기기의 과속도 운전에 대한 보호용으로 사용
② 저주파수 계전기(Under Frequency Relay) : 주파수가 일정치 보다 낮을 경우 동작하는 계전기로 전력계통 보호용으로 사용

(15) **부흐홀쯔 계전기**

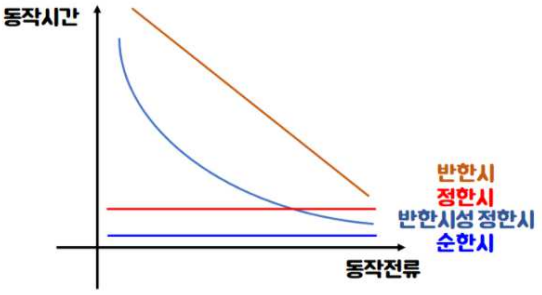


① 변압기 내부고장에 의해 열분해된 절연유의 증기나 가스를 검출하여 경보 및 차단 동작하는 계전기

② 변압기의 주탱크와 콘서베이터(Conservator) 사이 파이프에 설치

2) 보호계전기의 특성

(1) 보호계전기의 특성



① 순한시 계전기(Instantaneous Time – Limit Relay) : 정정치 이상의 전류는 크기에 관계없이 순시 동작하는 고속도 계전기(2~0.5[c/s])

② 정한시 계전기(Definite Time – Limit Relay) : 정정치 한도를 넘게 되면 크기에 상관없이 일정 한시 동작하는 계전기

③ 반한시 계전기(Inverse Time – Limit Relay) : 동작전류가 크면 동작시한이 짧고 동작전류가 작으면 동작시한이 길어 동작전류와 동작시한이 반비례하는 계전기

④ 반한시성 정한시 계전기 : 반한시와 정한시 계전기 특성을 이용한 것으로 특정 전류까지는 반한시성 특성을 나타내고 그 이상이 되면 정한시성이 되는 계전기

(2) 기기(발전기, 변압기)의 보호계전 방식

① 차동 계전기, 비율차동 계전기, 과전류 계전기(전기적 내부 고장 보호)

② 부흐홀쯔 계전기, 압력 계전기, 온도 계전기(기계적 내부 고장 보호)

③ 지락과전압 계전기

④ 주파수 계전기

(3) 송전선로의 보호계전 방식

① 과전류 계전기(OCR)

② 거리 계전기(DSR)
③ 지락과전류 계전기(OCGR)
④ 층간단락 계전기

(4) **반송**(Carrier) **보호계전 방식** : 30~300[kHz]의 반송파를 통신수단으로 하는 계전 방식
① 방향비교 반송 방식
② 위상비교 반송 방식
③ 반송트립 방식

(5) **모선 보호계전 방식**
① 전류차동 방식
② 전압차동 방식
③ 위상비교 방식
④ 환상모선 방식
⑤ 방향거리 방식

(6) **표시선**(Pilot Wire) **보호계전 방식** : 보호해야 할 송전선로 선택 차단 구간의 양단간에 표시선을 시설하여 상용주파수의 신호 전류를 흘리게 하는 계전 방식
① 방향비교 방식
② 전압방향 방식
③ 전류순환 방식

11주
2차시

변전소

1. 변전소(Substation)의 개요



1) 변전소의 개요

(1) **송전선로** : 발전소 상호간, 변전소 상호간, 발전소와 변전소간을 연결하는 전선로와 이에 속하는 전기설비

(2) **배전선로** : 발전소와 전기수용설비, 변전소와 전기수용설비, 송전선로와 전기수용설비, 전기수용설비 상호간을 연결하는 전선로와 이에 속하는 전기설비

(3) **변전소**

① 변전소의 밖으로부터 전압 50[kV] 이상의 전기를 전송 받아 이를 변성하여 변전소 밖의 장소에 전송할 목적으로 설치하는 변압기 그 밖의 전기설비

② 발전소에 전력을 생산하여 가정이나 일반 공장 등 수요자에게 공급할 때 거치는 곳

③ 발전소에서 만들어진 전기에너지를 수요자에게 효율적으로 전기에너지의 손실을 최대한 줄이기 위해 전압을 높여 송전선로에 흐르는 전류를 작게 하여 송전선에서 전력 손실 감소

④ 송전선로를 통해서 전기를 모아 배분하고 동시에 전압을 적절한 값으로 유지 조정

2) 변전소의 역할

(1) 전압의 변성

(2) 전압의 조정

(3) 전력의 집중과 분배

(4) 유효전력의 접속 변경 제어와 무효전력의 조상설비 제어

(5) 송전선로와 배전선로 및 변전소의 기기 보호

2. 변전소 설비의 종류와 특성

1) 변전소 설비의 종류

(1) 용도에 따른 분류

① 송전용 계통변전소(765[kV], 345[kV]) : 발전소-발전소, 변전소-변전소

② 배전용 배전변전소(154[kV]) : 변전소-배전선로

(2) 전압의 변압 단계에 의한 분류

① 초고압 변전소

② 1차 변전소 : 발전소에서 생산된 전력을 송전을 원활하게 할 목적으로 한 변전소

③ 2차 변전소 : 배전을 목적으로 한 변전소(배전용 변전소)

(3) 형식상의 분류

① 옥외식

② 옥내식

③ 지하식

(4) 변전소 설비의 종류

① 주변압기

② 조상설비

③ 모선(Bus) 및 개폐설비

④ 보호계전기(Relay)

⑤ 피뢰기

⑥ 접지 장치

⑦ 배전반, 변성기, 중성점 접지 기기 등

2) 변전소 설비의 특성

(1) 주변압기

① 단상용, 3상용, 부하시 탭절환 변압기, 승압기, 강압용

② Y결선, △결선, V결선, Scott 결선(T결선)

③ 병렬운전

(2) 조상설비 : 계통의 무효전력을 조정하여 전력손실 경감을 목적으로 하는 설비

① 회전형 : 동기 조상기(진상, 지상 양용이고 연속 조정이 가능)

② 정지형 : 전력용 콘덴서, 분로(병렬) 리액터

(3) 모선(Bus) 및 개폐설비 : 변전소에는 여러 개의 송전선이 접속되어 전력의 연계, 집중 및 배분을 하고 있는데 이들 전선은 변압기, 조상설비, 차단기, 단로기 등 개폐 설비를 거쳐서 모선과 접속

(4) 보호계전 방식(Protective Relay System) : 계통의 신뢰도 향상과 질적 향상을 위해 계

통 상태를 감시하고 이상 현상 발생 시 고장 구간을 고속도 선택차단하기 위한 보호계전기를 조합하여 적용하는 방식

① 고장 구간의 선택차단이 정확할 것

② 계통의 과도안정도를 확보하기 위한 동작시한이 있을 것

③ 적당한 후비 보호능력을 가질 것

④ 발전기 운전 변화에 의한 고장전류 변동에 신속하게 적응할 것

⑤ 경제적일 것

12주
1차시

배전선로의 구성

1. 배전선로의 개요

1) 배전선로의 개요

(1) **배전선로** : 발전소와 전기수용설비, 변전소와 전기수용설비, 송전선로와 전기수용설비, 전기수용설비 상호간을 연결하는 전선로와 이에 속하는 전기설비

(2) **배전전압의 종별**

① 저압 : 직류 750[V] 이하 / 교류 600[V] 이하

② 고압 : 직류 750[V] 초과 7000[V]이하 / 교류 600[V] 초과 7000[V] 이하

③ 특별고압 : 7000[V] 초과

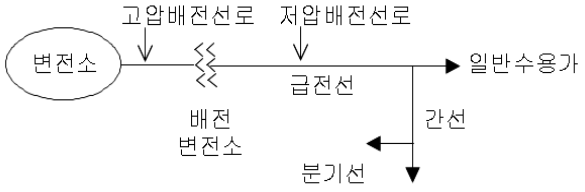
(3) **배전선로의 특징**

① 저전압 소전력

② 선로의 길이가 짧고, 다회선수

③ 각 선로 전류의 불평형

2) 배전선로의 역할

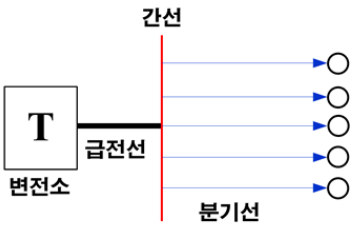


(1) **고압 배전선로** : 22.9[kV-Y] 중성선 다중 접지식, 3.3[kV]~6.6[kV] 비접지식

(2) **저압 배전선로** : 220[V] 3상 3선식, 220/380[V] 3상 4선식

2. 배전계통의 구성

1) 배전선로의 분류



(1) **급전선**(Feeder) : 배전 변전소 또는 발전소로부터 배전 간선에 이르기까지의 도중에 부하가 접속되어 있지 않은 선로(배전 구역까지의 송전선)

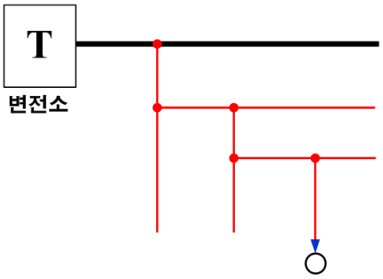
(2) **간선**(Distributing Main Line) : 급전선에 접속된 수용지역에서의 배전선로 가운데에서 부하의 분포상태에 따라서 배전하거나 또는 분기선을 내어서 배전하는 부분

(3) **분기선**(Branch Line) : 간선으로부터 분기한 배전선로의 가지모양으로 된 부분

(4) **급전점**(Feeding Point) : 급전선과 배전 간선과의 접속점

2) 고압 배전선로의 구성

(1) **수지식(나무가지식** Tree System)

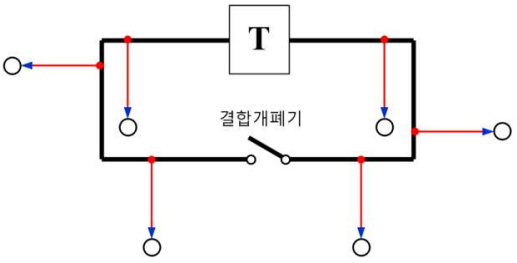


① 농어촌 지역에 적합

② 수요 증가에 쉽게 응할 수 있고, 시설비 저렴

③ 전압강하가 크고 전력손실이 많아 공급 신뢰도가 낮으며 정전 범위가 큼

(2) **환상식(루프식** Loop System)

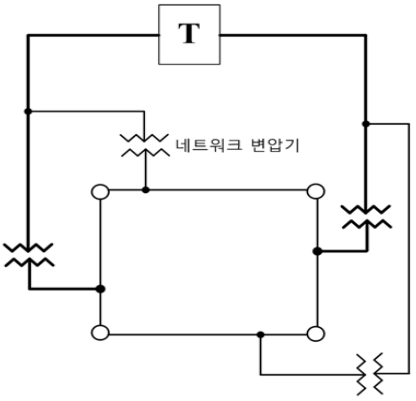


① 배전 간선을 환상(Loop)선으로 구성하여 분기선을 연결하는 방식

② 한쪽의 공급선이 이상이 생기더라도, 다른 쪽에 의해 공급 가능

③ 손실과 전압강하가 적어 부하가 밀집된 도시에 적합
④ 전선소요비가 높고 플리커 발생

(3) **망상식(네트워크 방식** Network System)

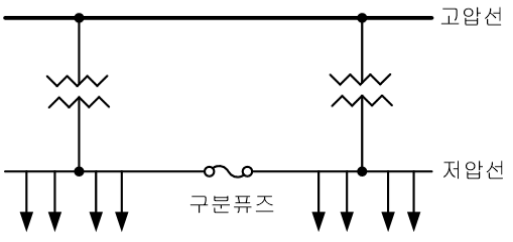


① 저압 방식과 고압 방식으로 나누어 2개 이상의 배전변압기 2차측을 전기적으로 연결해서 망상으로 한 것
② 네트워크에서 분기하여 수용가에 전력을 공급하는 방식
③ 무정전 공급이 가능하며 전압 변동이 적어 손실 감소
④ 부하 증가에 대한 적응성이 좋으나,
⑤ 건설비가 비싸고 보호 장치인 네트워크 변압기와 네트워크 변압기의 2차측에 설치하는 계전기와 기중 차단기로 구성되는 역류개폐장치(Network Protector) 필요

3) 저압 배전선로의 구성

(1) **수지식(나무가지식** Tree System)
① 농어촌 지역에 적합
② 수요 증가에 쉽게 응할 수 있고, 시설비 저렴
③ 전압강하가 크고 전력손실이 많아 공급 신뢰도가 낮으며 정전 범위가 큼

(2) **저압 뱅킹 방식**(Banking System)



① 수용 밀도가 큰 지역에 적합
② 수지식과 비교할 때 전압강하와 전력손실이 적음
③ 플리커(Flicker) 경감

④ 변압기 용량 및 저압선 동량 절감
⑤ 부하 증가에 대한 탄력성 향상
⑥ 고장 보호 방법이 적당할 때 공급신뢰도는 향상
⑦ 시설비가 비싸고, 보호 방식이 복잡
⑧ 캐스케이딩(Cascading) 발생 우려 : 저압선의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상

(3) **저압 네트워크**(Network) **방식**
① 대도시 부하가 밀집된 도시에 적합
② 배전 및 공급 신뢰도 향상
③ 전압 변동 저하
④ 전력 손실 감소
⑤ 기기 이용률 향상
⑥ 부하증가에 대한 적응력 향상
⑦ 변전소의 수를 줄일 수 있음
⑧ 건설비가 비싸고, 보호 장치 필요

4) 배전선로의 보호

(1) **리클로저**(Recloser) : 선로에 고장이 발생하였을 때 고장 전류를 검출하여 지정된 시간 내에 고속차단하고 자동개폐로 동작을 수행하여 고장 구간을 분리하거나 재송전하는 장치

(2) **자동고장구간 개폐기**(Automatic Section Switch ASS)
① 수용가 구내에 사고를 자동 분리하여 그 사고의 파급 확대를 방지하고, 수용가 설비의 피해를 최소한으로 억제하기 위하여 개발된 개폐기
② 변전소 차단기 또는 배선선로의 리클로저(Recloser)와 협조하여 사고 발생 시 고장구간 자동 분리
③ 과부하 시 자동으로 개폐할 수 있고 돌입전류 억제 기능이 있음

(3) **자동선로구분 개폐기**(Sectionalizer) : 22.9[kV-y] 배전선로에서 부하 분기점에 설치되어 고장발생시 선로의 타 보호 기기와 협조하여 고장구간을 신속 정확히 개방하는 자동구간 개폐기에 적용

(4) **자동부하전환 개폐기**(Automatic Load Transfer Switch ALTS)
① 22.9[kV-Y] 접지 계통의 지중 배전선로에 사용되는 개폐기
② 이중 전원을 확보하여 주 전원의 정전 시나 정격전압 이하로 떨어지는 경우 예비전원으로 자동 전환되어 무정전 전원공급을 수행하는 개폐기

(5) **인터럽트 스위치**(Interrupter Switch Int SW)
① 배전선로 및 수용가의 고압 인입구에 설치하여 수동 조작에 의해 부하의 분리 및 투

입 시 사용

② 과부하 시 자동으로 개폐할 수 없고 돌입전류 억제 기능이 없음

(6) **컷아웃 스위치**(Cut Out Switch COS) : 주된 용도로는 주상 변압기의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고 변압기의 과부하 소손 예방

(7) **부하 개폐기** : 고장 전류와 같은 대전류는 차단할 수 없지만 평상 운전시의 부하전류 개폐 가능

(8) **배전용변압기 보호**

① 1차측 : 피뢰기, 컷아웃 스위치(COS)

② 2차측 : 캣치 홀더(Catch Holder)

(9) **캐스케이딩 현상**

① 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹 내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상

② 방지책으로 변압기의 1차 측에 퓨즈, 저압선의 중간에 구분퓨즈 설치

12주
2차시

배전선로의 전기방식

1. 전기방식의 종류

1) 고압 배전선로

(1) 22.9[kV-Y] 중성선 다중 접지식

(2) 3.3[kV]~6.6[kV] 비접지식

2) 저압 배전선로

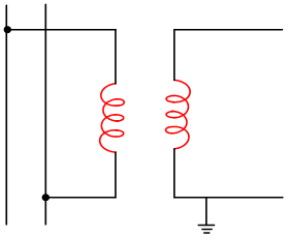
(1) 220[V] 3상 3선식

(2) 220/380[V] 3상 4선식

2. 전기방식의 비교

1) 전기방식의 특성 비교

(1) 단상 2선식

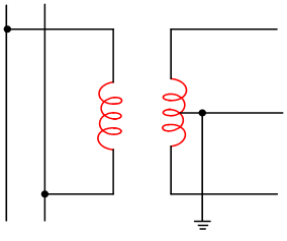


① 단상 교류전력을 전선 2가닥으로 배전하는 방식

② 전등용 전압 배전에 가장 많이 사용

③ 전선수가 적고, 가선 공사가 간단하고, 공사비 저렴

(2) 단상 3선식

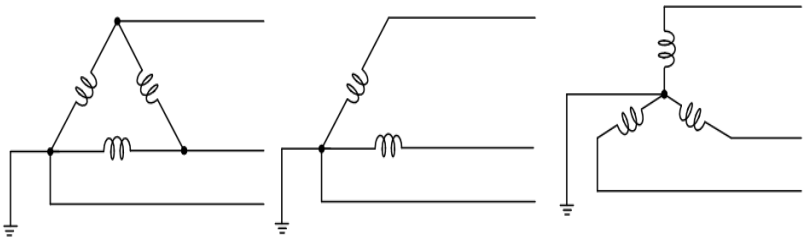


① 변압기 저압측 직렬 권선의 중성점에서 선을 인출하여 전선 3가닥으로 배전하는 방식

② 단상 3선식과 단상 2선식의 비교

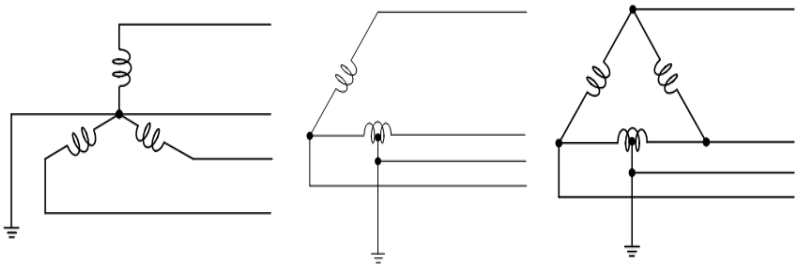
- 전압강하 및 전력손실이 평형 부하의 경우 1/4로 감소
- 소요 전선량 저감
- 110[V] 부하와 220[V] 부하 사용 가능
- 상시의 부하에 불평형이 있으면 부하 전압 불평형
- 중성선이 단선하면 불평형 부하일 경우 부하전압에 심한 불평형 발생
- 중성점과 전압선이 단락하면 단락하지 않은 쪽의 부하 전압이 이상 상승
- 전압 불평형을 줄이기 위한 대책으로 저압선의 말단에 밸런서(Balancer) 설치

(3) 3상 3선식



① 3상 교류를 3가닥의 전선을 사용해서 널리 배전하는 방식
② 배전 변압기의 2차측 결선에는 Δ결선, V결선, Y결선 등으로 사용
③ 교류전력의 순시값이 시간적으로 항상 일정
④ 동일전력을 동일한 선간 전압일 경우 단상 2선식에 비해 전선 소요량이 25[%] 감소
⑤ 회전자계를 간단하게 얻을 수 있으므로 설계제작 용이
⑥ 정류 시 맥동이 적고, 단상교류를 쉽게 얻을 수 있음

(4) 3상 4선식



① 변압기의 2차측을 Y결선하고 그 중성점에서 선을 인출하여 전선 3가닥과 조합하여 2가지 전압을 배전하는 방식
② V결선과 Δ결선에서 한 상의 중성점에서 선을 인출하여 전선 3가닥과 조합하여 2가지 전압을 배전하는 방식

2) 전기방식의 전선 비교

(1) 전류비(전압 일정)

① 단상 2선식 : $P = EI_1\cos\theta$

② 단상 3선식 : $P = 2EI_2\cos\theta$에서,

전류비는 $I_1 = 2I_2$

③ 3상 3선식 : $P = \sqrt{3}\,EI_3\cos\theta$에서,

전류비는 $I_1 = \sqrt{3}\,I_3$

④ 3상 4선식 : $P = 3EI_4\cos\theta$에서,

전류비는 $I_1 = 3I_4$

(2) 단면적비(전력손실은 일정)

① 단상 2선식 $P_\ell = 2I_1^2R_1 = 2I_1^2 \times \rho\frac{\ell}{A_1}$

② 단상 3선식 : $P_\ell = 2I_1^2R_1 = 2(2I_2)^2 \times \rho\frac{\ell}{A_1} = 2I_2^2 \times \rho\frac{\ell}{A_2}$에서,

면적비는 $\frac{4}{A_1} = \frac{1}{A_2}$ $A_1 = 4A_2$

③ 3상 3선식 : $P_\ell = 2I_1^2R_1 = 2(\sqrt{3}\,I_3)^2 \times \rho\frac{\ell}{A_1} = 3I_3^2 \times \rho\frac{\ell}{A_3}$에서,

면적비는 $\frac{2}{A_1} = \frac{1}{A_3}$ $A_1 = 2A_3$

④ 3상 3선식 : $P_\ell = 2I_1^2R_1 = 2(3I_4)^2 \times \rho\frac{\ell}{A_1} = 4I_4^2 \times \rho\frac{\ell}{A_4}$에서,

면적비는 $\frac{9}{A_1} = \frac{2}{A_4}$ $A_1 = \frac{9}{2}A_4$

(3) 전선 중량비

① 단상 2선식 : $w_1 = A_1 \propto \frac{1}{R_1}$

② 단상 3선식 : $w_2 = A_2 \propto \frac{1}{R_2}$에서,

중량비는 $\frac{1\phi 3w}{1\phi 2w} = \frac{3w_2}{2w_1} = \frac{3A_2}{2A_1} = \frac{3A_2}{2\times 4A_2} = \frac{3}{8}$ $1\phi 3w = \frac{3}{8} \times 1\phi 2w$

③ 3상 3선식 : $w_3 = A_3 \propto \frac{1}{R_3}$에서,

중량비는 $\frac{3\phi 3w}{1\phi 2w} = \frac{3w_3}{2w_1} = \frac{3A_3}{2A_1} = \frac{3A_3}{2\times 2A_3} = \frac{3}{4}$: $3\phi 3w = \frac{3}{4} \times 1\phi 2w$

④ 3상 4선식 : $w_4 = A_4 \propto \frac{1}{R_4}$ 에서,

중량비는 $\frac{3\phi 4w}{1\phi 2w} = \frac{4w_4}{2w_1} = \frac{4A_4}{2A_1} = \frac{3A_4}{2 \times \frac{9}{2} A_4} = \frac{1}{3}$: $3\phi 4w = \frac{1}{3} \times 1\phi 2w$

(4) **전력 손실비** : 전력 손실비는 전선 중량비와 비례(전력 손실비 = 전선 중량비)

(5) **전기방식의 전선 비교표**

구분	전력	전력손실	전류비	단면적비	전선 중량비	전력 손실비
조건	전력일정	$P_\ell \propto R = \rho \frac{\ell}{A}$	전압일정	$A \propto \frac{1}{R}$	$w \propto A$	$P_\ell \propto w$
단상 2선식	$EI_1 \cos\theta$	$2I_1^2 R_1$	1	1	1	1
단상 3선식	$2EI_2 \cos\theta$	$2I_2^2 R_2$	$I_2 = \frac{1}{2} I_1$	$A_2 = \frac{1}{4} A_1$	$w_2 = \frac{3}{8} \times w_1$	$P_{2\ell} = \frac{3}{8} \times P_{1\ell}$
3상 3선식	$\sqrt{3} EI_3 \cos\theta$	$3I_3^2 R_3$	$I_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} I_1$	$A_3 = \frac{1}{2} A_1$	$w_3 = \frac{3}{4} \times w_1$	$P_{3\ell} = \frac{3}{4} \times P_{1\ell}$
3상 4선식	$3EI_4 \cos\theta$	$4I_4^2 R_4$	$I_4 = \frac{1}{3} I_1$	$A_4 = \frac{2}{9} A_1$	$w_4 = \frac{1}{3} w_1$	$P_{4\ell} = \frac{3}{4} \times P_{1\ell}$

13주
1차시

배전선로의 전기적 특성

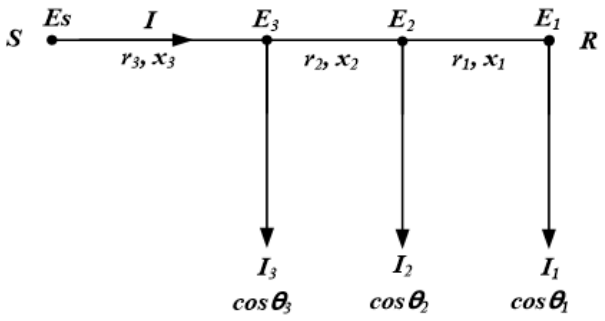
1. 전압 강하율과 변동률

1) 전압 강하율

(1) 배전선로에서의 전압강하($\cos\theta \neq 1$인 경우)

① 단상 $e = E_s - E_r = I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)$

② 3상 $e = E_s - E_r = \sqrt{3}\, I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)$

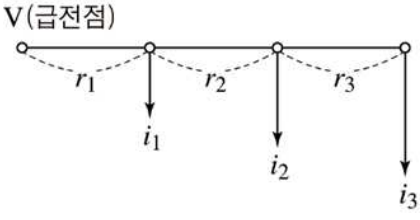


$$e = (I_1\cos\theta_1 + I_2\cos\theta_2 + I_3\cos\theta_3)r_3 + (I_1\sin\theta_1 + I_2\sin\theta_2 + I_3\sin\theta_3)x_3$$
$$+ (I_1\cos\theta_1 + I_2\cos\theta_2)r_2 + (I_1\sin\theta_1 + I_2\sin\theta_2)x_2 + I_1\cos\theta_1 r_1 + I_1\sin\theta_1 x_1$$

(2) 전압 강하율(Percentage Voltage Drop) ε

$$\varepsilon = \frac{e}{E_r}\times 100 = \frac{E_s - E_r}{E_r}\times 100 = \frac{I(R\cos\theta_r + X\sin\theta_r)}{E_r}\times 100\ [\%]$$

(3) 급전점 1개소의 각 부하점에 걸리는 전압($\cos\theta = 1$)



① 각 구간의 저항 : r_1, r_2, r_3,

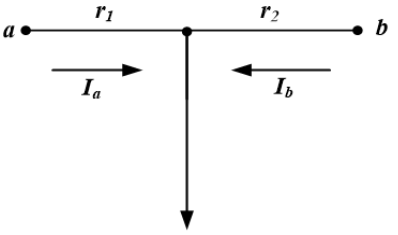
② 전선에 흐르는 전류 : i_1, i_2, i_3

③ $e = (i_1 + i_2 + i_3)r_1 + (i_2 + i_3)r_2 + (i_3)r_3$

$= i_1 r_1 + i_2(r_1 + r_2) + i_3(r_1 + r_2 + r_3)$

④ 부하 중심까지 거리 $r_o = \dfrac{i_1 r_1 + i_2(r_1 + r_2) + i_3(r_1 + r_2 + r_3)}{i_1 + i_2 + i_3}$

(4) 급전점이 2개소 일 때 분담전류($\cos\theta = 1$)



E_a : a 점의 전압, E_b : b 점의 전압

① 단일 부하 a 점 단자의 전류 $I_a = \dfrac{E_a - E_b}{r_1 + r_2} + \dfrac{ir_2}{r_1 + r_2}$

② 단일 부하 b 점 단자의 전류 $I_b = \dfrac{E_b - E_a}{r_1 + r_2} + \dfrac{ir_1}{r_1 + r_2}$

(5) 교류 배전선로의 전압강하 보상

① 부하 종단에 선로와 병렬콘덴서를 연결하여 선로의 진상전류로 전압강하 보상

$e = IR\cos\theta + IX\sin\theta$에서

$e = IR\cos\theta + IX\sin\theta - I_c X = IR\cos\theta + X(I\sin\theta - I_c)$

② 선로에 직렬콘덴서 연결하여 전압강하 보상

2) 전압 변동률

$\delta = \dfrac{V_o - V_n}{V_n} \times 100[\%]$

V_o : 무부하시 선간전압

V_n : 전부하시 선간전압

2. 전력 손실

1) 전력 손실

(1) 전력 손실

① 전력 손실

$$P_\ell = P_s - P_r = 3I^2R = 3(\frac{P}{\sqrt{3}\ Vcos\theta})^2 \bullet R = \frac{P^2R}{V^2\cos\theta^2} = \propto \frac{1}{V^2}$$

② 전력 손실률

$$K = \frac{P_\ell}{P} = \frac{\frac{P^2R}{V^2\cos^2\theta}}{P} = \frac{PR}{V^2\cos^2\theta} \propto \frac{P}{V^2\cos\theta^2\theta}$$

③ 전력 $P = \frac{KV^2\cos^2\theta}{R} \propto V^2$

(2) 전력 손실 계수

① 전력 손실 계수

$$H = \frac{\text{평균전력손실}(P_{a\ell})}{\text{최대전력손실}(P_{m\ell})} \times 100[\%] = \frac{\text{평균전류의 제곱}(I_a^2)}{\text{최대전류의 제곱}(I_m^2)} \times 100\ [\%]$$

② 부하율

$$F = \frac{\text{평균전력}(P_a)}{\text{최대전력}(P_m)} \times 100[\%] = \frac{\text{평균전류}(I_a)}{\text{최대전류}(I_m)} \times 100\ [\%]$$

(3) 전력 손실 계수와 부하율과의 관계

① $1 \geq F \geq H \geq F^2 \geq 0$

② $H = \alpha F + (1-\alpha)F^2$ (α : 부하율 F에 따른 계수 0.1~0.4)

2) 변압기 손실

(1) 주상 변압기의 철손과 동손 비율

구분	철손(%)	동손(%)	합계(%)
손실 전력	33	67	100
손실 전력량	65	35	100

(2) 동손 감소 대책

① 동선의 권선수 저감

② 권선의 단면적 증가

(3) 철손 감소 대책

① 자속 밀도의 감소

② 저손실 철심 재료 사용
③ 고배향성 규소 강판(아몰퍼스) 사용
④ 철심의 구조 변경

(4) 배전선로의 손실 경감 대책
① 전류밀도의 감소와 평형(켈빈의 법칙)
② 전력용 콘덴서의 설치 : 선로 전류를 부하의 역률에 반비례해서 증감
③ 고압선로의 대책 : 급전선의 변경, 증설, 선로의 분할은 물론 변전소의 증설에 의한 급전선의 단축화
④ 저압선로의 대책 : 변압기의 배치와 용량을 적절하게 정하고 저압 배전선로의 길이를 합리적으로 정비

(5) 배전전압 승압
① 공급 용량의 증대
② 전력 손실의 감소
③ 전압 강하율의 개선
④ 지중 배전 방식의 채택 용이
⑤ 고압 배전선 연장의 감소
⑥ 대용량의 전기기기 사용 용이

13주
2차시

수요와 부하

1. 수요와 부하의 개요

1) 수용률

(1) 수용가의 모든 부하설비용량에 대한 실제 사용되고 있는 최대수용전력과의 비를 백분율로 나타낸 것

(2) 단독 수용가의 변압기용량(최대수용전력)을 결정

(3) 수용가의 최대수용전력[kW]은 부하설비용량[kW]보다 작음

(4) 수용률이 클 경우 설비의 가동률(이용률)은 큼

(5) $\text{수용률} = \frac{\text{최대수용전력[kW]}}{\text{부하설비용량[kW]}} \times 100\ [\%]$

2) 부등률

(1) 다수의 수용가에서 어떤 임의의 시점에서 동시에 사용되고 있는 합성최대수용전력에 대한 수용가 각각의 최대수용전력의 합과의 비를 백분율로 나타낸 것

(2) 다수 수용가에서 변압기용량(합성최대수용전력)을 결정

(3) 부등률이 높을 경우 설비의 가동률(이용률)은 낮으나, 변압기 용량의 감소 효과는 있음

(4) 수용가 상호간, 배전변압기 상호간, 급전선 상호간 또는 변전소 상호간에서 각각의 최대수용전력은 같은 시각에 일어나는 것이 아니고, 그 발생 시각에 약간씩 시각차가 있음

(5) 각각의 최대수용전력의 합계는 그 군의 합성최대수용전력 보다 크므로 그 값은 1이상임

(6) 부등률은 최대전력 발생 시각 또는 발생 시기의 분산을 나타내는 지표로 전력기기가 동시에 사용되는 정도를 나타냄

(7) $\text{부등률} = \frac{\text{각각의 최대수용전력의 합[kW]}}{\text{합성최대수용전력[kW]}} \times 100[\%]$

3) 부하율

(1) 전력 사용은 시각 및 계절에 따라 다른데 어느 기간 중의 평균수용전력과 그 기간 중에서의 최대수용전력과의 비를 백분율로 나타낸 것

(2) 공급 설비용량이 어느 정도 유효하게 사용되고 있는가를 나타내는 것

(3) 부하율이 클 경우 설비의 가동률(이용률)은 크고, 전력 변동도 작음

(4) 기간을 일부하율, 월부하율, 연부하율 등으로 나누며 기간을 길게 잡을수록 부하율의

값은 작아짐

(5) 부하율 $= \frac{\text{평균수용전력[kW]}}{\text{최대수용전력[kW]}} \times 100\ [\%] = \frac{\text{사용전력량/사용시간}}{\text{최대전력}} \times 100\ [\%]$

2. 수요와 부하의 특징

1) 수요와 부하의 관계식

(1) 수용률과 변압기 용량

① 수용률 $= \frac{\text{최대전력[kW]}}{\text{설비용량[kW]}} \times 100\ [\%]$에서,

변압기 용량은 최대전력을 역률과 효율을 이용하여 산정

② 변압기 용량$[kVA] = \frac{\text{설비용량}[kW] \times \text{수용률}}{\text{역률} \times \text{효율}}$

(2) 부등율과 변압기 용량

① 부등률 $= \frac{\text{최대전력의합[kW]}}{\text{합성최대전력[kW]}}$에서,

변압기 용량은 합성최대전력을 역률과 효율을 이용하여 산정

② 변압기 용량$[kVA] = \frac{\text{최대전력의합}[kW]}{\text{부등률} \times \text{역률} \times \text{효율}}$

(3) 변압기 용량 산정

① 합성최대전력 $= \frac{\text{최대전력합}[kW]}{\text{부등율}} = \frac{\text{설비용량의합}[kW] \times \text{수용률}}{\text{부등률}}$에서,

변압기 용량은 합성최대전력을 역률과 효율을 이용하여 산정

② 변압기 용량$[kVA] = \frac{\text{설비용량의합}[kW] \times \text{수용률}}{\text{부등율} \times \text{역률} \times \text{효율}}$

(4) 부하율 산정

① 합성최대전력 $= \frac{\text{최대전력의합}}{\text{부등율}} = \frac{\text{설비용량의합} \times \text{수용률}}{\text{부등률}}$에서,

합성최대전력을 이용하여 부하율을 산정

② 부하율 $= \frac{\text{평균전력}}{\text{합성최대전력}} = \frac{\text{평균전력}}{\text{설비용량의합}} \times \frac{\text{부등률}}{\text{수용률}}$

2) 변압기 용량의 결정

(1) 변압기의 용량은 부하용량, 수용률, 부등률의 3가지 계수를 적절히 적용하여 부하용량을 충분히 감당하면서 가능한 가장 경제적인 변압기 용량이 되도록 결정

(2) Δ결선과 V결선 변압기의 출력

구 분	Δ결선의 경우	V결선의 경우
선간전압[V]	E	E
변압기의 정격전류[A]	P/E	P/E
3상 부하[kVA]	$\sqrt{3}\,EI = 3P$	$\sqrt{3}\,EI = \sqrt{3}\,P$
변압기 용량[kVA]	$3P$	$2P$
이용률[%]	$3P/3P = 100[\%]$	$\sqrt{3}\,P/2P = 86.6[\%]$
출력비[%]	$3P/3P = 100[\%]$	$\sqrt{3}\,P/3P = 57.7[\%]$

14주
1차시

배전선로의 운용과 보호

1. 전압의 조정과 방법

1) 전압의 조정

(1) **전압 조정의 필요성** : 계통내의 설비나 수용가의 부하는 정격전압에서의 최고효율 및 최고수명을 갖기 때문에 일정한 전압공급이 필요

(2) **변전소의 전압 조정** : 모선 또는 급전선마다 전압 조정설비를 설치해서 변전소에서 보내는 송전 전압을 중부하시에는 높게, 경부하시에는 낮게 조정

(3) **배전선로의 전압 조정** : 전선로의 설계상 고압선 및 저압선에서의 전압강하를 적정 한도 이하로 억제

(4) **배전변압기의 전압 조정** : 고압선 각 부의 전압에 따라서 배전변압기의 사용 탭을 적정하게 선정

(5) 우리나라의 표준전압의 범위

표준전압[V]	유지하여야 하는 전압[V]	
110	110 ± 6	104 ~ 116
220	220 ± 13	207 ~ 233
380	380 ± 38	348 ~ 418
주파수 60[Hz]	60[Hz] ± 0.2[Hz]	59.8[Hz] ~ 60.2[Hz]

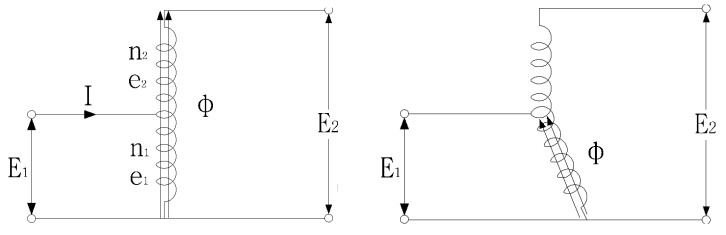
2) 전압의 조정 방법

(1) 유도 전압조정기

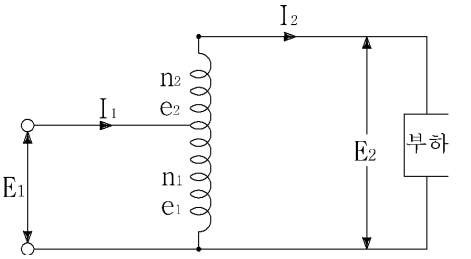
① 선로 길이나 부하 상태가 서로 다른 배전선로에서 각각의 급전선에 설치하는 전압 조정장치

② 1차 권선의 회전 방향에 따라 승압과 강압의 전압 조정

③ 승압후의 전압 : $E_2 = E_1 + E_1 \frac{e_2}{e_1}$[V]



(2) **단권 변압기(승압기)** : 배전선로의 길이가 길고 전압강하가 큰 경우 배전선로 중간에 변압기를 설치하여 전압강하를 보상해주는 장치



$E_1[V]$: 승압 전 전압 (전원측 전압)

$E_2[V]$: 승압 후 전압 (부하 전압)

$e_1[V][\mathrm{V}]$: 승압기의 1차 정격 전압

$e_2[V][\mathrm{V}]$: 승압기의 2차 정격 전압

a : 승압기의 권수비 $(\frac{e_1}{e_2}=\frac{n_1}{n_2})$

$W[\mathrm{VA}]$: 부하 용량

$\omega[\mathrm{VA}]$: 승압기 용량=승압기 자기 용량

① 승압 후의 2차 전압 : $E_2 = E_1 + \frac{e_2}{e_1}E_1 = E_1 + \frac{1}{a}E_1[\mathrm{V}]$

$$a = \frac{n_2}{n_2} = \frac{e_1}{e_2}$$

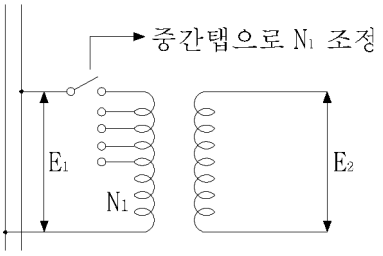
$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{n_1+n_2}{n_1} = 1+\frac{n_2}{n_1} = 1+\frac{e_2}{e_1} = 1+\frac{1}{a}$$

$$E_2 = E_1\left(1+\frac{1}{a}\right) = E_1 + \frac{1}{a}E_1$$

② 부하 용량 $W = E_2 I_2$

③ 승압기 용량 = 승압기 자기 용량 $\omega = e_2 I_2 = e_2 \times \frac{W}{E_2} = \frac{e_2}{E_2} \times W$

(3) 주상 변압기의 1차측 탭 변환



① 배전변압기의 1차측의 탭을 조정하여 변압기 권선을 바꿔주는 방법

② 권선비 : $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1}$ 에서 권선비 N_2를 조정하여 E_2 값을 변화

③ 부하시 탭절환 변환기(Load Tap Changing Transformer) : 5탭

3300[V] 변압기 : 3450, 3300, 3150, 3000, 2850[V]

6600[V] 변압기 : 6900, 6600, 6300, 6000, 5700[V]

② 권수비 : $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1}$

[보기] 주상 변압기의 고압측 사용 탭이 6600[V]일 때 저압측의 전압이 97[V]일 경우, 저압측의 전압을 약 100[V]로 유지하기 위한 고압측의 사용탭은 얼마인지 알아보면,

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{97} = \frac{6600}{100}$$

$$N_1 = \frac{6600 \times 97}{100} = 6402$$: 탭 전압은 6300[V]

(4) 승압의 효과

① 공급 용량의 증대

② 전력 손실의 감소

③ 전압 강하 및 전압 변동율 감소

④ 지중 배전 방식의 채택 용이

⑤ 고압 배전선 연장의 감소

⑥ 대용량의 전기기기 사용 용이

2. 역률 개선과 접지 공사

1) 역률 개선

(1) 역률 개선의 개요

① 교류 전원이 유도성 부하 통과 시 전압 위상보다 전류 위상이 뒤지는 지상 전류 발생

② 교류 전원과 부하 사이를 끊임없이 순환하는 무효전력이 증가로 전력선이나 주상 변압기의 고부하에 의한 전력 손실 증가

③ 용량을 증설하는 등의 설비비가 더 추가 된다는 문제점 발생

(2) 역률 개선의 효과

① 설비용량의 여유 증가 : 역률 개선하면 부하전류가 감소되어 같은 설비로도 설비용량에 여유가 생기고 설비용량을 더 늘리지 않고도 부하의 증설 가능

② 전압강하 감소 : 역률 개선하면 선로의 전류 감소로 선로의 전압강하 경감

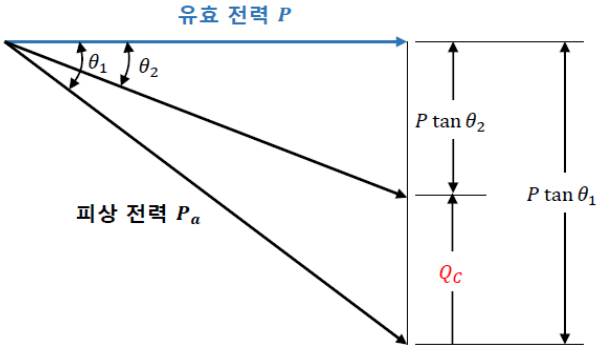
③ 전력손실 감소 : 역률 개선하면 배전선로 및 변압기의 무효전력 감소로 전력손실 경감

④ 기기 수명 연장 : 역률 개선하면 전기기기의 열화가 지연되어 기기 수명 연장

⑤ 전기요금 경감

⑥ 전력계통 안정

(3) 역률 개선용 콘덴서 설치



① 개선 전 : 역률 $\cos\theta_1$, 피상전력 $P_a[\mathrm{kVA}]$, 유효전력 $P[\mathrm{kW}]$

② 개선 후 : 역률 $\cos\theta_2$로 개선하기 위해서 필요한 진상 용량 Q_c

$$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) = P\left(\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)[kVA]$$

③ 개선 후 피상전력 $P_a' = \sqrt{P^2 + (P\tan\theta_1 - Q_c)^2}\,[kVA]$

④ 개선 후 유효전력 $P' = P_a(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)[kW]$

2) 접지 공사

(1) 접지의 목적

① 기기 절연물의 열화 또는 손상의 경우 누설 전류로 인한 감전 방지
② 고저압 혼촉 사고가 고압 전류를 대지로 흘려 감전 방지
③ 이상 전압의 대지 전위를 억제하고 절연 강도 경감
④ 지락 사고 시 신속하고 정확한 보호계전기 동작 확보
⑤ 지락전류 감소시켜 유도장해 경감
⑥ 계통의 안정도 증진

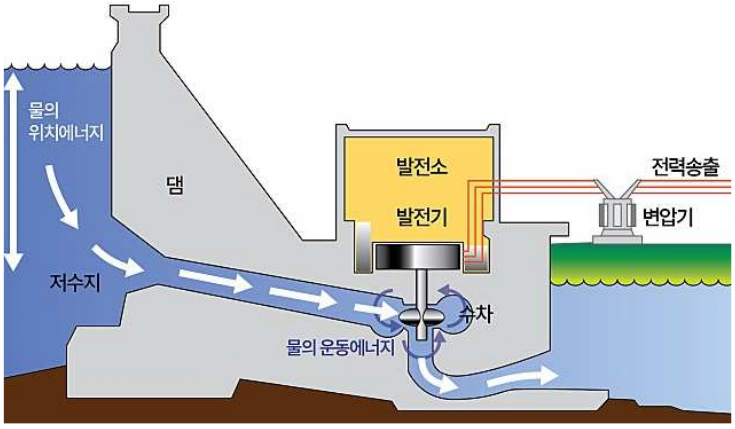
14주
2차시

발전설비

1. 수력발전

1) 수력발전의 개요

(1) 원리



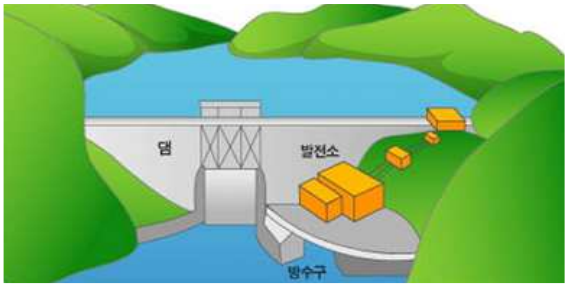
① 높은 곳에 있는 물이 낮은 곳으로 떨어지면서 수차에 연결된 발전기를 돌림
② 위치에너지(물) → 운동에너지(수차) → 전기에너지
③ 한 번 건설되면 추가적 연료의 투입 없이 물만 있으면 발전이 가능함
④ 이산화탄소의 발생이 없는 지속 가능한 발전이며, 수요에 따른 발전량의 조절이 쉬움
⑤ 대규모 댐은 수몰 등 환경에 큰 변화로 입지 조건의 제한적임
⑥ 건설 비용이 비싸고, 자연 조건의 변화에 영향을 받음
⑦ 낙차 H(Head) : 수위의 차로 단위는 [m]
⑧ 유량 Q(Quantify of Fow) : 단위 시간에 흐르는 물의 양으로 단위는 [m^3/s]

(2) 취수 방식에 따른 분류

① 수로식 : 물의 양이 적은 곳에 적합(취수댐 → 취수구 → 수로 → 침사지 → 수로 → 수조 → 수압관로 → 수차 → 방수로 → 방수구)



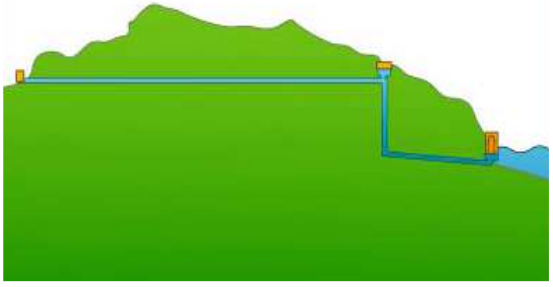
② 댐식 : 물의 양이 비교적 많을 때 적합(댐 → 취수구 → 수압관로 → 수차 → 방수로 → 방수구)



③ 댐수로식 : 댐식과 수로식을 병용한 것(댐 → 취수구 → 압력수로 → 조압수조 → 수압관로 → 수차 → 방수로 → 방수구)



④ 유역 변경식 : 두 하천을 수로로 연결하여 그 낙차를 이용하는 방식



(3) 유량을 얻는 방식의 분류

① 유입식 : 하천의 자연 유량을 그대로 발전에 사용하는 방식

② 조정지식 : 수 시간 또는 수일간에 걸친 부하변동에 대응할 수 있게 한 방식

③ 저수지식 : 풍수기에 남는 물을 저수하였다가 갈수기 등에 방출하여 하천 유량을 유효하게 이용하는 방식

④ 양수식 발전소 : 전력수요가 적은 심야 또는 휴일에 남아도는 전력을 이용하여 양수펌프를 돌려 하부 저수지 물을 상부 저수지에 양수하여 저장해 두었다가 첨두 부하시에 이것을 이용하는 방식

⑤ 조력 : 해수의 간만의 차에 의한 방식

(4) 수두 : 단위 무게 당 물이 갖는 에너지[m]

w[kg/m3] : 물 단위 부피의 무게 = 1000[kg/m3]

P[kg/m2] : 수압의 세기

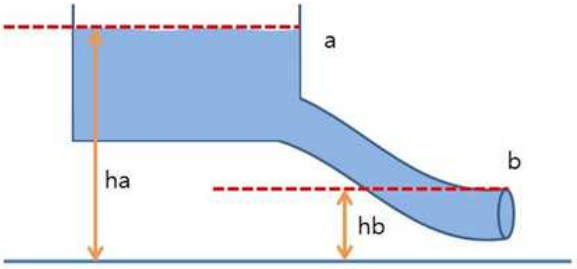
V[m/sec] : 유속

g : 중력 가속도 ≒ 9.8[m/sec2]

① 위치 수두(위치에너지) : h[m]

ha[m] : a점의 위치 수두

hb[m] : b점의 위치 수두



② 압력 수두(압력에너지) : $h = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{1000}$[m]

③ 속도 수두(운동에너지) : $h = \frac{v^2}{2g}$[m]

위치에너지 = 운동에너지 → $mgh = \frac{1}{2}mv^2$

$v = k\sqrt{2gh}\,[m/s]$

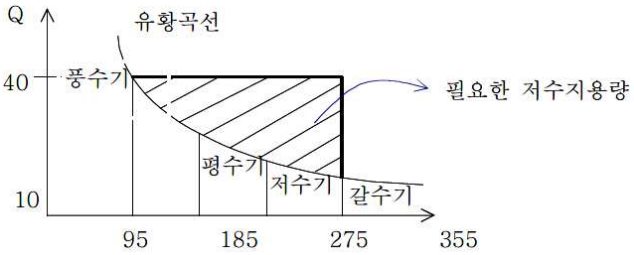
(5) 유량 Q[m^3/s]

① 연평균 유량 = $\frac{\text{유출량}}{\text{강수량}} \times 100[\%]$ = 60[%]

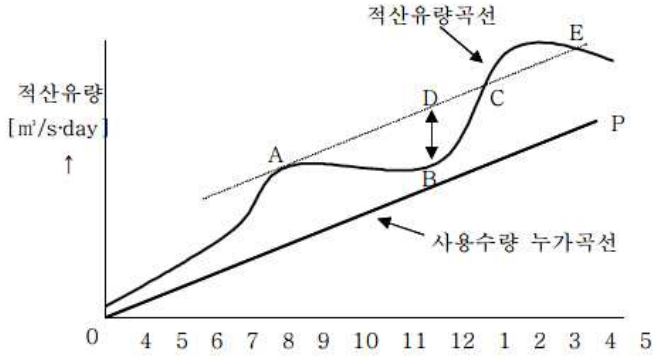
② 유량도 : 세로축은 유량의 크기, 가로축은 날짜 순서로 하여 하천에 나타나는 매일매

일의 유량을 날짜 순서에 따라 나타낸 곡선

③ 유황 곡선 : 유량도를 기준으로 하여 세로축에는 유량의 크기, 가로축에는 매일 매일의 발생된 유량을 크기 순서에 따라 1년분을 배열한 곡선(갈수량, 저수량, 평수량, 풍수량 및 유출량과 특정 유량으로 발전 가능 일수 파악)



④ 적산 유량 곡선 : 풍수기가 시작되는 시점을 기준으로 하여 가로축에는 날짜 순서를 세로축에는 매일 매일의 사용 적산유량을 나타낸 곡선(댐의 설계 및 저수지의 용량 결정)



⑤ 수위 유량 곡선 : 하천의 수위와 유량의 관계를 나타낸 곡선

(6) **취수구** : 취수댐의 물을 수로에 유입하는 기능

① 제수문 : 유량 조절

② 스크린 : 오물 제거

(7) **침사지** : 토사 침전 및 제거

(8) **수로**

① 물이 가득 차 있지 않은 상태(무압수로) 기울기 : 1/1000~1/2000(유속 1.5~3[m/s])

② 물이 가득 차 있는 상태(압력수로) 기울기 : 1/300~1/400(유속 2~4[m/s])

③ 수로의 평균 유속 : 2[m/s]

(9) **수조** : 변전소의 부하변동에 따른 유량조절 및 부유물의 최종적인 제거를 위한 구조물

① 상수조(Head Tank) : 무압수로와 수압관을 연결하는 접속부에 설치된 수조

㉠ 토사의 침전, 수차 보호, 부하 변동에 의한 유량의 과부족을 조정

㉡ 수조의 용량은 최대 사용 유량의 1~2분간에 해당되는 용량

② 조압수조(Surge Tank) : 압력수로와 수압관을 연결하는 접속부에 설치된 수조

㉠ 부하의 급변에 의한 수격작용 흡수

㉡ 수압 철관의 보호로 유량 변동에 의한 서징(Surging) 작용 흡수

(10) **수압관** : 수조와 수차 입구를 연결하는 도수관

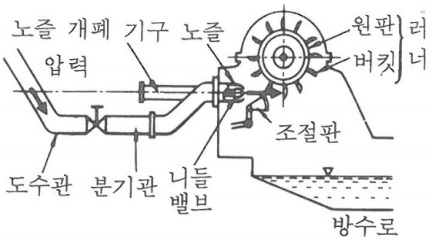
(11) **수차** : 물의 속도에너지를 기계에너지로 변환

① 충동 수차(펠턴 수차) : 노즐의 분사물이 수차의 버킷에 충동력으로 러너를 회전시키는 방식

㉠ 니들 밸브 : 유량 조절에 의한 회전속도 조절

㉡ 300[m] 이상 고낙차(압력 수두 → 속도 수두)

㉢ 전향 장치(디플렉터) : 유수의 방향 전환에 의한 수압관 내의 압력이 급상승하는 현상(수격 작용) 방지



② 반동 수차 : 압력과 속도 에너지를 가지고 있는 유수를 러너에 작용시켜 그 충동력 및 반동력을 이용하여 회전시키는 낙차를 늘리기 위해 흡출관 설치을 설치하는 방식



㉠ 프란시스 수차 : 30~40[m] 정도 중낙차, 양수발전소 펌프수차

㉢ 카플란 수차 : 러너 날개가 가동인 구조, 고효율, 5~80[m] 저낙차

㉣ 프로펠러 수차 : 러너 날개가 고정인 구조, 저효율, 특유 속도가 큼

㉤ 원통(튜불러)형 수차 : 조력발전 15[m] 이하 저낙차

㉥ 사류 수차 : 30~130[m] 변낙차 변부하의 특성이 양호

2) 수력발전의 특성

(1) **수차의 특유 속도**(Ns : Specification Speed)

① 실제 수차와 기하학적으로 비례하는 수차를 낙하 1[m]의 높이에서 운전시켜 출력 1[㎾]를 발생시키기 필요한 1분간 수차의 회전 속도

② 수차의 특유 속도 $N_s = N\frac{P^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}[\mathrm{rpm}]$

(2) **수차의 낙차 변화와 특성**

N1 N2 : 변화 전, 후의 수차 회전 속도[rpm]

H1 H2 : 변화 전, 후의 낙차[m]

P1 P2 : 변화 전, 후의 수차 정격 출력[kW]

① 회전수 $\frac{N_2}{N_1} = \left[\frac{H_2}{H_1}\right]^{\frac{1}{2}}$: $v[m/s] = \sqrt{2gh} \rightarrow v \propto H^{\frac{1}{2}}$

② 유량 $\frac{Q_2}{Q_1} = \left[\frac{H_2}{H_1}\right]^{\frac{1}{2}}$: $Q = A \cdot v \rightarrow A \propto H^{\frac{1}{2}}$

③ 출력 $\frac{P_2}{P_1} = \left[\frac{H_2}{H_1}\right]^{\frac{3}{2}}$: $P = 9.8QH\eta$

(3) **조속기** : 부하의 변동에 관계없이 수차의 속도를 일정하게 유지하기 위하여 수차의 유량을 조절하는 장치(평속기 → 배압 밸브 → 서보 모터 → 복원 기구)

① 평속기(Speeder) : 수차의 회전 속도 검출

② 배압 밸브 : 유량 조절

③ 서보 모터 : 니들 밸브나 안내 날개 개폐

④ 복원 기구 : 니들 밸브나 안내 날개의 진동 방지

(4) **수차의 이상 현상** : Cavitation 현상(공동현상)

① 유체가 빠른 속도로 흐를 때 러너날개 등의 면에 저압력 또는 진공 부분 발생

② 수차의 금속 부분이 부식, 진동과 소음 발생, 출력과 효율 저하

③ 수차의 특유 속도를 너무 높게 하지 말 것

④ 흡출관은 수차의 출구에서 방수로 수면까지 연결하는 7.5[m] 정도의 관으로, 이상이 생기면 캐비테이션 발생

⑤ 침식에 강한 재료 사용

⑥ 수차를 과도한 부분에서 운전하지 말 것

(5) **수력발전소 출력**

① 이론 출력 $P = 9.8QH[\mathrm{kW}]$

② 실제 출력 $P_g = 9.8\,QH\eta_t\eta_g[\mathrm{kW}]$

$Q[\mathrm{m^3/s}]$: 유량

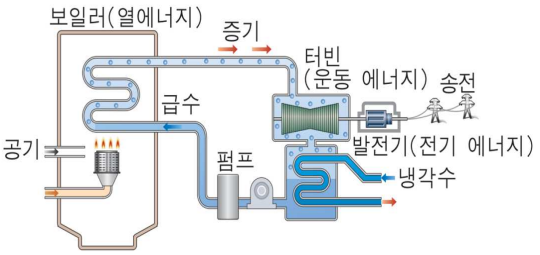
$H[\mathrm{m}]$: 유효낙차

η_t : 수차의 효율

η_g : 발전기의 효율

2. 화력발전

1) 화력발전의 개요



(1) 원리

① 석유나 석탄 등을 연소시켜 발생하는 열에너지를 이용해 터빈에 연결된 발전기를 고속으로 돌림

② 화학에너지 → 열에너지 → 운동에너지 → 전기에너지

③ 입지 조건의 제약이 거의 없어 대규모 소비지에 건설할 수 있음

④ 송전 비용과 발전소 건설 비용이 적음

⑤ 전기의 수요에 따라 발전량을 쉽게 조절할 수 있음

⑥ 사용하는 화석 연료의 고갈과 가격 상승에 따라 운영비가 비싸질 가능성이 있고, 이산화탄소가 발생함

(2) 종류 : 증기터빈 방식의 화력발전, 가스터빈 방식의 화력발전

(3) 물과 증기의 성질

① 액체열(현열) : 물체의 온도를 상승시키기 위한 열

② 증발열(잠열) : 증발(기화)시키는 데 필요한 열, 물의 잠열 539[㎉/kg]

③ 습증기 : 수분과 증기

④ 건조 포화 증기 : 수분이 없는 완전한 증기

⑤ 포화 증기 : 습증기, 건조 포화 증기

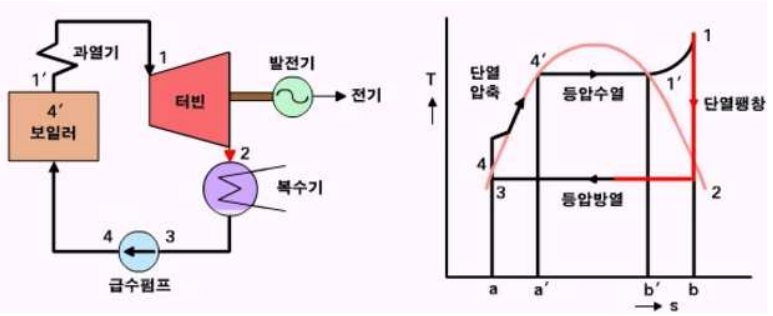
⑥ 과열 증기 : 건조 포화 증기를 계속 가열하여 온도와 체적만 증가시킨 증기

⑦ 과열도 : 포화 증기온도와 과열 증기온도의 차

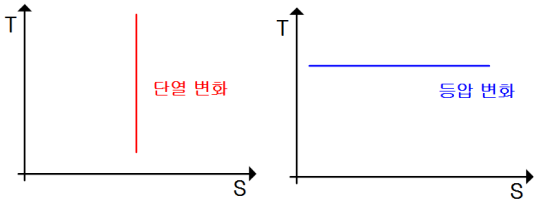
⑧ 엔탈피[kcal/kg] : 증기 또는 물 1[kg]이 보유한 열량[kcal]

⑨ 엔트로피[kcal/kg ° K] : 증기 단위 질량의 증발열을 절대 온도로 나눈 것

(4) 화력발전의 열사이클



[열사이클] 열기관 등에서 액체와 기체가 가지고 있는 열에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 과정



① 1에서 열원에 의해서 보일러내의 물이 열에너지를 흡수하여 증기로 변환

② 2에서 열원에 의하여 열에너지를 가지고 있는 증기는 터빈의 블레이드에 운동에너지를 전달하고 물로 변환

③ 3에서 물은 위치에너지에 의해 복수기를 거쳐 급수펌프로 이동

④ 4에서 물은 급수펌프의 운동에너지에 의해 보일러로 이동

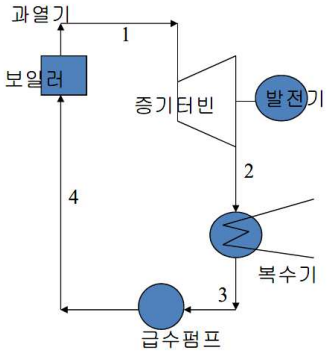
(5) 열사이클의 종류

① 카르노 사이클(Carnot Cycle)

㉠ 단열 압축 → 등압 팽창 → 단열 팽창 → 등압 압축

㉡ 효율이 좋은 가장 이상적인 열사이클

② 랭킨 사이클(Rankine Cycle)

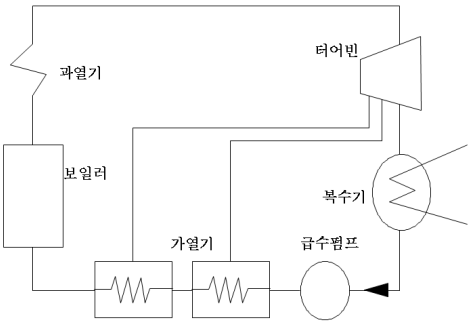


㉠ 급수펌프 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기 → 다시 급수펌프

㉡ 급수펌프(단열 압축) → 보일러(등압 가열) → 터빈(단열 팽창 : 과열증기가 습증기로) → 복수기(등압 냉각)

㉢ 기력발전의 가장 기본적인 열사이클

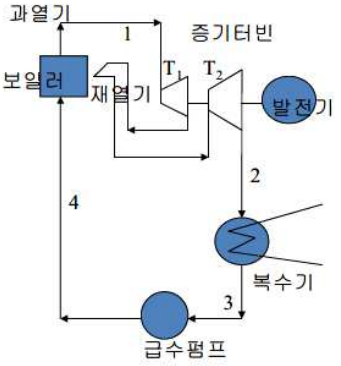
③ 재생 사이클(Regenerative Cycle)



㉠ 터빈 중간에서 팽창된 증기의 일부를 추기하여 가열기로 급수를 예열하는 방식

㉡ 복수기의 양이 적어 복수기의 소형화, 저압 터빈의 소형화

④ 재열 사이클



㉠ 고압 터빈 내에서 습증기가 되기 전에 증기를 보일러의 재열기로 보내어 증기를 재가열시켜 저압 터빈을 돌리는 방식

㉡ 터빈 날개의 부식 방지, 열효율 향상

⑤ 재생 재열 사이클

㉠ 재생 및 재열 사이클을 겸용한 열사이클

㉡ 대용량 기력발전소용으로 열효율이 가장 좋은 열사이클

2) 화력발전의 특성

(1) **과열기** : 포화 증기를 과열 증기로 만들어 증기 터빈에 공급하기 위한 설비

(2) **재열기** : 고압 터빈 내에서 팽창된 증기를 다시 가열하는 설비

(3) **절탄기** : 배기가스의 여열로 보일러 급수를 예열하는 여열 회수 장치(연료 절약)

(4) **공기 예열기** : 연도의 배기가스의 여열을 이용하여 연소용 공기를 예열하는 여열 회수장치로 연도의 맨 끝에 시설하고, 연료 소모량 절약

(5) **터빈**

① 복수 터빈 : 터빈의 배기 전부를 복수시키는 방식

② 추기 터빈 : 터빈의 배기 일부는 복수, 나머지는 추기하여 다른 목적으로 이용되는 것

③ 배압 터빈 : 터빈의 배기 전부를 동력용 등 다른 목적으로 이용하는 방식

(6) **복수기** : 터빈에서 나온 배기(증기)를 물로 바꾸는 곳

① 혼합 복수기(분사 복수기) : 금속별의 열전도를 이용

② 표면 복수기 : 냉각수관에 순환펌프를 설치하여 터빈의 배기 증기와 직접 접촉시켜 냉각

(7) **급수 장치**

① 급수 펌프 : 보일러에 순수한 물을 보내 주는 펌프(단열 압축)

② 스케일(Scale) 현상 : Ca, Mg이 관벽에 부착되어 층을 이루는 현상으로, 열효율 저하, 보일러 용량 감소, 과열에 의해 관벽 파손

③ 캐리오버(Carry Over) 현상 : 불순물이 증기속에 혼입되어 터빈 날개 등에 부착되는 현상

④ 슬러지 : 석출물이 생기지 않고 내부에 퇴적된 것

⑤ 가성 취하(알칼리 취하) : 알칼리 투입으로 보일러 수관벽 부식

(8) **화력발전소의 열효율**

$$\eta_G = \frac{\text{전기}}{\text{열}} \times 100 = \frac{860Pt}{mH} \times 100[\%] = \frac{860\,W}{mH}$$

H : 발열량[㎉/㎏], m : 연료량[㎏], W : 전력량[kWh]

(9) **가스 터빈 발전**(LNG)

① 기동 시간이 짧아 첨두 부하용으로 사용

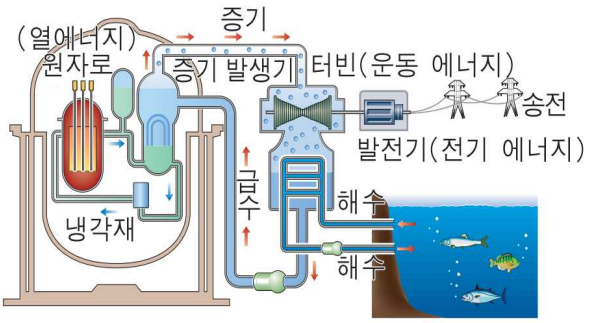
② 운전, 조작 간단

③ 구조가 간단하고 신뢰도 우수

④ 열효율은 화력발전보다 낮음

3. 원자력발전

1) 원자력발전의 개요



(1) 원리

① 핵분열 : 원자핵에다가 중성자를 부딪히면 핵이 분열되고 또 다른 핵과 중성자가 생기 연쇄 반응의 원리

② 우라늄이나 플루토늄의 핵분열 할 때 발생하는 열에너지를 이용해 수증기를 만들어 터빈에 연결된 발전기를 고속으로 돌림

③ 핵에너지 → 열에너지 → 운동에너지 → 전기에너지

(2) 특징

① 한 번 건설되면 핵연료에 의한 대규모의 경제적인 발전이 가능

② 이산화탄소의 발생이 없음

③ 원전 가동 중이나 핵폐기물 처리 중 생성된 방사능 물질 누출 가능성

④ 안정된 지반의 해안지방이라는 입지조건이 까다로워 송전설비와 발전소 건설에 많은 비용이 들고, 발전량 조절이 어려움

⑤ 단위 체적당 출력이 크므로 소형화 가능

⑥ 증기의 조건이 나빠서 열효율이 낮음

⑦ 연료의 수송, 저장, 장소의 문제가 없음

⑧ 핵반응을 통하여 새로운 연료가 생성

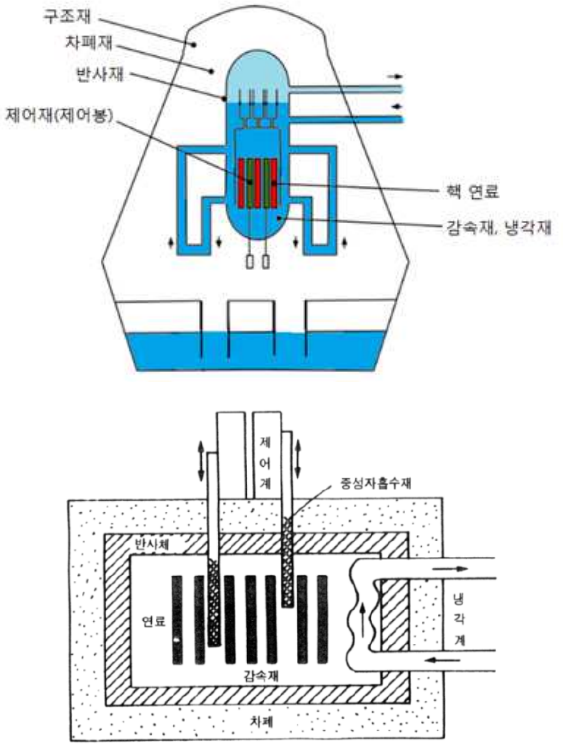
⑩ 방사능이 원자로 주변에 누출되거나 환경을 오염 시킬 우려가 있으므로 특히 안전성과 방사능 대책에 유의

(3) 핵연료

① 핵분열을 일으키는 원자로의 연료

② 천연우라늄, 농축우라늄, 플루토늄(U_{92}^{235}, U_{92}^{233}, U_{92}^{239})

2) 원자력발전(원자로)의 특성



(1) **제어재** : 핵분열시 연쇄 반응 제어, 중성자 흡수하여 중성자수 조절 기능
  ① 중성자 흡수 단면적이 클 것
  ② 높은 중성자 속에서 장시간 효과를 유지할 것
  ③ 내열성, 내식성, 내방사성이 클 것
  ④ 무게가 가볍고 가공이 쉬울 것
  ⑤ 재료 : 카드늄[cd], 하프늄[hf], 붕소[B]

(2) **감속재** : 고속 중성자를 핵분열을 일으키기 쉽게 중성자의 속도를 감속하는 기능
  ① 중성자를 빨리 감속시킬 수 있을 것
  ② 가볍고 밀도가 클 것
  ③ 중성자 흡수 단면적이 작을 것(불필요한 중성자 흡수가 적을 것)
  ④ 가공성, 내부식성, 내열성, 내방사성이 우수할 것
  ⑤ 재료 : 경수[H2O], 중수[D20], 흑연[C], 산화 베릴늄[Be]

(3) **냉각재** : 원자로 내 발생한 열에너지를 외부로 배출시키기 위한 열매체
  ① 중성자 흡수 단면적이 작을 것
  ② 비열 및 열전도율이 크고 열용량이 클 것

③ 감속재 등의 사이에서 화학반응이 적을 것

④ 비등점이 높을 것

⑤ 재료 : 경수, 중수, 헬륨[He], 탄산가스[CO2]

(4) **반사재**

① 핵 분열시 발산되는 열에너지를 노 외부로 인출되는 것을 차폐

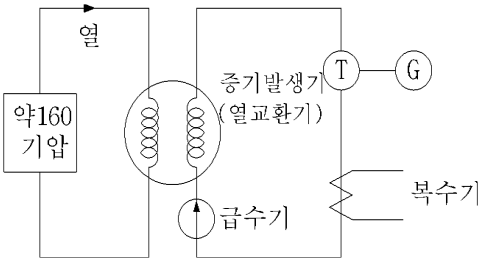
② 재료 : 경수, 중수, 흑연, 산화 베릴늄

(5) **차폐재**

① γ 선이나 중성자가 외부로 유출되어 위험 방지, 방열 효과를 위한 장치

② 재료 : 철, 콘크리트, 물, 스테인레스, 카드늄

(6) **가압수형 원자로**(Pressured Water Reactor PWR) : 원자로 내에서 압력을 매우 높여 물의 비등을 억제함으로써 2차 측에 설치한 증기 발생기를 통하여 증기를 발생시켜 터빈에 공급하는 방식



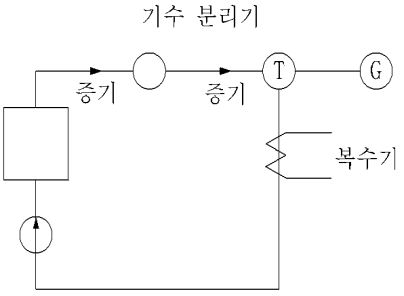
① 연료 : 저농축 우라늄

② 감속재 : 물(경수)

③ 냉각재 : 물(경수)

④ 열교환기 필요

(7) **비등수형 원자로**(Boiled Water Reactor BWR) : 원자로 내에서 바로 증기를 발생시켜 직접 터빈에 공급하는 방식



① 연료 : 농축우라늄

② 감속재 : 물(경수)

③ 냉각재 : 물(경수)

④ 급수펌프만 필요

(8) 가스 냉각형 원자로(GCR)

① 연료 : 천연우라늄

② 감속재 : 흑연

③ 냉각재 : 탄산가스

④ 제어재 : 붕소강

⑤ 취급이 용이하고 방사선에 안정